

UN CURSO DE ANÁLISIS MATEMÁTICO

Richard G. Wilson

1. CONJUNTOS

Uno de los conceptos más difíciles de definir en matemáticas es el de un **conjunto**. En cursos introductorios, un conjunto es usualmente definido, algo así, como una colección o agregado de objetos (llamados sus elementos). Tales definiciones son cíclicas, pues estamos intentando definir “conjunto” en términos de un concepto no definido “colección” o “agregado”.

La necesidad de tener una definición formal del concepto de conjunto se pone evidente después de considerar la *Paradoja de Russell*, propuesta por Bertrand Russell en 1901: Si cualquier colección de objetos es un conjunto; entonces, sea $\mathcal{U}$ el conjunto de todos los conjuntos los cuales no pertenecen a sí mismos.

Pregunta: ¿ $\mathcal{U}$ pertenece o no pertenece a sí mismo?

Respuesta: Si $\mathcal{U}$ pertenece a sí mismo se sigue que $\mathcal{U}$ no pertenece a sí mismo; mientras que, si $\mathcal{U}$ no pertenece a sí mismo, entonces $\mathcal{U}$ pertenece a sí mismo!

No obstante, para este curso, no es necesario conocer la definición formal de un conjunto, expuesto en lo que se llama la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel; entonces, intuitivamente un **conjunto** A es una colección de objetos llamados sus **elementos**, y si x es un objeto de un conjunto A ; entonces, se escribe $x \in A$, y si x no es objeto de un conjunto A se escribe $x \notin A$.

Un conjunto B es un **subconjunto** de un conjunto A , escrito $B \subseteq A$, si todo elemento de B es también un elemento de A . En símbolos:

$$B \subseteq A \iff x \in B \implies x \in A.$$

Dos conjuntos A y B son iguales si ellos tienen exactamente los mismos elementos. En símbolos:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

El conjunto **vacío**, denotado $\emptyset$ es el conjunto sin elementos, por lo que de la definición de subconjunto se infiere que el $\emptyset$ es el único conjunto que es subconjunto de todo conjunto.

Si X es un conjunto; entonces, la colección de todos los subconjuntos de X , es un conjunto llamado el conjunto **potencia** de X y se escribe $\mathcal{P}(X)$. $\mathcal{P}(X)$ es un conjunto cuyos elementos son conjuntos.

- $\mathbb{R}$ siempre denotará al conjunto de todos los números reales.
- $\mathbb{R}^n$ denotará al n -espacio euclidiano.
- $\mathbb{Q}$ denotará al conjunto de todos los números racionales.
- $\mathbb{N}$ denotará al conjunto de todos los números enteros positivos.

- $\mathbb{Z}$ denotará al conjunto de todos los números enteros (positivos, negativos y cero).

Es costumbre utilizar $\{ \}$ para denotar y describir conjuntos; por tanto, si P es alguna propiedad, la notación $\{x : x \text{ tiene } P\}$ se usa para denotar al conjunto de todos los elementos (o conjuntos) x que tienen la propiedad P ; por ejemplo, $\mathbb{N} = \{x : x \text{ es un entero positivo}\}$.

Definición 1.1. (1) La **unión** de dos conjuntos A y B , denotada $A \cup B$, es el conjunto cuyos elementos son elementos de A o de B . En símbolos:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

- (2) La **intersección** de dos conjuntos A y B , denotada $A \cap B$, es el conjunto cuyos elementos son elementos de A y de B . En símbolos:

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

- (3) Si A y B son conjuntos, el **complemento relativo** de B con respecto a A , o el **complemento** de B en A escrito $A \setminus B$ es el conjunto de elementos de A que no son de B . En símbolos:

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$$

Las definiciones de unión e intersección se extienden a familias de más de dos conjuntos; es decir, si $\mathcal{A}$ es una familia de conjuntos; entonces:

$$\cup \mathcal{A} = \{x : \text{para algún } A \in \mathcal{A}, x \in A\}$$

$$\cap \mathcal{A} = \{x : \text{para todo } A \in \mathcal{A}, x \in A\}.$$

Además, si I es un conjunto no vacío y para cada $\alpha \in I$, A_α es un conjunto, entonces la familia $\mathcal{A} = \{A_\alpha : \alpha \in I\}$ de conjuntos es una **familia indizada** por I ; en este caso, el conjunto I se llama un **conjunto de índices** y

$$\cup \mathcal{A} = \cup \{A_\alpha : \alpha \in I\}, \quad \cap \mathcal{A} = \cap \{A_\alpha : \alpha \in I\};$$

o también

$$\cup \mathcal{A} = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha, \quad \cap \mathcal{A} = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha.$$

Ejercicios 1.2. Suponer que X es un conjunto, S es un subconjunto de X , I es un conjunto de índices y para cada $\alpha \in I$, A_α es un subconjunto de X ; entonces:

- (1) $X \setminus \bigcup \{A_\alpha : \alpha \in I\} = \bigcap \{X \setminus A_\alpha : \alpha \in I\}$,
- (2) $X \setminus \bigcap \{A_\alpha : \alpha \in I\} = \bigcup \{X \setminus A_\alpha : \alpha \in I\}$,
- (3) $S \cap \bigcup \{A_\alpha : \alpha \in I\} = \bigcup \{S \cap A_\alpha : \alpha \in I\}$, y
- (4) $S \cup \bigcap \{A_\alpha : \alpha \in I\} = \bigcap \{S \cup A_\alpha : \alpha \in I\}$.

El siguiente ejercicio involucra el complemento relativo de un conjunto respecto a otro.

Ejercicios 1.3. Si $A, B, C \subseteq X$, demuestra que:

- (1) $A \setminus B = A \cap (X \setminus B)$.
- (2) $X \setminus (X \setminus A) = A$ y $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$.
- (3) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ y $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
- (4) $A \cap (X \setminus A) = \emptyset$ y $A \cup (X \setminus A) = X$.
- (5) $X \setminus \emptyset = X$ y $X \setminus X = \emptyset$.
- (6) $A \subseteq B$ es equivalente con $X \setminus B \subseteq X \setminus A$.

- (7) Demuestra que si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$, entonces $A \subseteq C$.
- (8) Demuestra que para cualesquiera conjuntos A y B se cumple que $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$.
- (9) Si $A \subseteq C$ y $B \subseteq D$, demuestra que $A \cup B \subseteq C \cup D$ y $A \cap B \subseteq C \cap D$.
- (10) Demuestra que las condiciones $A \subseteq B$, $A = A \cap B$ y $B = A \cup B$ son equivalentes.
- (11) Si $\mathcal{A}$ es la colección vacía de subconjuntos de un conjunto X , demuestra que $\bigcup \mathcal{A} = \emptyset$ y $\bigcap \mathcal{A} = X$.
- (12) Si $A, B, C \subseteq X$, demuestra que:
 - a) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.
 - b) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$.
 - c) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$.
 - d) $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
- (13) Sean $A, B, C \subseteq X$, si $A \cap B \subseteq X \setminus C$ y $A \cup C \subseteq B$, demuestra que $A \cap C = \emptyset$.

2. PRODUCTOS CARTESIANOS Y FUNCIONES

Definición 2.1. Si A_1 y A_2 son conjuntos, el **producto cartesiano** de A_1 y A_2 , denotado por $A_1 \times A_2$, es el conjunto de parejas ordenadas (a_1, a_2) en donde a_1 es elemento de A_1 y a_2 es elemento de A_2 . En símbolos:

$$A_1 \times A_2 = \{(a_1, a_2) : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$$

En esta definición, el adjetivo “ordenadas” se refiere al hecho de que los elementos del producto $A_1 \times A_2$ son parejas en las cuales los elementos de A_1 preceden a los de A_2 ; entonces, $(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2$, pero $(a_2, a_1) \in A_2 \times A_1$.

La definición del producto de dos conjuntos, se extiende en forma natural a un producto de cualquier número finito de conjuntos; por ejemplo, $(A \times B) \times C = \{((a, b), c) : a \in A, b \in B, c \in C\}$ y por simplicidad de notación los paréntesis son siempre omitidos; esto es, $A \times B \times C = \{(a, b, c) : a \in A, b \in B, c \in C\}$. Para productos finitos grandes se utiliza la notación $\prod_{k=1}^n A_k$, o bien

$$\prod \{A_k : 1 \leq k \leq n\} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_k \in A_k\}.$$

Definición 2.2. Si A y B son conjuntos, una **función** f de A a B , escrita $f : A \rightarrow B$ es una regla que asocia a cada elemento de A un (y sólo un) elemento de B .

Si a un elemento $a \in A$, f le asocia un elemento $b \in B$; entonces, se escribe $f(a) = b$. El conjunto de parejas ordenadas $\{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq A \times B$ se llama la **gráfica** de la función f . A veces una función se identifica con su gráfica. Claramente, un subconjunto S de $A \times B$ es la gráfica de una función si y sólo si para cada $a \in A$ hay un único $b \in B$ tal que $(a, b) \in S$. Si $f : A \rightarrow B$, entonces A se llama el **dominio**, mientras que B es el **codominio** de f . Si C es un subconjunto de A ; entonces $f[C]$ denota el conjunto $\{f(x) : x \in C\}$ el cual se llama la **imagen** de C bajo f . El **rango** de una función $f : X \rightarrow Y$ es el conjunto $f[X] = \{f(x) : x \in X\}$, y si $f : X \rightarrow Y$ es una función y $S \subseteq X$; entonces, $f|S$ denotará a la función f **restringida** a S ; en este caso, el dominio de $f|S$ es S , y $f|S : S \rightarrow Y$ es tal que para cada $a \in S$, $f|S(a) = f(a)$.

Definición 2.3.

- (1) Una función $f : A \rightarrow B$ es **inyectiva** o **uno a uno**, si $f(x_1) = f(x_2)$ implica que $x_1 = x_2$.
- (2) Una función es **suprayectiva** o **sobre**, si para cada $y \in Y$ hay un $x \in X$ tal que $f(x) = y$.
- (3) Una función es **biyectiva** o es una **biyección**, si es inyectiva y suprayectiva.

Ejemplo 2.4. La función $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$f(z) = \begin{cases} -2z & \text{si } z < 0 \\ 2z + 1 & \text{si } z \geq 0 \end{cases}$$

es una biyección.

Demostración: La función f es inyectiva: Suponer que $f(y) = f(z)$; entonces ambos $f(z)$ y $f(y)$ son pares o son impares. Si $f(z)$ es par, entonces necesariamente $-2z = f(z) = f(y) = -2y$; por tanto, $y = z$. Un argumento similar demuestra que si $f(z) = f(y)$ es impar, entonces $y = z$.

La función f es suprayectiva: Sea $n \in \mathbb{N}$; si n es par, digamos $n = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$, entonces $n = f(-k)$ y si n es impar, digamos $n = 2j + 1$ para algún entero no negativo j , entonces $n = f(j)$. $\square$

Definición 2.5. Si existe una biyección entre dos conjuntos X y Y , entonces se dice que X y Y son **equipotentes** o X y Y **tienen la misma cardinalidad**.

Definición 2.6. Una **sucesión** en un conjunto X , es una función $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ cuyo codominio es X y que tiene como dominio al conjunto de los enteros positivos $\mathbb{N}$. El n -ésimo término de la sucesión es el elemento $f(n) \in X$; cuando $f(n) = x_n$ se habla de una sucesión $\langle x_n \rangle$ en X .

Nota que, una sucesión no necesariamente es una función inyectiva; por esta razón, se usan distintas notaciones para distinguir el conjunto $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ (en el que todos sus elementos son distintos) de la sucesión $\langle x_n \rangle$ que no tiene tales requerimientos.

El producto cartesiano de conjuntos $A_1 \times A_2$ puede ser apropiadamente definido usando funciones. Cada par ordenado de la forma (a_1, a_2) puede ser identificado con una función $f_{(a_1, a_2)} : \{1, 2\} \rightarrow A_1 \cup A_2$ definida por $f_{(a_1, a_2)}(1) = a_1 \in A_1$ y $f_{(a_1, a_2)}(2) = a_2 \in A_2$. La asignación $f_{(a_1, a_2)} \mapsto (a_1, a_2)$ es una biyección entre $A_1 \times A_2$ y el conjunto $\{f : \{1, 2\} \rightarrow A_1 \cup A_2 : f(k) \in A_k, k \in \{1, 2\}\}$.

Esta identificación de un producto cartesiano de dos conjuntos con un conjunto de funciones, se traduce en una generalización que nos permite definir productos infinitos de manera muy sencilla.

Suponer que I es un conjunto y que para cada $\alpha \in I$, X_α es un conjunto; entonces, el producto de los conjuntos X_α con $\alpha \in I$, se escribe $\prod\{X_\alpha : \alpha \in I\}$, y se define como sigue:

$$\prod\{X_\alpha : \alpha \in I\} = \{f : I \rightarrow \bigcup\{X_\alpha : \alpha \in I\} : f(\alpha) \in X_\alpha \text{ para cada } \alpha \in I\}$$

Con esta definición de producto toda mención de orden, en términos de pareja ordenada, terna ordenada o n -ada ordenada desaparece; por ejemplo, con esta definición $A_1 \times A_2$ es lo mismo que $A_2 \times A_1$, estos productos son ambos la misma familia de funciones $f : \{1, 2\} \rightarrow A_1 \cup A_2$ que satisface que $f(1) \in A_1$ y $f(2) \in A_2$, en donde el conjunto $I = \{1, 2\}$ no es ordenado, en el sentido de que no importa el orden en que se escriban los elementos del conjunto I ; es decir, $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.

En el caso de que $X_\alpha = X$ para todo $\alpha \in I$, escribimos X^I en lugar de $\prod\{X_\alpha : \alpha \in I\}$; en tal caso,

$$X^I = \{f : f : I \rightarrow X\}.$$

Si I es un conjunto finito con n elementos; esto es $I = \{1, 2, \dots, n\}$, entonces escribimos X^n en lugar de $X^{\{1, 2, \dots, n\}}$; por tanto, el n -espacio euclidiano se denota por $\mathbb{R}^n$ como fue definido en la página 1. En forma semejante, $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es el conjunto de todas las sucesiones de números reales, y $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ es el conjunto de todas las funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

Ejercicios 2.7.

- (1) Si
- $C \times D \neq \emptyset$
- , demuestra que

$$C \times D \subseteq A \times B \text{ si y solo si } C \subseteq A \text{ y } D \subseteq B.$$

- (2) Si
- $A, B, C \subseteq X$
- , demuestra que:

$$(a) \quad A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

$$(b) \quad (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$$

$$(c) \quad A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C).$$

- (3) Si
- $\mathcal{C}$
- y
- $\mathcal{D}$
- son familias de conjuntos, demuestra que:

$$(a) \quad \bigcup \mathcal{C} \times \bigcup \mathcal{D} = \bigcup \{C \times D : C \in \mathcal{C}, D \in \mathcal{D}\}.$$

$$(b) \quad \bigcap \mathcal{C} \times \bigcap \mathcal{D} = \bigcap \{C \times D : C \in \mathcal{C}, D \in \mathcal{D}\}.$$

- (4) Demuestra que la función
- $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$
- dada por
- $f(x) = \cot \pi x$
- es biyectiva.

- (5) Si
- $a < b$
- , construya una función
- $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$
- que sea biyectiva.

- (6) Demuestra que todo entero positivo
- n
- se puede expresar de manera única como
- $n = 2^p(2q + 1)$
- en donde
- p
- y
- q
- son enteros no negativos; además, si la función
- $f : \mathbb{N} \rightarrow A \times A$
- en donde
- $A = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- está definida como
- $f(n) = (p, q)$
- , demuestra que
- f
- es biyectiva.

- (7) Demuestra que
- $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$
- dada por

$$f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

es una biyección.

- (8) Si
- $f : A \rightarrow B$
- y
- $g : B \rightarrow C$
- son funciones, la
- composición**
- de la función
- f
- seguida de la función
- g
- es una función que se escribe
- $g \circ f$
- y se define como
- $(g \circ f)(a) = g(f(a))$
- ; demuestra que:

$$(a) \quad g \text{ es suprayectiva, si } g \circ f \text{ lo es.}$$

$$(b) \quad f \text{ es uno a uno, si } g \circ f \text{ lo es.}$$

- (9) Sean
- $A = (0, +\infty)$
- y
- $B = (0, 1)$
- subconjuntos de
- $\mathbb{R}$
- , demuestra que
- $f : A \rightarrow B$
- dada por
- $f(x) = \frac{1}{1+x}$
- es una biyección.

3. CARDINALIDAD

Recuerda que dos conjuntos A y B tienen la **misma cardinalidad** si hay una biyección $f : A \rightarrow B$; por ejemplo, por el (5) de los Ejercicios 2.7, $(0, 1)$ y $\mathbb{R}$ son equipotentes; y según el Ejemplo 2.4, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{N}$ son equipotentes. Un conjunto A es **finito** si para algún n hay una biyección de A al conjunto inicial de enteros positivos $\{1, 2, 3, \dots, n\}$; y un conjunto S es **numerable**, si es finito o hay una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow S$. Un conjunto es **infinito** si no es finito; y es **numerablemente infinito**, si es numerable, pero no finito. Un conjunto que no es numerable es **innumerable** o **no numerable**. Si $f : \mathbb{N} \rightarrow S$ es una biyección, entonces $S = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\}$ se llama una **enumeración** del conjunto S . (Con frecuencia - abusando del lenguaje - se dice “Sea $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ una enumeración de un conjunto numerablemente infinito...”).

Es muy importante notar que no hemos definido el término “cardinalidad de un conjunto” y que sólo se tiene la frase “misma cardinalidad”; intentar definir la cardinalidad de un conjunto como el número de elementos del conjunto, es cíclico y no es una definición.

Nota: La cardinalidad de un conjunto es un concepto difícil de definir y requiere de una teoría axiomática de conjuntos.

El siguiente teorema describe algunas propiedades importantes de conjuntos finitos y numerables.

Teorema 3.1.

- (1) *Cada subconjunto de un conjunto finito es finito.*
- (2) *La unión de dos conjuntos finitos es un conjunto finito.*
- (3) *Cada subconjunto de un conjunto numerable es numerable y la unión de una colección numerable de conjuntos numerables es numerable.*
- (4) *Un producto de dos conjuntos numerables es numerable.*

Demostración:

1. Supongamos que A es un conjunto finito y que $B \subseteq A$. Para algún $n \in \mathbb{N}$ hay una biyección $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$. Definimos una función g como sigue: $g(1) = f(k_1)$, en donde k_1 es el menor entero tal que $f(k_1) \in B$. Al haber definido una función inyectiva $g : \{1, \dots, \ell\} \rightarrow B$ para algún $\ell \in \mathbb{N}$ tal que $g(1) = f(k_1) \in B, \dots, g(\ell) = f(k_\ell) \in B$ resultan dos posibilidades:
 - (a) Si $g : \{1, \dots, \ell\} \rightarrow B$ es suprayectiva y en este caso g es una biyección;
 - (b) Hay algún $k > k_\ell$ tal que $f(k) \in B$, y en este caso, definimos $g(\ell+1) = f(k_{\ell+1})$ en donde $k_{\ell+1}$ es el menor entero mayor que k_ℓ tal que $f(k_{\ell+1}) \in B$. Puesto que $B \subseteq A$; entonces, este proceso termina a lo más en n pasos, por lo que se habrá construido una biyección g desde un segmento inicial de $\mathbb{N}$ a B .
2. Ahora suponer que A y B son conjuntos finitos; entonces, para algún $k \in \mathbb{N}$ hay una biyección $f : \{1, \dots, k\} \rightarrow A$, y como $(B \setminus A)$ es un subconjunto del conjunto finito B , entonces $B \setminus A$ es finito. Así, para algún $m \in \mathbb{N}$ hay una biyección $g : \{1, \dots, m\} \rightarrow B \setminus A$; por tanto, al definir $h : \{1, 2, \dots, k, k +$

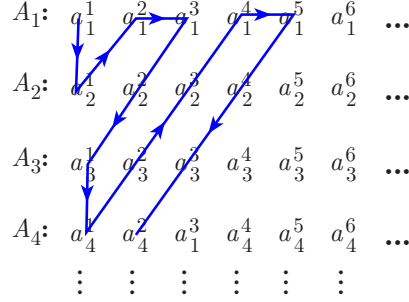
$1, \dots, k+m\} \rightarrow A \cup B$ dada por

$$h(n) = \begin{cases} f(n) & \text{si } n \leq k, \\ g(n-k) & \text{si } k < n \leq k+m; \end{cases}$$

se obtiene una biyección, por lo que $A \cup B$ es finito.

En consecuencia que la unión finita de conjuntos finitos es finita.

3. La demostración de que un subconjunto de un conjunto numerable es numerable, es similar a lo hecho en la parte 1 anterior y se deja como un ejercicio. Supongamos que para cada $m \in \mathbb{N}$, A_m es un conjunto numerable y que $A = \bigcup \{A_m : m \in \mathbb{N}\}$. Al considerar conjuntos $B_m = A_m \setminus \bigcup \{A_k : 1 \leq k < m\}$ resulta una colección de conjuntos B_m mutuamente disjuntos tales que $A = \bigcup \{B_m : m \in \mathbb{N}\}$; por tanto, sin pérdida de generalidad podemos suponer que los conjuntos A_m son mutuamente ajenos y forman una colección numerablemente infinita. Cada conjunto A_m puede ser enumerado como $A_m = \{a_m^n : n \in \mathbb{N}\}$ y $A = \{a_m^n : m, n \in \mathbb{N}\}$. Definimos una biyección $h : \mathbb{N} \rightarrow A$, como se muestra en el siguiente diagrama



En este caso, $h(1) = a_1^1$, $h(2) = a_2^1$, $h(3) = a_1^2$, $h(4) = a_1^3$, $h(5) = a_2^2$, $h(6) = a_3^1$, $\dots$, y así sucesivamente, al seguir la dirección de las flechas, se obtiene una función $h : \mathbb{N} \rightarrow A$ biyectiva.

4. Si X y Y son conjuntos numerables, sin pérdida de generalidad suponer que X es numerablemente infinito; esto es, X se puede enumerar como $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Luego $X \times Y = \bigcup \{\{x_n\} \times Y : n \in \mathbb{N}\}$ y como $\{x_n\} \times Y$ es equipotente con Y el cual es numerable, se sigue que $X \times Y$ es una unión numerable de conjuntos numerables; en consecuencia, por 2, es numerable. $\square$

Teorema 3.2. (Teorema de Cantor). *Si X es un conjunto, entonces hay una función inyectiva pero ninguna función suprayectiva de X en $\mathcal{P}(X)$; en consecuencia, X y $\mathcal{P}(X)$ no son equipotentes.*

Demostración. La función $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ dada por $f(x) = \{x\}$ claramente es inyectiva. Para demostrar que no hay ninguna función suprayectiva entre X y $\mathcal{P}(X)$, supongamos lo contrario; es decir, supongamos que $g : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ es suprayectiva y sea $S = \{x \in X : x \notin g(x)\}$. Dado que $S \subseteq X$, se sigue que $S \in \mathcal{P}(X)$ y como g es sobre, hay un $z \in X$ tal que $g(z) = S$. Por tanto, hay dos posibilidades, $z \in S$ o $z \notin S$. Pero, si $z \in S$, entonces por definición tenemos

$z \notin g(z) = S$; y si $z \notin S = g(z)$ entonces $z \notin g(z)$ y por definición $z \in S$. Dado que ambas alternativas conducen a un absurdo, se sigue que g no existe. $\square$

Corolario 3.3. *El conjunto potencia $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ de los enteros positivos es no numerable.*

De hecho $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y $\mathbb{R}$ son equipotentes, pero en este curso solo vamos a demostrar que $\mathbb{R}$ es no numerable.

Teorema 3.4. *El conjunto $\mathbb{R}$ es no numerable.*

Demostración. Es suficiente demostrar que el conjunto $(0, 1)$ es no numerable, por lo que el resultado seguiría del tercer inciso del Teorema 3.1. Suponer lo contrario, esto es, que el conjunto $(0, 1)$ es numerable; es decir, que hay una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$. Cada elemento $f(n) \in (0, 1)$ se puede expresar en notación decimal en la forma

$$f(n) = 0.x_1^n x_2^n x_3^n x_4^n \dots$$

en donde $x_m^n \in \{0, 1, \dots, 9\}$. Algunos números racionales tienen dos expansiones decimales; por ejemplo, $1/2 = 0.50000\dots = 0.499999\dots$ pero elegimos una de ellas y descartamos la otra. Ahora, definimos $a_n \in \{1, 2\}$ como sigue:

$$a_n = \begin{cases} 2 & \text{si } x_n^n = 1 \\ 1 & \text{si } x_n^n \neq 1; \end{cases}$$

entonces,

$$a = 0.a_1 a_2 a_3 a_4 \dots \in (0, 1).$$

Es claro que $a \neq f(n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$ porque a difiere de $f(n)$ en el n -ésimo lugar decimal. Así, el número a no está en nuestra lista original. Esta contradicción demuestra que la hipótesis original es falsa, o sea, $(0, 1)$ no es numerable. $\square$

Ejercicios 3.5.

- (1) Demuestra que un subconjunto de un conjunto numerable es numerable.
- (2) Demuestra que el conjunto de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$ es numerable.
- (3) Demuestra que $\mathbb{Q}$ es numerable.
- (4) Demuestra que el intervalo $(0, 1)$ es equipotente con el intervalo $(-1, 1)$.
- (5) Demuestra que el intervalo $(-1, 1)$ es equipotente con $\mathbb{R}$; deduce que el intervalo $[0, 1)$ también es equipotente con $\mathbb{R}$.

4. RELACIONES

En la sección previa se definió formalmente la gráfica de una función $f : A \rightarrow B$ como un subconjunto de un producto cartesiano $A \times B$ que satisface la condición de que para cada $a \in A$ hay un único $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$. El concepto de relación es una generalización de esto. Una **relación** de A a B es un subconjunto R de $A \times B$, mientras que una función de A a B es un tipo especial de relación. Si R es una relación de A a B y $(a, b) \in R$, entonces usualmente se escribe aRb ; por supuesto, aquí el orden es importante. Si R es una relación de X a Y , entonces para cada $A \subseteq X$, se define $R[A] = \{b \in Y : (a, b) \in R \text{ para algún } a \in A\}$. Si R es una función, entonces esta notación concuerda con lo definido en la sección previa; en este caso, $R[A]$ es la **imagen** de A bajo la función R . En el especial e importante caso en que $A = B$, se dirá que R es una **relación** sobre A . Si R es una relación de A a B ; entonces, R^{-1} denota la **relación inversa** de R de B a A , esto es,

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

Por definición, R^{-1} es una relación; no obstante, si f es una función, entonces f^{-1} no necesariamente es una función a menos que f sea biyectiva y en tal caso, f^{-1} se llama la **función inversa** de f . En otro caso; es decir, si f no es biyectiva, f^{-1} se llama la **relación inversa** de f .

Teorema 4.1. *Suponer que $f : X \rightarrow Y$ es una función, entonces la relación inversa f^{-1} tiene las siguientes propiedades:*

- (1) $f^{-1}[B] = \{x \in X : f(x) \in B\}$.
- (2) $A \subseteq f^{-1}[f[A]]$ para todo $A \subseteq X$, con igualdad si f es inyectiva.
- (3) $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$ para todo $B \subseteq Y$, con igualdad si f es suprayectiva.
- (4) $f^{-1}[Y \setminus B] = X \setminus f^{-1}[B]$.

Demostración.

- (1) De la definición de relación inversa, es claro que $a \in f^{-1}[B]$ es equivalente a que hay un $b \in B$ tal que $(b, a) \in f^{-1}$. Sin embargo, esta última afirmación es equivalente a que hay un $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$, el cual vuelve a ser equivalente a $f(a) = b \in B$.
- (2) Supongamos que $a \in A \subseteq X$; de 1 se sigue que $f^{-1}[f[A]] = \{x \in X : f(x) \in f[A]\}$ y dado que ciertamente $f(a) \in f[A]$, se tiene que $a \in f^{-1}[f[A]]$. Ahora suponer que f es inyectiva y que $b \in f^{-1}[f[A]]$; entonces, hay algún $a \in A$ tal que $b \in f^{-1}[f(a)]$; en consecuencia, $f(b) = f(a)$ y, como f es inyectiva, se sigue que $a = b$ y así $b \in A$.
- (3) Dejo los incisos (3) y (4) como ejercicios. □

Supongamos que R es una relación sobre un conjunto A ; se dice que R es

- (1) **Reflexiva**, si para cada $a \in A$, aRa .
- (2) **Transitiva**, si para todo $a, b, c \in A$, aRb y bRc implican aRc .
- (3) **Simétrica**, si para cada $a, b \in A$, aRb implica bRa .
- (4) **Antisimétrica**, si $a, b \in A$, aRb y bRa implican $b = a$.

Si R es una relación reflexiva, transitiva y simétrica sobre un conjunto X , entonces para cada $a \in X$ se define el conjunto $P_a = \{x \in X : aRx\}$. De la reflexividad de R es claro que $a \in P_a$ y así $\cup\{P_a : a \in X\} = X$. Asimismo, de la simetría y la transitividad de R se sigue que si $a, b \in X$, entonces $P_a = P_b$ o $P_a \cap P_b = \emptyset$. Luego, $\{P_a : a \in X\}$ forma una colección de subconjuntos mutuamente

disjuntos cuya unión es X , y una familia con esta propiedad se llama una **partición** de X . Por esta razón, una relación reflexiva, simétrica y transitiva es frecuentemente llamada **relación de partición** o **relación de equivalencia**.

Otro ejemplo muy importante es el de una relación reflexiva, transitiva y antisimétrica. Es fácil verificar que el orden usual $\leq$ sobre el conjunto de números reales es reflexivo, transitivo y antisimétrico; por analogía, una relación $\leq$ con estas tres propiedades sobre un conjunto X se llama una **relación de orden** o simplemente un **orden parcial** sobre X y el par $(X, \leq)$ es un conjunto **parcialmente ordenado**.

Un orden parcial $\leq$ sobre un conjunto X induce un **orden parcial estricto** $<$, definido como $a < b$ si y sólo si $a \leq b$ pero $a \neq b$. Claramente, $<$ es una relación transitiva que no es reflexiva.

El adjetivo “parcial” en la expresión orden parcial, indica que no todos los pares de elementos necesariamente son comparables. Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c\}$ con relación $\leq = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, c), (b, c)\}$; en este conjunto, $a \leq c$ y $b \leq c$, pero a y b son incomparables. Un orden parcial en el que todo par de elementos son comparables es un **orden total** o un **orden lineal**. El orden usual sobre los números reales es un orden lineal.

Si $(X, \leq)$ es un conjunto parcialmente ordenado y $S \subseteq X$, entonces $s \in S$ es un **elemento maximal** de S si siempre que $t \in X$ y $t > s$ se cumpla que $t \in X \setminus S$. Similarmente, $s \in S$ es un **elemento minimal** de S , si siempre que $t \in X$ y $t < s$ se cumpla que $t \in X \setminus S$. Note que la primera de estas condiciones, no implica en general que $s \geq t$ para cada elemento $t \in S$; ni el segundo caso implica en general que $s \leq t$ para cada elemento $t \in S$. Considere el conjunto ordenado del siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.2. El conjunto $X = \{a, b, c\}$ con la relación de orden

$$\{(a, b), (a, c), (a, a), (b, b), (c, c)\}$$

tiene dos elementos maximales, b y c , y tiene un elemento minimal, a . Además, $a \leq x$ para todo $x \in X$, pero por ser b y c incomparables, no hay un elemento que sea mayor que todos los elementos de X . $\square$

Si $(X, \leq)$ es totalmente ordenado, entonces los elementos maximal y minimal de cualquier conjunto $S \subseteq X$ son únicos y respectivamente se llaman **elemento máximo** y **elemento mínimo** de S . Subconjuntos de un conjunto parcial o totalmente ordenado no necesariamente tienen elemento mínimo y/o elemento máximo, como se muestra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 4.3. El intervalo $(0, 1)$ no tiene elemento máximo ni elemento mínimo (en sí). $\square$

Ejemplo 4.4. Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de todos los conjuntos finitos de $\mathbb{R}$ que contienen al cero y defina una relación $\leq$ sobre $\mathcal{P}$ como $F \leq G$ si y sólo si $F \subseteq G$. $\leq$ es un orden parcial en $\mathcal{P}$ y $\mathcal{P}$ tiene un elemento mínimo pero no tiene ningún elemento maximal. $\square$

Demostración El conjunto unitario $\{0\}$ es el elemento mínimo de $\mathcal{P}$. Sea $A \in \mathcal{P}$; digamos $A = \{0, r_1, \dots, r_n\}$. Puesto que $\mathbb{R}$ es infinito, existe $r \in \mathbb{R} \setminus A$. Sea

$B = A \cup \{r\}$; entonces $B \in \mathcal{P}$ y $B > A$; o sea A no es un elemento maximal de $\mathcal{P}$. $\square$

Si $(X, \leq)$ es un conjunto totalmente ordenado; entonces, un subconjunto $A \subseteq X$ es **acotado superiormente** (respectivamente **acotado inferiormente**) si hay un $p \in X$ tal que para todo $x \in A$, $x \leq p$ (respectivamente $p \leq x$). El elemento p es entonces una **cota superior** (respectivamente **cota inferior**) para A . Un conjunto acotado por arriba y por abajo, es **acotado**. Si el conjunto de todas las cotas superiores para A tiene un elemento mínimo s ; entonces, s es la **mínima cota superior** o **supremo** de A , y se escribe $\sup(A) = s$. Si el conjunto de todas las cotas inferiores de A tiene un elemento máximo t , entonces t es la **máxima cota inferior** o **ínfimo** de A y se escribe $\inf(A) = t$. Un conjunto que está acotado por arriba no necesariamente tiene un supremo, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.5. Considere el conjunto $\mathbb{Q}$ de números racionales con su orden usual (el orden heredado de $\mathbb{R}$) y sea $A = \{q \in \mathbb{Q} : q < \pi\}$. Claramente A está acotado por arriba, digamos por 3.5, y su supremo en $\mathbb{R}$ es π ; sin embargo, π no es racional, y así A no tiene supremo como subconjunto de $\mathbb{Q}$. $\square$

Un conjunto totalmente ordenado en el que todo subconjunto que es acotado superiormente tiene un supremo se llama **Dedekind completo**. El siguiente teorema es de gran importancia para este curso y se enuncia sin demostración (es una consecuencia del modo en el que se construye $\mathbb{R}$) y será usado muchas veces en lo sucesivo.

Teorema 4.6. *El conjunto totalmente ordenado de números reales $(\mathbb{R}, \leq)$ es Dedekind completo.*

Existe un concepto más restrictivo que el concepto de orden total. Un orden total $\leq$ en un conjunto X es un **buen orden**, si cada subconjunto $S \subseteq X$ tiene elemento mínimo. El conjunto $\mathbb{N}$ con su orden natural es un ejemplo de un conjunto bien ordenado. Por otra parte, ninguno de los conjuntos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{Q}$ son bien ordenados por el orden total usual.

Ejercicios 4.7.

- (1) Demuestra los incisos (3) y (4) del Teorema 4.1.
- (2) Demuestra que si $f : X \rightarrow Y$ es una función, entonces $\{P_y : y \in Y\}$ en donde $P_y = \{x \in X : y = f(x)\}$, es una partición de X .
- (3) Sean $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ dos funciones y $B \subseteq Z$; demuestra que $(g \circ f)^{-1}[B] = f^{-1}[g^{-1}[B]]$.
- (4) Demuestra que si un conjunto totalmente ordenado $(X, \leq)$ es Dedekind completo, entonces cada conjunto que es acotado inferiormente tiene un ínfimo.

5. EL AXIOMA DE ELECCIÓN Y EL LEMA DE ZORN

En la primera sección de este capítulo se mencionó que no era necesario el conocimiento de la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel para entender el contenido de este libro; sin embargo, hay un axioma de la teoría de conjuntos, llamado el **Axioma de Elección**, que será utilizado una y otra vez. Sin el Axioma de Elección y sus equivalencias sería imposible demostrar muchos importantes resultados de Análisis y Topología.

El Axioma de Elección. *Si I es un conjunto de índices (no vacío) y para cada $\alpha \in I$, A_α es un conjunto no vacío, entonces hay una función $f : I \rightarrow \cup\{A_\alpha : \alpha \in I\}$ tal que para cada $\alpha \in I$, $f(\alpha) \in A_\alpha$.*

La función f se llama **función de elección** para la familia $\{A_\alpha : \alpha \in I\}$, y es una función que selecciona un elemento en cada uno de los conjuntos A_α .

Una consecuencia importante del Axioma de elección es el siguiente resultado:

Teorema 5.1. *Cada conjunto infinito contiene un subconjunto numerablemente infinito, o sea, un subconjunto en correspondencia biunívoca con $\mathbb{N}$.*

Demostración. Sea A un conjunto infinito y escoger $x_1 \in A$. Puesto que A es infinito, $A \setminus \{x_1\}$ es infinito y podemos escoger $x_2 \in A \setminus \{x_1\}$. Al haber escogido $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subseteq A$, puesto que A es infinito, $A \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ es infinito y podemos escoger $x_{n+1} \in A \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, etc. Al proceder así, construimos el subconjunto $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq A$ cuyos elementos están en correspondencia biunívoca con $\mathbb{N}$. $\square$

Al comparar la definición de una función de selección con la del producto cartesiano dado en la Sección 2, se ve que una función de selección para la familia $\{A_\alpha : \alpha \in I\}$ es precisamente un elemento del producto $\prod\{A_\alpha : \alpha \in I\}$; por tanto, el siguiente axioma (jintuitivamente muy obvio!) es equivalente al Axioma de Elección.

El Axioma del Producto. *Si $\{A_\alpha : \alpha \in I\}$ es una familia no vacía de conjuntos no vacíos, entonces $\prod\{A_\alpha : \alpha \in I\}$ es no vacío.*

En la literatura, hay muchas otras formulaciones equivalentes del Axioma de Elección; mencionamos solamente una que es de gran utilidad en Análisis y Topología.

Lema de Zorn. *Si $(X, \leq)$ es un conjunto parcialmente ordenado en el que todo subconjunto totalmente ordenado tiene una cota superior, entonces $(X, \leq)$ tiene un elemento maximal.*

6. ESPACIOS MÉTRICOS

En la definición de continuidad de funciones de una variable real, el concepto de distancia es clave. Intuitivamente, una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es continua en $a \in \mathbb{R}$ si cuando x se acerca a a , $f(x)$ se acerca a $f(a)$; o sea, se puede hacer la distancia entre $f(x)$ y $f(a)$ tan pequeña como queramos si hacemos la distancia entre x y a suficientemente pequeño. El concepto de una métrica surgió con los intentos de matemáticos alrededor del año 1900 de extender el concepto de continuidad a estructuras más generales que los espacios euclidianos.

Entonces, si una métrica es una generalización de distancia, ¿Qué propiedades debe tener una métrica? La respuesta es obvia: ¡Debe tener las mismas propiedades que "distancia"! Enumeramos las propiedades de distancia en $\mathbb{R}$ (las propiedades de distancia en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ son análogas).

- (1) Distancia es una función $dist : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
- (2) La distancia de un punto p a un punto q es no negativo y es igual a 0 si y solo si $p = q$; en símbolos, $dist(p, q) \geq 0$ y $dist(p, q) = 0$ si y solo si $p = q$.
- (3) La distancia de p a q es igual a la distancia de q a p ; en símbolos, $dist(p, q) = dist(q, p)$.
- (4) El camino más corto entre dos puntos es una línea recta; o sea, si vamos de p a q y pasamos por un punto r , entonces la distancia de p a q es menor o igual a la suma de las distancias de p a r más la distancia de r a q ; en símbolos, $dist(p, q) \leq dist(p, r) + dist(r, q)$.

La definición de una métrica en un conjunto X imita fielmente a estas propiedades de distancia.

Definición 6.1. Una métrica d en un conjunto X es una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface las siguientes condiciones:

- (2') $d(x, z) \geq 0$ para cada $x, z \in X$ y $d(x, z) = 0$ si y solo si $x = z$.
- (3') $d(x, z) = d(z, x)$ para cada $x, z \in X$
- (4') $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ para cada $x, y, z \in X$.

Por su interpretación en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, la tercera condición se conoce universalmente como "La Desigualdad del Triángulo".

Definición 6.2. Si d es una métrica en un conjunto X , entonces la pareja (X, d) se llama un **Espacio Métrico**.

Ejemplo 6.3. En $\mathbb{R}$ la distancia euclidiana entre puntos x y z es $|x - z|$; es fácil demostrar que $| \cdot |$ satisface las condiciones (2') – (4') (¡Hazlo!) y por tanto es una métrica en $\mathbb{R}$ y $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ es un espacio métrico. $\square$

Ejemplo 6.4. La distancia euclidiana en $\mathbb{R}^n$ también es una métrica: Si $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ son vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces $d_n : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$d_n(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = + \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

en donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ y $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ resulta ser una métrica en $\mathbb{R}^n$.

Aunque la demostración de que d_n satisface (2') y (3') es muy fácil, demostrar que d_n satisface la desigualdad del triángulo es más complicada y lo vamos a omitir. Nota que, si $n = 1$, entonces la métrica definida en el ejemplo anterior se reduce a la métrica del Ejemplo 6.3. $\square$

Hay un número infinito de métricas en un conjunto que posee más que un punto, en particular, en un conjunto infinito (¿Por qué?); a continuación damos más ejemplos.

Ejemplo 6.5. La función ρ definida por

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|,$$

en donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ y $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ son puntos de $\mathbb{R}^2$, satisface lo siguiente:

- (1) Dado que $|x_i - y_i| \geq 0$ para todo $1 \leq i \leq 2$, entonces $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$.
- (2) Dado que $|x_i - y_i| = |y_i - x_i|$ para todo $1 \leq i \leq 2$, entonces $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \rho(\mathbf{y}, \mathbf{x})$.
- (3) $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| = 0 \iff |x_1 - y_1| = 0$ y $|x_2 - y_2| = 0 \iff x_1 = y_1$ y $x_2 = y_2 \iff \mathbf{x} = \mathbf{y}$.
- (4) Dado que el valor absoluto de números reales satisface la desigualdad del triángulo, entonces $|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$ para todo $1 \leq i \leq 2$, por lo que

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \rho(\mathbf{y}, \mathbf{z}).$$

En consecuencia, $(\mathbb{R}^2, \rho)$ es un espacio métrico. $\square$

Ejemplo 6.6. Sea X un conjunto no vacío; la función $disc : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$disc(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \neq y, \end{cases}$$

en donde $x, y \in X$ es una métrica en X . La desigualdad del triángulo $disc(x, y) \leq disc(x, z) + disc(z, y)$ se demuestra fácilmente al considerar varios casos: (a) x, y, z todos distintos, (b) $x = y \neq z$, (c) $x \neq y = z$, etc. La métrica $disc$ se llama la **métrica discreta en X** .

Ejemplo 6.7. Si (X, d) es un espacio métrico, la función d_b definida en X como

$$d_b(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}$$

es una métrica en X .

Demostración.

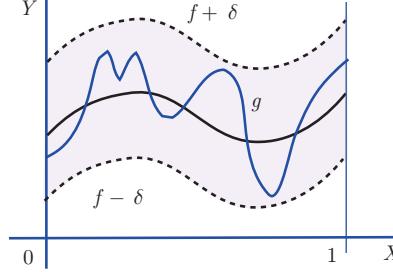
- (1) Por ser d una métrica y por la definición de d_b , se tiene que $d_b(x, y) \geq 0$.
- (2) Si $d_b(x, y) = 0$, entonces $d(x, y) = 0$, y por ser d una métrica, se sigue que $x = y$.
- (3) $d_b(x, y) = \min\{d(x, y), 1\} = \min\{d(y, x), 1\} = d_b(y, x)$.
- (4) Para demostrar que $d_b(x, z) \leq d_b(x, y) + d_b(y, z)$ se debe considerar dos casos:
 - Si $d(x, y) \geq 1$ y/o $d(y, z) \geq 1$, entonces $d_b(x, y) = 1$ y/o $d_b(y, z) = 1$. Entonces $d_b(x, z) \leq 1$ y $d_b(x, y) + d_b(y, z) \geq 1 \geq d_b(x, z)$.
 - Si $d(x, y) < 1$ y $d(y, z) < 1$, entonces $d_b(x, y) = d(x, y)$ y $d_b(y, z) = d(y, z)$. En consecuencia, $d_b(x, z) \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) = d_b(x, y) + d_b(y, z)$. $\square$

Ahora vemos un ejemplo muy distinto.

Ejemplo 6.8. Sea $\mathcal{B}$ el conjunto de todas las funciones acotadas en el intervalo $[0, 1]$ con valores reales. Si f y g son funciones en $\mathcal{B}$, entonces $f - g$ es una función acotada en $[0, 1]$. Por tanto, la función $d : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$d(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in [0, 1]\},$$

está bien definida, porque $|f(x) - g(x)| \leq K$ para todo $x \in [0, 1]$ y algún $K \in \mathbb{R}$, lo cual implica que $d(f, g) \leq K < \infty$. En este caso, $d(f, g)$ expresa el supremo de las separaciones verticales entre las gráficas de las funciones f y g .



Si $d(f, g) < \delta$, entonces la gráfica de g está contenida en la región sombreada.

Además, para cualesquiera funciones f , g y h acotadas en el intervalo $[0, 1]$, la función d satisface lo siguiente:

- (1) Si x está en $[0, 1]$, entonces se cumple que

$$d(f, g) \geq |f(x) - g(x)| \geq 0.$$

- (2) Dado que $|f(x) - g(x)| = |g(x) - f(x)|$ para todo x en $[0, 1]$, entonces $d(f, g) = d(g, f)$.

- (3) Si $d(f, g) = 0$, entonces $0 \leq |f(x) - g(x)| \leq d(f, g) = 0$ para todo x en $[0, 1]$. Por tanto, $|f(x) - g(x)| = 0$ para todo x en $[0, 1]$, de donde $f(x) = g(x)$ para todo x en $[0, 1]$. Así, $f = g$.

- (4) Por el hecho de que $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \leq d(f, g) + d(g, h)$; es decir, que $d(f, g) + d(g, h)$ es una cota superior de $\{|f(x) - h(x)| : x \in [0, 1]\}$, se infiere que

$$d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h).$$

Entonces, $(\mathcal{B}, d)$ es un espacio métrico. □

Si (X, d) es un espacio métrico y $A \subseteq X$, entonces A hereda la estructura de un espacio métrico de (X, d) , como se indica en la siguiente definición.

Definición 6.9. Si (X, d) es un espacio métrico y $\emptyset \neq A \subseteq X$, entonces $(A, d|_A)$ en donde $d|_A(x, y) = d(x, y)$ para cada $x, y \in A$ es un espacio métrico llamado **subespacio** del espacio (X, d) . Es trivial verificar de $d|_A$ es una métrica, y por eso, la función $d|_A$ se llama la **restricción de d a A** .

Ejemplo 6.10. Suponer que $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es la métrica euclidiana definida por $d(x, y) = |x - y|$. El subconjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales hereda la métrica $d|_{\mathbb{Q}}$ definida por $d|_{\mathbb{Q}}(p, q) = |p - q|$ para cada $p, q \in \mathbb{Q}$. □

Ejercicios 6.11.

- (1) En el Ejemplo 6.6, demuestra que la función $disc : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es una métrica.
- (2) Sea $\mathcal{S}$ el conjunto de todas las sucesiones acotadas de números reales. Demuestra que, si $A = \langle a_n \rangle$ y $B = \langle b_n \rangle$ son elementos de $\mathcal{S}$ y se define $d(A, B) = \sup\{|a_n - b_n| : n \in \mathbb{N}\}$, entonces d es una métrica en $\mathcal{S}$.

- (3) Demuestra que la función d definida por

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{cases} |x_2 - y_2| & \text{si } x_1 = y_1 \\ |x_2| + |y_2| + |x_1 - y_1| & \text{si } x_1 \neq y_1, \end{cases}$$

en donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ y $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ son puntos en el plano euclidiano $\mathbb{R}^2$, es una métrica en $\mathbb{R}^2$. ¿Cual es la distancia de $(1000, 1000)$ a $(1001, 1000)$ en $(\mathbb{R}^2, d)$?

- (4) Demuestra que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente (o sea, si $x, z \in \mathbb{R}$ y $x < z$, entonces $f(x) < f(z)$) y se define $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $d(x, y) = |f(x) - f(y)|$, entonces d es una métrica en $\mathbb{R}$.

7. CONJUNTOS ABIERTOS: LA TOPOLOGÍA DE ESPACIOS MÉTRICOS

El concepto de un conjunto abierto en un espacio métrico es una generalización de la noción de un intervalo abierto en $\mathbb{R}$. Para poder definirlo, primero se definirá un disco abierto.

Definición 7.1. Sea (X, d) un espacio métrico, con $a \in X$ y $\epsilon \in (0, \infty)$. El **disco abierto de radio ϵ** con centro a se escribe $B_d(a, \epsilon)$ y se define como

$$B_d(a, \epsilon) = \{x \in X : d(a, x) < \epsilon\}.$$

Al tratar con una sola métrica se escribirá $B(a, \epsilon)$ en vez de $B_d(a, \epsilon)$.

En forma semejante, la *bola cerrada de radio ϵ , centro en a* es el subconjunto

$$\overline{B}_d(a, \epsilon) = \{z \in X : d(a, z) \leq \epsilon\}.$$

Definición 7.2.

- (1) Un conjunto A en un espacio métrico (X, d) es **abierto** si para cada x en A hay un disco abierto $B(x, \epsilon)$ contenido en A .
- (2) Un conjunto B en un espacio métrico (X, d) es **cerrado** si su complemento $X \setminus B$ es abierto.

Teorema 7.3. *Los conjuntos abiertos en un espacio métrico (X, d) satisfacen lo siguiente:*

- (1) *Una unión arbitraria de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.*
- (2) *Una intersección finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.*
- (3) *$\emptyset$ y X son abiertos.*

Demostración:

1. Si para cada $\alpha \in I$, A_α es un subconjunto abierto de un espacio métrico (X, d) , y si $x \in \bigcup \{A_\alpha : \alpha \in I\}$, entonces $x \in A_\alpha$ para algún α en I , y por ser A_α un conjunto abierto, existe $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq A_\alpha \subseteq \bigcup \{A_\alpha : \alpha \in I\}$. Por lo tanto, $\bigcup \{A_\alpha : \alpha \in I\}$ es abierta.
2. Si para cada $i = 1, 2, \dots, n$, B_i es un subconjunto abierto de un espacio métrico (X, d) y si $x \in \bigcap_{i=1}^n B_i$, entonces $x \in B_i$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$. Como cada B_i es un conjunto abierto, existe $\epsilon_i > 0$ tal que $B(x, \epsilon_i) \subseteq B_i$ para todo i . Al tomar $\epsilon = \min\{\epsilon_i : i = 1, 2, \dots, n\}$, se cumple que $\epsilon > 0$ y $B(x, \epsilon) \subseteq \bigcap_{i=1}^n B_i$; por tanto $\bigcap_{i=1}^n B_i$ es abierta.
3. Por vacuidad se puede decir que el $\emptyset$ contiene un disco abierto de cada uno de sus puntos, por lo que es abierto. Puesto que todo disco abierto está contenido en X , el conjunto X contiene un disco abierto centrado en cada uno de sus puntos. Por consiguiente, X es abierto. $\square$

Definición 7.4. Una colección $\mathcal{A}$ de subconjuntos de un conjunto X que satisface las condiciones (1), (2) y (3) del teorema anterior se llama una **topología en X** .

El siguiente resultado es una consecuencia inmediata del teorema anterior y los Ejercicios 1.2 (1) y 1.2 (2).

Corolario 7.5. *Los conjuntos cerrados en un espacio métrico (X, d) satisfacen lo siguiente:*

- (1) *La intersección arbitraria de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado.*

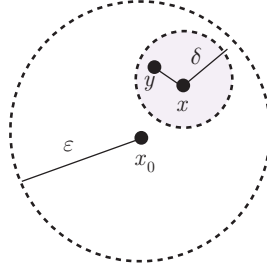
- (2) La unión finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado.
 (3) $\emptyset$ y X son cerrados.

Teorema 7.6. Cada disco abierto es un conjunto abierto y cada disco cerrado es un conjunto cerrado

Demostración. Si $B(x_0, \epsilon)$ es un disco abierto en un espacio métrico (X, d) , y si $x \in B(x_0, \epsilon)$, entonces $d(x_0, x) < \epsilon$, por lo que $\delta = \epsilon - d(x_0, x) > 0$. Además, si y es un punto en $B(x, \delta)$, entonces $d(x, y) < \delta$. Por la desigualdad del triángulo,

$$d(x_0, y) \leq d(x_0, x) + d(x, y) < d(x_0, x) + \epsilon - d(x_0, x) = \epsilon;$$

es decir, y está en $B(x_0, \epsilon)$ para todo punto y en $B(x, \delta)$; o sea, $B(x, \delta) \subseteq B(x_0, \epsilon)$. Así, cada disco abierto $B(x_0, \epsilon)$ con centro en un punto x_0 en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto, como se muestra en la siguiente figura.



Para demostrar que un disco cerrado $\overline{B}(x_0, \epsilon)$ es cerrado, debemos probar que su complemento es abierto. Con este fin, supongamos que $z \in X \setminus \overline{B}(x_0, \epsilon)$; busquemos un disco abierto centro en z contenido en $X \setminus \overline{B}(x_0, \epsilon)$. Puesto que $d(x_0, z) = r > \epsilon$, se sigue que $\delta = r - \epsilon > 0$ y se afirma que $B(z, \delta) \subseteq X \setminus \overline{B}(x_0, \epsilon)$. Para comprobar esto, suponer que $y \in B(z, \delta)$; entonces $d(z, y) < \delta = r - \epsilon$. Puesto que $d(x_0, z) \leq d(x_0, y) + d(y, z)$, tenemos $d(x_0, y) \geq d(x_0, z) - d(y, z) > r - \delta = \epsilon$. Por lo tanto, $y \notin \overline{B}(x_0, \epsilon)$, o sea, $B(z, \delta) \subseteq X \setminus \overline{B}(x_0, \epsilon)$. $\square$

Corolario 7.7. En un espacio métrico, un conjunto es abierto si y sólo si es la unión de discos abiertos.

Ejemplo 7.8. En el espacio métrico $(\mathbb{R}, d)$ donde d es la métrica euclidiana definida por $d(x, y) = |x - y|$, entonces $B(a, \epsilon) = \{x : d(a, x) < \epsilon\} = \{x : |x - a| < \epsilon\} = (a - \epsilon, a + \epsilon)$. Así, en el espacio métrico euclidiano $(\mathbb{R}, d)$ el concepto métrico de conjunto abierto coincide con el concepto de abierto ya visto en los cursos de Cálculo Avanzado.

Lema 7.9. Si (X, d) es un espacio métrico y $x \in X$, entonces $\{x\}$ es cerrado.

Demostración. Para cada $z \in X \setminus \{x\}$ sea $\epsilon_z = d(x, z)$. Entonces, $z \in B(z, \epsilon_z)$ pero $x \notin B(z, \epsilon_z)$, por lo que $X \setminus \{x\} = \bigcup_{z \in X \setminus \{x\}} B(z, \epsilon_z)$. Por tanto, por el Teorema 7.3, como $X \setminus \{x\}$ es un conjunto abierto, $\{x\}$ es cerrado. $\square$

Teorema 7.10. En un espacio métrico cada subconjunto finito es cerrado.

Demostración. Es una consecuencia inmediata de Corolario 7.5 (2) y el lema anterior. $\square$

Ejemplo 7.11. Si $disc$ es la métrica discreta en X (ver Ejemplo 6.6), entonces para cada x en X se tiene $\{x\} = B(x, 1)$, por lo que $\{x\}$ es abierto. Como cada

subconjunto A de $(X, disc)$ es tal que $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$, A es abierto; asimismo, cada subconjunto A de $(X, disc)$ es cerrado, porque su complemento es un subconjunto abierto de $(X, disc)$. $\square$

Ejercicios 7.12.

- (1) Demuestra que $\mathbb{Q}$ no es ni abierto ni cerrado en $(\mathbb{R}, d)$, si d es la métrica euclidiana.
- (2) Encuentra un ejemplo en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ de una intersección arbitraria de conjuntos abiertos que no sea un conjunto abierto.
- (3) Si $B(x_1, \epsilon_1)$ y $B(x_2, \epsilon_2)$ son discos abiertos en $(\mathbb{R}^2, d)$ en donde d es la métrica euclidiana, y si $x_3 \in B(x_1, \epsilon_1) \cap B(x_2, \epsilon_2)$, encuentra $\epsilon_3 > 0$ tal que $B(x_3, \epsilon_3) \subseteq B(x_1, \epsilon_1) \cap B(x_2, \epsilon_2)$.

Definición 7.13. Si $A \subseteq X$, entonces se define el **interior** de A en el espacio métrico (X, d) , $\text{int}_X(A)$ (o $\text{int}(A)$ o A° si no hay posibilidad de confusión), como

$$\text{int}_X(A) \equiv \text{int}(A) = \bigcup \{U : U \text{ es abierto en } X \text{ y } U \subseteq A\}.$$

Observación 7.14. El interior de A es la unión de todos los subconjuntos abiertos de X contenidos en A y por ser una unión de conjuntos abiertos, $\text{int}(A)$ es abierto. Claramente $\text{int}(A) \subseteq A$ y en consecuencia, es el subconjunto abierto más grande de X contenido en A .

Ejemplo 7.15. Sea $disc$ la métrica discreta en un conjunto X ; puesto que cada subconjunto de $(X, disc)$ es abierto se sigue que $\text{int}(A) = A$ para cada $A \subseteq X$.

Ejemplo 7.16. El interior del intervalo cerrado $[0, 1]$ en el espacio métrico $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ es el intervalo abierto $(0, 1)$. Nota que $1 \notin \text{int}([0, 1])$ pues no existe ningún $\epsilon > 0$ tal que $B_\epsilon(1) = (1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \subseteq [0, 1]$. Se puede aplicar el mismo argumento a 0. Por el otro lado $(0, 1)$ es abierto, $(0, 1) \subseteq [0, 1]$ y por lo tanto $(0, 1) \subseteq \text{int}([0, 1])$.

Teorema 7.17. Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Entonces:

- (i) A es abierto si y solo si $A = \text{int}(A)$,
- (ii) Si $A \subseteq B \subseteq X$, entonces $\text{int}(A) \subseteq \text{int}(B)$,
- (iii) $\text{int}(\text{int}(A)) = \text{int}(A)$,
- (iv) $\text{int}(A \cap B) = \text{int}(A) \cap \text{int}(B)$,
- (v) $\text{int}(A \cup B) \supseteq \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$.

Demostración.

- (i) Por definición, el conjunto $\text{int}(A)$ es la unión de conjuntos abiertos. Se sigue del Teorema 7.3 (1) que $\text{int}(A)$ es abierto. Por lo tanto, si $A = \text{int}(A)$, entonces A es abierto. Inversamente, si A es abierto, puesto que $A \subseteq A$, se sigue de la definición del interior, que $A \subseteq \text{int}(A)$. Pero $\text{int}(A) \subseteq A$ y en consecuencia, $A = \text{int}(A)$.
- (ii) Tenemos $\text{int}(A) \subseteq A \subseteq B$; por lo tanto, $\text{int}(A)$ es un subconjunto abierto de B . Por la Observación 7.14, $\text{int}(A) \subseteq \text{int}(B)$.

- (iii) $\text{int}(A)$ es un conjunto abierto; se sigue del inciso (i), que $\text{int}(\text{int}(A)) = \text{int}(A)$.
- (iv) $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$ y se sigue del (ii) que $\text{int}(A \cap B) \subseteq \text{int}(A)$ e $\text{int}(A \cap B) \subseteq \text{int}(B)$. Por lo tanto $\text{int}(A \cap B) \subseteq \text{int}(A) \cap \text{int}(B)$. Para demostrar la contención inversa, nota que $\text{int}(A) \subseteq A$ e $\text{int}(B) \subseteq B$ implica que $\text{int}(A) \cap \text{int}(B) \subseteq A \cap B$. Puesto que $\text{int}(A) \cap \text{int}(B)$ es abierto e $\text{int}(A \cap B)$ es el conjunto abierto más grande contenido en $A \cap B$, se sigue que $\text{int}(A \cap B) \supseteq \text{int}(A) \cap \text{int}(B)$.
- (v) Puesto que $\text{int}(A) \subseteq A$ e $\text{int}(B) \subseteq B$, se sigue que $\text{int}(A) \cup \text{int}(B) \subseteq A \cup B$. Pero $\text{int}(A) \cup \text{int}(B)$ es un conjunto abierto, y puesto que $\text{int}(A \cup B)$ es el conjunto abierto más grande en $A \cup B$, tenemos que $\text{int}(A \cup B) \supseteq \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$. $\square$

Ejemplo 7.18. Es importante notar que no siempre hay igualdad en el inciso (v). Deben verificar que si $A = [0, 1]$ y $B = [1, 2]$ en el espacio métrico euclidiano $(\mathbb{R}, | \cdot |)$, entonces $\text{int}(A \cup B) \neq \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$.

Dual al concepto de interior es el de **cerradura**.

Definición 7.19. Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$; se define la **cerradura** o **clausura** de A en X , $\text{cl}_X(A)$ (o $\text{cl}(A)$ o $\overline{A}$ si no hay confusión) como

$$\text{cl}_X(A) \equiv \text{cl}(A) = \bigcap \{C : C \text{ es cerrado en } X \text{ y } A \subseteq C\}.$$

Observación 7.20. La cerradura de A es la intersección de todos los subconjuntos cerrados de X que contienen a A y por ser una intersección de conjuntos cerrados, $\text{cl}(A)$ es cerrado. Claramente $\text{cl}(A) \supseteq A$ y en consecuencia, es el subconjunto cerrado más pequeño de X que contiene a A .

Teorema 7.21. Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Entonces:

- (i) A es cerrado si y solo si $A = \text{cl}(A)$,
- (ii) Si $A \subseteq B \subseteq X$, entonces $\text{cl}(A) \subseteq \text{cl}(B)$,
- (iii) $\text{cl}(\text{cl}(A)) = \text{cl}(A)$,
- (iv) $\text{cl}(A \cap B) \subseteq \text{cl}(A) \cap \text{cl}(B)$,
- (v) $\text{cl}(A \cup B) = \text{cl}(A) \cup \text{cl}(B)$.

Demostración.

- (i) Por definición, el conjunto $\text{cl}(A)$ es la intersección de conjuntos cerrados. Se sigue del Teorema 7.5 (1) que $\text{cl}(A)$ es cerrado. Por lo tanto, si $A = \text{cl}(A)$, entonces A es cerrado. Inversamente, si A es cerrado, puesto que $A \supseteq A$, se sigue de la definición de la cerradura, que $A \supseteq \text{cl}(A)$. Pero $\text{cl}(A) \supseteq A$ y en consecuencia, $A = \text{cl}(A)$.
- (ii) Tenemos $A \subseteq B \subseteq \text{cl}(B)$; por lo tanto, $\text{cl}(B)$ es un subconjunto cerrado de X que contiene a A . Por la Observación 7.20, $\text{cl}(A) \subseteq \text{cl}(B)$.
- (iii) $\text{cl}(A)$ es un conjunto cerrado; se sigue del inciso (i), que $\text{cl}(\text{cl}(A)) = \text{cl}(A)$.
- (iv) $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$ y se sigue del (ii) que $\text{cl}(A \cap B) \subseteq \text{cl}(A)$ y $\text{cl}(A \cap B) \subseteq \text{cl}(B)$. Por lo tanto $\text{cl}(A \cap B) \subseteq \text{cl}(A) \cap \text{cl}(B)$.

- (v) Puesto que $\text{cl}(A) \supseteq A$ y $\text{cl}(B) \supseteq B$, se sigue que $\text{cl}(A) \cup \text{cl}(B) \supseteq A \cup B$. Pero $\text{cl}(A) \cup \text{cl}(B)$ es un conjunto cerrado, y puesto que $\text{cl}(A \cup B)$ es el subconjunto cerrado más pequeño que contiene a $A \cup B$, tenemos que $\text{cl}(A \cup B) \subseteq \text{cl}(A) \cup \text{cl}(B)$. Para demostrar la contención inversa, nota que $A, B \subseteq A \cup B$ y se sigue del inciso (ii) que $\text{cl}(A) \subseteq \text{cl}(A \cup B)$ y $\text{cl}(B) \subseteq \text{cl}(A \cup B)$; esto implica que $\text{cl}(A) \cup \text{cl}(B) \subseteq \text{cl}(A \cup B)$. $\square$

El siguiente lema demuestra la relación entre cerradura e interior en espacios métricos

Lema 7.22. *Si (X, d) es un espacio métrico y $A \subseteq X$, entonces*

$$X \setminus \text{int}(A) = \text{cl}(X \setminus A).$$

Demostración. Puesto que $\text{int}(A) \subseteq A$, tenemos $X \setminus A \subseteq X \setminus \text{int}(A)$ y este último conjunto es cerrado. Por lo tanto $\text{cl}(X \setminus A) \subseteq X \setminus \text{int}(A)$. Inversamente, si $x \notin \text{cl}(X \setminus A)$, entonces $x \in X \setminus \text{cl}(X \setminus A) \subseteq X \setminus (X \setminus A) = A$. Puesto que $X \setminus \text{cl}(X \setminus A)$ es abierto se sigue que $x \in \text{int}(A)$. $\square$

Ahora vamos a caracterizar aquellos puntos que pertenecen a la cerradura de un subconjunto $A \subseteq X$.

Lema 7.23. *Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$; $x \in \text{cl}(A)$ si y solo si para cada $\epsilon > 0$, $B(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$.*

Demostración. $(\Leftarrow)$ Supongamos que $x \notin \text{cl}(A)$; entonces $x \in X \setminus \text{cl}(A)$, el cual es abierto. Por lo tanto, existe $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq X \setminus \text{cl}(A)$, o sea, $B(x, \epsilon) \cap A = \emptyset$. $(\Rightarrow)$ Suponer que existe $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \cap A = \emptyset$; entonces $A \subseteq X \setminus B(x, \epsilon)$, el cual es cerrado y $x \notin X \setminus B(x, \epsilon)$. Puesto que $\text{cl}(A)$ es el subconjunto cerrado de X más pequeño que contiene a A , se sigue que $x \notin \text{cl}(A)$. $\square$

Corolario 7.24. *Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$; $x \in \text{cl}(A)$ si y solo si para cada conjunto abierto U con $x \in U$, $U \cap A \neq \emptyset$.*

Demostración. $(\Leftarrow)$ Para cada $\epsilon > 0$, $B(x, \epsilon)$ es abierto y por tanto $B(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$ y el resultado es una consecuencia del lema anterior.

$(\Rightarrow)$ Si U es abierto y $x \in U$, entonces existe $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq U$. Claramente, si $B(x, \epsilon) \cap A = \emptyset$, entonces $U \cap A = \emptyset$. $\square$

Definición 7.25. Sea (X, d) un espacio métrico; un subconjunto $D \subseteq X$ es **denso en X** si $\text{cl}(D) = X$. Un espacio métrico es **separable** si posee un subconjunto denso numerable.

Lema 7.26. *Sea (X, d) un espacio métrico y $D \subseteq X$; D es denso en X si y solo si $U \cap D \neq \emptyset$ para cada conjunto abierto no vacío U .*

Demostración. Si D es denso en X y $U \subseteq X$ es un subconjunto abierto no vacío, entonces podemos escoger $x \in U$. Puesto que $x \in \text{cl}(D)$, se sigue del Corolario 7.24 que $U \cap D \neq \emptyset$. Inversamente, sean $x \in X$ y $U \subseteq X$ abierto con $x \in U$. Por hipótesis, $U \cap D \neq \emptyset$ y otra vez se sigue del Corolario 7.24 que $x \in \text{cl}(D)$; o sea, D es denso en X .

Ejemplo 7.27. El espacio métrico euclidiano $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ es separable.

Demostración. Afirmamos que el subconjunto numerable $\mathbb{Q}$ es denso en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$. Para demostrar esto, se sigue del Lema 7.26, que basta probar que cada subconjunto abierto no vacío en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ tiene intersección no vacía con $\mathbb{Q}$. Pero si U es abierto en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$, entonces podemos encontrar $a, b \in U$ con $a < b$. Se sabe que cada intervalo abierto no vacío en $\mathbb{R}$ contiene un número racional y por tanto, $(a, b) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$, el cual implica que $\mathbb{Q} \cap U \neq \emptyset$. $\square$

Definición 7.28. Sea (X, d) un espacio métrico; si $A \subseteq X$ y $x \in X$ entonces definimos la **distancia de x a A** como

$$d_A(x) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}.$$

La función d_A nos permite dar otra caracterización de cerradura, que presentamos a continuación.

Teorema 7.29. $x \in \text{cl}(A)$ si y solo si $d_A(x) = 0$.

Demostración. Si $x \in \text{cl}(A)$, entonces para cada $\epsilon > 0$, $B(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$. En particular, para cada $n \in \mathbb{N}$, podemos encontrar $x_n \in B(x, 1/n) \cap A$, o sea, $x_n \in A$ y $d(x_n, x) < 1/n$. Por lo tanto

$$d_A(x) = \inf\{d(x, y) : y \in A\} \leq d(x, x_n) < 1/n$$

para cada $n \in \mathbb{N}$. Se sigue inmediatamente que $d_A(x) = 0$.

Inversamente, suponer que $x \notin \text{cl}(A)$. Entonces $x \in X \setminus \text{cl}(A)$, y este conjunto es abierto. Por lo tanto, existe $\epsilon > 0$, tal que $B(x, \epsilon) \subseteq X \setminus \text{cl}(A)$. Esto implica que si $z \in A$, entonces $d(z, x) \geq \epsilon$ y por lo tanto $d_A(x) = \inf\{d(x, y) : y \in A\} \geq \epsilon$. $\square$

Definición 7.30. Sean (X, d) un espacio métrico y $x \in X$. Se dice que $U \subseteq X$ es una **vecindad** de x si $x \in \text{int}(U)$. Se denota la familia de todas las vecindades de $x \in X$ por $\mathcal{V}_x$. Se refiere a $\mathcal{V}_x$ como el **sistema de vecindades de x** .

Ejercicios 7.31.

- (1) Demuestra que si (X, d) es un espacio métrico y $A \subseteq X$, entonces $x \in \text{cl}(A)$ si y solo si cada vecindad de x tiene intersección no vacía con A .
- (2) Un subconjunto W de X es abierto si y sólo si $W \in \mathcal{V}_x$ para cada $x \in W$.
- (3) Si $U, V \in \mathcal{V}_x$, entonces $U \cap V \in \mathcal{V}_x$.
- (4) Si V es un subconjunto de X y $U \subseteq V$ para algún subconjunto $U \in \mathcal{V}_x$, entonces $V \in \mathcal{V}_x$.
- (5) Sea (X, d) un espacio métrico y d_b la métrica del Ejemplo 6.7. Demuestra que (X, d) y (X, d_b) tienen la misma topología (o sea, los mismos conjuntos abiertos).
- (6) Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$; demuestra que si $A \subseteq X$, entonces $d_A(s) = d_{\text{cl}(A)}(s)$ para cada $s \in X$ (ver Definición 7.28).
- (7) Sean (X, d) un espacio métrico y $x, z \in X$ puntos distintos; demuestra que existen conjuntos abiertos ajenos $U, V \subseteq X$ tales que $x \in U$ y $z \in V$.
- (8) Sean (X, d) un espacio métrico, $U \subseteq X$ y $x \in U$; demuestra que existe un subconjunto abierto V tal que $x \in V \subseteq \text{cl}(V) \subseteq U$.
- (9) Buscar un ejemplo para demostrar que en general, $\text{cl}(B(x, \epsilon)) \neq \overline{B}(x, \epsilon)$.
- (10) Demuestra que, para cualquier subconjunto A de un espacio métrico (X, d) y cualquier $\epsilon > 0$, el conjunto $B(A, \epsilon) = \{x \in X : d_A(x) < \epsilon\}$ es abierto.

- (11) Demuestra que si (X, d) es un espacio métrico y $A \subseteq X$, entonces $X \setminus \text{cl}(A) = \text{int}(X \setminus A)$.
- (12) Demuestra que si (X, d) es un espacio métrico y $A \subseteq X$, entonces U es abierto en $(A, d|_A)$ (ver Definición 6.9) si y solo si existe V abierto en (X, d) tal que $U = V \cap A$.

8. BASES Y SUBBASES

Definición 8.1. Sean (X, d) un espacio métrico y $x \in X$. Una colección $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{V}_x$ es una **base local** o **base de vecindades** en un punto $x \in X$ si $V \in \mathcal{V}_x$ implica que existe $B \in \mathcal{B}_x$ tal que $x \in B \subseteq V$.

Teorema 8.2. Sean (X, d) un espacio métrico y $x \in X$. La familia de discos abiertos $\{B(x, 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$ es una base local en x . En consecuencia, cada punto de un espacio métrico tiene una base de vecindades numerable.

Demostración. Sea U una vecindad de x ; entonces $x \in \text{int}(U)$. Por ser abierto $\text{int}(U)$, existe $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq U$. Por la propiedad Arquimedean de los números reales, existe $n_0 > 1/\epsilon$, y por lo tanto $1/n_0 < \epsilon$. Se sigue que $x \in B(x, 1/n_0) \subseteq B(x, \epsilon) \subseteq \text{int}(U) \subseteq U$. $\square$

Ejercicio 8.3. Demuestra que $\{\overline{B}(x, 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$ también es una base de vecindades numerable en $x \in X$.

Definición 8.4. Si (X, d) es un espacio métrico, se dice que $x \in X$ es un **punto de acumulación** de un subconjunto A de X si y sólo si toda vecindad de x (o equivalentemente, cada elemento de una base local en x) contiene algún punto de A distinto de x . En símbolos, x es un punto de acumulación de A si $(V \cap A) \setminus \{x\} \neq \emptyset$ para cada $V \in \mathcal{V}_x$.

El conjunto de todos los puntos de acumulación de un subconjunto A de X se escribe como A^d y se llama el **conjunto derivado** de A en X . Si x no es punto de acumulación de A , x se llama **punto aislado** de A ; entonces, un punto x es aislado en (X, d) si y sólo si $\{x\}$ es un conjunto abierto.

Ejemplo 8.5. Sea $disc$ la métrica discreta en $\mathbb{R}$. Todo punto de $(\mathbb{R}, disc)$ es abierto, y por lo tanto, cada punto es aislado.

Ejemplo 8.6. Sea $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\} \subseteq \mathbb{R}$, dotado de la métrica euclidiana $|\cdot|$; consideremos el espacio métrico $(A, |\cdot|)$. Cada punto $1/n$ es aislado en A , pero 0 es un punto de acumulación de A .

Definición 8.7. Una **base** (o más correctamente **una base para la topología de un espacio métrico**) es una colección $\mathcal{B}$ de conjuntos abiertos (o sea, una subcolección de la topología de (X, d)) tal que cada subconjunto abierto no vacío U de (X, d) es la unión de (algunos) elementos de $\mathcal{B}$. Para una base $\mathcal{B}$ fija, los elementos de $\mathcal{B}$ se llaman **conjuntos abiertos básicos**.

Un espacio métrico puede tener muchas bases diferentes (¡aún ajenos!). Obviamente la topología de (X, d) es una base de sí misma, pero en general, habrá muchas otras. El siguiente lema caracteriza las colecciones de conjuntos que pueden formar una base de (X, d) .

Lema 8.8. $\mathcal{B}$ de subconjuntos abiertos de (X, d) es una base de (X, d) si y sólo si para cada conjunto abierto $U \in \tau$ y $x \in U$ existe un $B \in \mathcal{B}$ tal que

$$x \in B \subseteq U.$$

Demostración.

- ($\Leftarrow$) Sea U un subconjunto abierto de (X, d) . Por hipótesis, para cada $x \in U$ existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subseteq U$; se sigue que $U = \bigcup \{B_x : x \in U\}$.

- ($\Rightarrow$) Si un conjunto U es la unión de elementos de $\mathcal{B}$, entonces para cada $x \in U$, existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \in \mathcal{B}$. $\square$

 $\square$

Una base de un espacio métrico determina cuales son los conjuntos abiertos. No obstante, una base puede tener cardinalidad mucho menor que la de la topología. Por ejemplo, el espacio euclidiano $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ tiene un número no numerable de conjuntos abiertos (simplemente considera la colección $\{(r, \infty) : r \in \mathbb{R}\}$). No obstante, este espacio tiene una base numerable, como se demuestra a continuación.

Ejemplo 8.9. Si (X, d) es un espacio métrico, los discos abiertos forman una base de la topología. En consecuencia, la colección de todos los intervalos abiertos (a, b) en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ es una base de $(\mathbb{R}, | \cdot |)$, pues $(a, b) = B((a+b)/2, (b-a)/2)$. Esta base todavía es no numerable. No obstante, se sabe que $\mathbb{Q}$ es numerable y, por lo tanto, $\mathcal{B} = \{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q}, p < q\}$ también lo es: Se afirma que $\mathcal{B}$ constituye una base de $(\mathbb{R}, \tau)$. Para ver esto, basta notar que, si U es abierto con $x \in U$, existe $\epsilon > 0$ tal que $x \in (x - \epsilon, x + \epsilon) \subseteq U$, y entonces existen $p \in (x - \epsilon, x) \cap \mathbb{Q}$ y $q \in (x, x + \epsilon) \cap \mathbb{Q}$. Por consiguiente, $x \in (p, q) \subseteq U$. $\square$

Como hemos visto, cada punto de un espacio métrico (X, d) tiene una base local numerable y $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ tiene una base numerable. No obstante, no todo espacio métrico tiene una base numerable.

Ejemplo 8.10. Si $disc$ es la métrica discreta en $\mathbb{R}$; entonces $(\mathbb{R}, disc)$ no tiene una base numerable.

Demostración. Como vimos en el Ejemplo 7.11, para cada $x \in \mathbb{R}$, $\{x\}$ es abierto. Entonces, si $\mathcal{B}$ es una base de $(\mathbb{R}, d)$, los conjuntos unitarios deben ser uniones de elementos de $\mathcal{B}$. Claramente, esto es posible si y solo si $\{x\} \in \mathcal{B}$ para cada $x \in \mathbb{R}$. Puesto que $\mathbb{R}$ es no numerable, $\mathcal{B}$ debe ser no numerable también. $\square$

No obstante, como se demuestra a continuación, hay una clase amplia de espacios métricos con bases numerables.

Teorema 8.11. *Un espacio métrico tiene una base numerable si y solo si es separable.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea $\mathcal{B}$ una base numerable para (X, d) . Sin perder generalidad, podemos asumir que $\emptyset \notin \mathcal{B}$. Por ser numerable, existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{B}$ y denotamos $f(n)$ por B_n , o sea podemos enumerar el conjunto $\mathcal{B}$ como

$$\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Ahora, puesto que $B_n \neq \emptyset$, el Axioma de Elección nos permite escoger $x_n \in B_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y denotamos por D el conjunto $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Demostraremos que D es denso en X . Con este fin, basta demostrar que si U es abierto no vacío, entonces $U \cap D \neq \emptyset$. Puesto que $\mathcal{B}$ es una base de (X, d) y U no es vacío, U es la unión de elementos de $\mathcal{B}$, o sea, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $B_m \subseteq U$ (en general, habrá muchos B_m 's contenido en U). Pero $x_m \in B_m$ y por lo tanto $x_m \in U$, así demostrando que $U \cap D \neq \emptyset$. $\triangle$

($\Leftarrow$) Suponer que D es un subconjunto numerable y denso en X . Como en el caso de la base, podemos enumerar el conjunto D como $D = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Ahora definimos

$$\mathcal{B} = \{B(x_n, 1/m) : m, n \in \mathbb{N}\};$$

claramente los elementos de $\mathcal{B}$ son conjuntos abiertos. Además, la función de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ a $\mathcal{B}$ definida por

$$(m, n) \mapsto B(x_n, 1/m)$$

es suprayectiva y puesto que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable, sigue que $\mathcal{B}$ es numerable también.

Solo nos falta demostrar que $\mathcal{B}$ es una base de (X, d) . Basta probar que si U es abierto y $x \in U$, entonces existen $i, j \in \mathbb{N}$ tal que $x \in B(x_i, 1/j)$.

Puesto que U es abierto, existe $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq U$. Por la propiedad Arquimedean de los números reales, podemos escoger $j \in \mathbb{N}$ tal que $0 < 1/j < \epsilon/2$ y puesto que D es denso y $B(x, 1/j)$ es un conjunto abierto no vacío, existe $i \in \mathbb{N}$ tal que $x_i \in B(x, 1/j)$. Afirmamos que $x \in B(x_i, 1/j) \subseteq U$. Para demostrar estas inclusiones, nota primero que escogimos $x_i \in B(x, 1/j)$, o sea, $d(x, x_i) < 1/j$ y por lo tanto, $x \in B(x_i, 1/j)$. Además, si $z \in B(x, 1/j)$, entonces $d(z, x) \leq d(z, x_i) + d(x_i, x) < 1/j + 1/j < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$, y por lo tanto $z \in B(x, \epsilon) \subseteq U$; así queda demostrado que $B(x, 1/j) \subseteq U$. $\square$

Ejercicios 8.12.

- (1) Sea $\mathcal{B}$ una base del espacio métrico (X, d) ; si $x \in X$, demuestra que $\{U \in \mathcal{B} : x \in U\}$ es una base de vecindades en x .
- (2) Si D es denso en (X, d) y U es abierto, demuestra que $\text{cl}(U \cap D) = \text{cl}(U)$.

9. FUNCIONES CONTINUAS Y UNIFORMEMENTE CONTINUAS ENTRE ESPACIOS MÉTRICOS

En el cálculo de una variable real, una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un punto x_0 de su dominio si para cada $\epsilon > 0$ hay un $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ siempre que $|x - x_0| < \delta$ con x en el dominio de f . Si $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se define por $d(p, q) = |p - q|$, entonces la noción de continuidad se traduce así: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en x_0 en $\mathbb{R}$ si y sólo si para cada $\epsilon > 0$ hay un $\delta > 0$ tal que $d(f(x_0), f(x)) < \epsilon$ siempre que $d(x_0, x) < \delta$, y esto se usa como la definición de continuidad en la teoría de espacios métricos.

Definición 9.1. Si (X, d_1) y (Y, d_2) son espacios métricos, entonces $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ es continua en x_0 en X si para cada $\epsilon > 0$ hay un $\delta > 0$ tal que

$$d_2(f(x_0), f(x)) < \epsilon$$

siempre que $d_1(x_0, x) < \delta$. O sea, para cada $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, si $x \in B_{d_1}(x_0, \delta)$, entonces $f(x) \in B_{d_2}(f(x_0), \epsilon)$, es decir, $f[B_{d_1}(x_0, \delta)] \subseteq B_{d_2}(f(x_0), \epsilon)$.

Es importante recordar que el valor de δ en la definición de continuidad no solo depende de ϵ , pero en general depende del punto x también. Por ejemplo, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se define por $f(x) = x^2$, entonces dado $\epsilon = 1$, para comprobar continuidad en $x = 1$, basta tomar $\delta = 0.4$ (con o sin calculadora, es fácil comprobar que si $x \in (0.6, 1.4)$, entonces $x^2 \in (0, 2)$). Pero con el mismo valor de $\epsilon = 1$, para comprobar continuidad en $x = 100$, se requiere tomar un valor de $\delta < 0.0048$: (Si $x \in (99.9952, 100.0048)$, entonces $x^2 \in (9999, 10001)$). Regresaremos a este tema más tarde en esta sección.

Definición 9.2. Si (X, d_1) y (Y, d_2) son espacios métricos, entonces $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ es continua en X si es continua en cada $x \in X$.

El teorema siguiente nos permite reformular la definición de la continuidad en un punto $x_0 \in X$ en términos de conjuntos abiertos.

Teorema 9.3. Sean (X, d_1) y (Y, d_2) espacios métricos. Una función $f : X \rightarrow Y$ es continua en un punto x_0 en X si y sólo si, para cada conjunto abierto V en Y que contiene a $f(x_0)$, hay un conjunto abierto U en X que contiene a x_0 tal que $f[U] \subseteq V$.

Demostración: Si f es continua en x_0 y V es un conjunto abierto en Y que contiene a $f(x_0)$, entonces por la definición de conjunto abierto hay un $\epsilon > 0$ tal que $B_{d_2}(f(x_0), \epsilon) \subseteq V$, y por ser f continua hay un $\delta > 0$ tal que $f[B_{d_1}(x_0, \delta)] \subseteq B_{d_2}(f(x_0), \epsilon)$. Luego, $U = B_{d_1}(x_0, \delta)$ es un conjunto abierto en X que contiene a x_0 tal que $f[U] \subseteq V$.

Inversamente, suponer que para cada conjunto V que contiene a $f(x_0)$ existe un conjunto abierto U con $x_0 \in U$ tal que $f[U] \subseteq V$. Para cada $\epsilon > 0$, el disco $V = B_{d_2}(f(x_0), \epsilon)$ es un conjunto abierto en Y que contiene a $f(x_0)$. Entonces, por hipótesis hay un conjunto abierto U en X que contiene a x_0 tal que $f[U] \subseteq V$. Por ser U abierto, hay un $\delta > 0$ tal que $B_{d_1}(x_0, \delta) \subseteq U$; así, existe $\delta > 0$ tal que $f[B_{d_1}(x_0, \delta)] \subseteq B_{d_2}(f(x_0), \epsilon)$. Por tanto, f es continua en x_0 . $\square$

El próximo resultado caracteriza la continuidad de una función entre espacios métricos.

Teorema 9.4. Una función $f : (X, d) \rightarrow (Y, e)$ es continua en X si y sólo si para cada subconjunto abierto V de (Y, e) , $f^{-1}[V]$ es abierto en (X, d) .

Demostración: Sea V un subconjunto abierto de Y . Si f es continua en X , entonces f es continua en cada punto de X ; por tanto, f es continua en cada punto de $x \in f^{-1}[V]$. Entonces, si $x \in f^{-1}[V]$, se sigue del teorema anterior que existe un subconjunto abierto $U_x \subseteq X$ tal que $x \in U_x$ y $f[U_x] \subseteq V$. Consecuentemente, $f^{-1}[V] = \bigcup \{U_x : x \in f^{-1}[V]\}$, y se deduce que el conjunto $f^{-1}[V]$, al ser la unión de conjuntos abiertos, es abierto.

Inversamente, suponer que, si V es abierto en (Y, e) , entonces $f^{-1}[V]$ es abierto en (X, d) . Sean $x \in X$ y V un subconjunto abierto de Y tal que $f(x) \in V$. Por hipótesis, $f^{-1}[V]$ es abierto y claramente $x \in f^{-1}[V]$. El que f sea continua en x queda demostrado al poner $U = f^{-1}[V]$, pues $f[U] = f[f^{-1}[V]] \subseteq V$. $\square$

Teorema 9.5. Sean (X, d) , (Y, e) y (Z, ρ) espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ funciones continuas. La función $g \circ f : X \rightarrow Z$ es continua.

Demostración. Como consecuencia del teorema anterior, basta demostrar que si W es un subconjunto abierto de (Z, ρ) , entonces $(g \circ f)^{-1}[W]$ es abierto en (X, d) . Pero $(g \circ f)^{-1}[W] = f^{-1}[g^{-1}[W]]$ y se sigue de la continuidad de g que $g^{-1}[W]$ es abierto en (Y, e) ; ahora, la continuidad de f implica que $f^{-1}[g^{-1}[W]]$ es abierto en X . $\square$

Teorema 9.6. Sean (X, d) y (Y, e) espacios métricos, $\mathcal{B}$ una base de (Y, e) y $f : X \rightarrow Y$ una función. Entonces f es continua si y solo si $f^{-1}[B]$ es abierto para cada $B \in \mathcal{B}$.

Demostración. $(\Rightarrow)$ Si f es continua, puesto que todos los elementos de $\mathcal{B}$ son conjuntos abiertos, se sigue que $f^{-1}[B]$ es abierto para cada $B \in \mathcal{B}$.

$(\Leftarrow)$ Sea V abierto en (Y, e) ; por ser $\mathcal{B}$ una base de (Y, e) , el conjunto U es una unión de elementos de $\mathcal{B}$, digamos $U = \bigcup \{B_\alpha : \alpha \in I\}$. Entonces

$$f^{-1}[U] = \bigcup \{f^{-1}[B_\alpha] : \alpha \in I\},$$

el cual es abierto por ser la unión de conjuntos abiertos. $\square$

Definición 9.7. Una función continua y biyectiva $f : (X, d) \rightarrow (Y, e)$ es un **homeomorfismo** si la función inversa $f^{-1} : (Y, e) \rightarrow (X, d)$ es continua.

Observación 9.8. Si f es un homeomorfismo entre (X, d) y (Y, e) entonces no solo existe una correspondencia biunívoca entre los puntos de X y Y , pero también entre los conjuntos abiertos: Si U es abierto en (X, d) entonces $f[U]$ es abierto en (Y, e) debido a la continuidad de f^{-1} y el hecho de que $(f^{-1})^{-1}[U] = f[U]$.

Definición 9.9. Una función $f : (X, d) \rightarrow (Y, e)$ se llama una **inmersión** si f es un homeomorfismo entre (X, d) y el subespacio $(f[X], e|_{f[X]})$ de (Y, e) .

Como mencioné al principio de esta sección, al comprobar continuidad de una función f en un punto x de un espacio métrico (X, d) , la elección de δ puede depender no solo de ϵ , pero del punto x mismo. Si no hay dependencia en el punto x , o sea, para un ϵ dado, hay un valor de δ que funciona para todos los puntos x en el dominio de f , entonces tenemos una forma fuerte de continuidad, que se llama “continuidad uniforme”. Formalmente, hacemos la siguiente definición.

Definición 9.10. Una función $f : (X, d) \rightarrow (Y, e)$ es **uniformemente continua** en X si dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para cualquier par de puntos $x, y \in X$, $d(x, y) < \delta$, entonces $e(f(x), f(y)) < \epsilon$.

Es inmediatamente obvio de la definición que una función uniformemente continua en X es continua en X .

Ejemplo 9.11. La función $f : (\mathbb{R}, | \cdot |) \rightarrow (\mathbb{R}, | \cdot |)$ dada por $f(x) = 4x - 3$ es uniformemente continua, pues es fácil verificar que dado $\epsilon > 0$, si ponemos $\delta = \epsilon/4$ (o sea, la elección de δ depende solamente de ϵ), entonces si $|x - y| < \epsilon/4$, tenemos $|f(x) - f(y)| = |4x - 3 - 4y + 3| = 4|x - y| < \epsilon$.

Ejemplo 9.12. La función $f(x) = x^2$ es uniformemente continua en $([0, 1], | \cdot |)$. Se puede comprobar que dado $\epsilon > 0$, se puede tomar $\delta = \epsilon/3$: Si $|x - y| < \epsilon/3$, entonces $|x^2 - y^2| = |x + y||x - y| < 2\epsilon/3 < \epsilon$.

Ya vimos al principio de esta sección que el valor $\epsilon/3$ no funciona en el intervalo $[0, 100]$ y aunque los cálculos se ponen laboriosos, es claro que para un ϵ fijo, para comprobar continuidad en un punto x , tenemos que escoger valores más y más pequeños de δ según como x crece (positivamente o negativamente). Así, la función $f(x) = x^2$ **no** es uniformemente continua en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, esto ilustra la importancia de especificar el dominio cuando se requiere comprobar continuidad uniforme.

A continuación veremos un ejemplo clave de una función uniformemente continua.

Lema 9.13. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$; la función $d_A : (X, d) \rightarrow (\mathbb{R}, | \cdot |)$ dada por

$$d_A(x) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}$$

(ver Definición 7.28), es uniformemente continua en (X, d) .

Demostración. Para cada $x, y, z \in X$, tenemos $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ y por lo tanto,

$$\begin{aligned} d_A(x) &= \inf\{d(x, y) : y \in A\} \leq \inf\{d(x, z) + d(z, y) : y \in A\} \\ &= d(x, z) + \inf\{d(z, y) : y \in A\} = d(x, z) + d_A(z) \end{aligned}$$

o sea,

$$d_A(x) - d_A(z) \leq d(x, z).$$

Si intercambiamos los papeles de x y z obtenemos $d_A(z) - d_A(x) \leq d(z, x) = d(x, z)$, y por lo tanto,

$$|d_A(x) - d_A(z)| \leq d(x, z).$$

Ahora, si $\epsilon > 0$, escogemos $\delta = \epsilon$ y entonces si $d(x, z) < \delta$ sigue que $|d_A(x) - d_A(z)| \leq d(x, z) < \delta = \epsilon$. $\square$

Nuestro objetivo ahora es comprobar una propiedad importante de los conjuntos cerrados en un espacio métrico; primero necesitamos el siguiente lema.

Lema 9.14. Sean (X, d) un espacio métrico y $f, g : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, | \cdot |)$ funciones continuas; entonces las funciones $f \pm g$ y fg definidas por $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$ y $fg(x) = f(x)g(x)$ respectivamente, son continuas también.

Demostración. La demostración de la continuidad de $f+g$ es similar a la demostración de la continuidad de $f-g$, por lo que únicamente voy a demostrar la continuidad de $f-g$ en un punto arbitrario $a \in X$.

Para este fin, según el Teorema 9.3, dado una vecindad W de $(f-g)(a)$ debemos encontrar una vecindad T de a tal que $f[T] \subseteq W$. Pero existe $\epsilon > 0$ tal que $(f-g)(a) - \epsilon, (f-g)(a) + \epsilon \subseteq W$ y por lo tanto, basta encontrar una vecindad T de a tal que $(f-g)[T] \subseteq ((f-g)(a) - \epsilon, (f-g)(a) + \epsilon)$.

Por ser f y g continuas, otra vez empleando el Teorema 9.3, existen vecindades U y V de a tales que si $z \in U$,

$$f(z) \in (f(a) - \epsilon/2, f(a) + \epsilon/2) \quad (1)$$

y si $z \in V$,

$$g(z) \in (g(a) - \epsilon/2, g(a) + \epsilon/2). \quad (2)$$

Por lo tanto, $T = U \cap V$ es una vecindad de a , y si $z \in T$, entonces las expresiones 1 y 2 valen simultáneamente, lo cual implica que $(f-g)(z) \in ((f-g)(a) - \epsilon, (f-g)(a) + \epsilon)$, es decir, $(f-g)[T] \subseteq ((f-g)(a) - \epsilon, (f-g)(a) + \epsilon)$. Así, $f-g$ es continua en a .

Para demostrar que fg es continua en a , dado $\epsilon > 0$ se requiere encontrar una vecindad T de a tal que $(fg)[T] \subseteq ((fg)(a) - \epsilon, (fg)(a) + \epsilon)$. Por ser f y g funciones continuas, existen vecindades U y V de a tales que si $z \in U$,

$$|f(z) - f(a)| < \min \left\{ \frac{\epsilon}{2(|g(a)| + 1)}, 1 \right\} \quad (3)$$

y si $z \in V$, entonces

$$|g(z) - g(a)| < \frac{\epsilon}{2(|f(a)| + 1)}. \quad (4)$$

Por tanto,

$$\left\{ \begin{array}{l} |(fg)(z) - (fg)(a)| = |f(z)g(z) - f(z)g(a) + f(z)g(a) - f(a)g(a)| \\ \leq |f(z)g(z) - f(z)g(a)| + |f(z)g(a) - f(a)g(a)| \\ = |f(z)||g(z) - g(a)| + |g(a)||f(z) - f(a)|. \end{array} \right\} \quad (5)$$

Si $z \in T = U \cap V$, entonces las expresiones 3 y 4 valen simultáneamente, y por tanto, se tiene que $|f(z) - f(a)| < 1$, lo cual implica que $|f(z)| \leq |f(a)| + 1$. Además, $|f(z) - f(a)| < \epsilon/2(|g(a)| + 1)$ y $|g(z) - g(a)| < \epsilon/2(|f(a)| + 1)$. Al sustituir estas desigualdades en la expresión (5) se obtiene

$$|(fg)(z) - (fg)(a)| < \epsilon$$

para cada $z \in T$, o sea, $(fg)[T] \subseteq ((fg)(a) - \epsilon, (fg)(a) + \epsilon)$. $\square$

Teorema 9.15. Si (X, d) es un espacio métrico y E, F son subconjuntos cerrados y ajenos de X , entonces existen subconjuntos abiertos y ajenos U y V tales que $E \subseteq U$ y $F \subseteq V$.

Demostración. Consideremos las funciones d_E y d_F ; por el Lema 9.13, ambas funciones son uniformemente continuas y por el Teorema 7.29, $d_E(x) = 0$ si y solo si $x \in \text{cl}(E) = E$ y $d_F(x) = 0$ si y solo si $x \in \text{cl}(F) = F$. Definimos

$$U = \{z \in X : d_E(z) - d_F(z) < 0\} \text{ y } V = \{z \in X : d_E(z) - d_F(z) > 0\}.$$

Obviamente U y V son conjuntos ajenos y si $x \in E$ entonces $x \notin F$ y por lo tanto $d_E(x) = 0$ y $d_F(x) > 0$; esto implica que $d_E(x) - d_F(x) < 0$, o sea $x \in U$. En forma semejante, si $x \in F$ entonces $x \notin E$ y por lo tanto $d_F(x) = 0$ y $d_E(x) > 0$; esto implica que $d_E(x) - d_F(x) > 0$, o sea $x \in V$. Por lo tanto, $E \subseteq U$ y $F \subseteq V$. Finalmente, el Teorema 9.14 implica que la función $d_E - d_F : (X, d) \rightarrow (\mathbb{R}, | \cdot |)$ es continua y por lo tanto, $U = (d_E - d_F)^{-1}[(-\infty, 0)]$ y $V = (d_E - d_F)^{-1}[(0, \infty)]$ son conjuntos abiertos. $\square$

Definición 9.16. Una función $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ es una **isometría** si para cada $a, b \in X$, $d_1(a, b) = d_2(f(a), f(b))$, o sea, si f preserva distancias entre puntos. Dos espacios métricos (X, d_1) y (Y, d_2) son **isométricos** si existe una isometría suprayectiva $f : X \rightarrow Y$.

Veremos más sobre isometrías en la Sección 14.

Ejercicios 9.17.

- (1) Si $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ es una isometría, demuestra que f es una inmersión y si f es suprayectiva, entonces es un homeomorfismo.
- (2) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona creciente. Si $x_0 \in (a, b)$, demuestra que f es continua en x_0 si y sólo si $\inf\{f(x) : x_0 < x \leq b\} = \sup\{f(x) : a \leq x < x_0\}$.
- (3) Suponer que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función, y considere la función $|f| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $|f|(x) = |f(x)|$. Si $|f|$ es continua en un punto x_0 , entonces, ¿es válido que f sea continua en x_0 ? ¿Es cierto el inverso?
- (4) Demuestra que si $f : (X, d) \rightarrow (Y, e)$ y $g : (Y, e) \rightarrow (Z, \rho)$ son uniformemente continuas entonces $g \circ f$ es uniformemente continua.

10. SUCESIONES Y CONVERGENCIA

Recuerda de la Definición 2.6 que una sucesión en un conjunto X es una función $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. Una sucesión definida por $f(n) = x_n \in X$ se denota por $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ o (abusando notación) $\langle x_1, x_2, \dots \rangle$ y se lee simplemente “una sucesión x_n ”.

En Cálculo, una sucesión de números reales $\langle x_1, x_2, \dots, x_n, \dots \rangle$ converge a un número real r si los elementos x_n de la sucesión se acercan a r en forma arbitraria; formalmente, una sucesión en $\mathbb{R}$ converge a $r \in \mathbb{R}$ si para cada $\epsilon > 0$ hay un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que siempre que $n \geq n_0$, $|x_n - r| < \epsilon$. Igual que la continuidad de funciones, es fácil traducir esta definición al lenguaje de espacios métricos, usando una métrica en un conjunto arbitrario X en vez del valor absoluto.

Definición 10.1. En un espacio métrico (X, d) , una sucesión $\langle x_n \rangle$ **converge** a un punto $z \in X$ si para cada $\epsilon > 0$ hay un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$ implica que $d(z, x_n) < \epsilon$. Una sucesión que converge a un punto se llama **sucesión convergente**, y si $\langle x_n \rangle$ converge a z , se escribe $\langle x_n \rangle \rightarrow z$, o $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n \rangle = z$ o simplemente $\lim \langle x_n \rangle = z$. El punto z se llama el **límite de la sucesión** $\langle x_n \rangle$.

La existencia de una sucesión con ciertas propiedades en un conjunto muchas veces depende del Axioma de Elección, y en donde esto ocurra voy a mencionar específicamente el uso de este axioma.

Una sucesión en un espacio métrico no tiene necesariamente que converger; por ejemplo, la sucesión $\langle n \rangle$ en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ no converge, pero parece razonable creer que, si los términos de una sucesión se acercan a un punto x , no pueden también acercarse a otro punto $y \neq x$.

Teorema 10.2. *Una sucesión convergente en un espacio métrico (X, d) tiene un único punto límite.*

Demostración. Supongamos al contrario que $\langle x_n \rangle \rightarrow x \in X$ y que $\langle x_n \rangle \rightarrow z \in X$ y $x \neq z$, digamos $d(x, z) = \epsilon > 0$.

Puesto que $\epsilon/2 > 0$ hay un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0$ entonces $d(x, x_n) < \epsilon/2$. Igualmente, hay un $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_1$ entonces $d(z, x_n) < \epsilon/2$. En consecuencia, si $n \geq \max\{n_0, n_1\}$, entonces por la desigualdad del triángulo se tiene

$$d(x, z) \leq d(x, x_n) + d(x_n, z) < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon,$$

el cual es una contradicción. □

Nuestro primer objetivo es obtener una caracterización de convergencia de sucesiones en la clase de espacios métricos, la cual sólo emplea el concepto de conjunto abierto.

Teorema 10.3. *En un espacio métrico (X, d) , una sucesión $\langle x_n \rangle$ converge a x si y sólo si, para cada conjunto abierto T que contiene a x , hay un entero n_T tal que $x_n \in T$ para cada $n \geq n_T$.*

Demostración. Suponer que la sucesión $\langle x_n \rangle$ converge a x . Dado que para cualquier conjunto abierto T que contiene a x , hay un $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq T$ y hay un $n_T \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_T$ implica que $d(x, x_n) < \epsilon$; entonces, si $n \geq n_T$ se

tiene que $x_n \in B(x, \epsilon) \subseteq T$.

Inversamente, suponer que $\epsilon > 0$. Dado que $B(x, \epsilon)$ es un conjunto abierto que contiene a x , hay un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0$ implica que $x_n \in B(x, \epsilon)$, o equivalentemente $d(x_n, x) < \epsilon$, por lo que $\langle x_n \rangle$ converge a x . $\square$

Las sucesiones son de gran importancia en el estudio de espacios métricos, porque en esta clase determinan conjuntos abiertos, conjuntos cerrados y continuidad de funciones. Para demostrar esto, se requiere la siguiente observación.

Observación 10.4. En el Teorema 8.2, se demostró que en un espacio métrico (X, d) , todo punto $x \in X$ tiene una base numerable de vecindades de la forma $\{B(x, 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$. Es importante notar que esta base de vecindades está totalmente ordenado por inclusión: Si $m > n$, entonces $B(x, 1/m) \subseteq B(x, 1/n)$.

Teorema 10.5. Sea (X, τ) un espacio métrico; para cada subconjunto $A \subseteq X$ y cada punto $z \in X$, $z \in \text{cl}(A)$ si y sólo si hay una sucesión $\langle x_n \rangle$ en el conjunto A tal que $\langle x_n \rangle \rightarrow z$.

Demostración. Suponer que $z \in \text{cl}(A)$; por la Observación 10.4, existe una base local numerable anidada de vecindades $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ de z . Por el Lema 7.22, $U_n \cap A \neq \emptyset$ para cada $n \in \mathbb{N}$, y al aplicar el Axioma de Elección, para cada $n \in \mathbb{N}$ se puede escoger $x_n \in U_n \cap A$ para formar una sucesión $\langle x_n \rangle$ en A . Se afirma que $\langle x_n \rangle$ converge a z . Para verlo, nota que, si W es un conjunto abierto que contiene a z , entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $U_{n_0} \subseteq W$. Por ser anidada la colección $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ se sigue que si $n \geq n_0$, entonces $x_n \in U_n \subseteq U_{n_0} \subseteq W$, (se dice que $\langle x_n \rangle$ está **finalmente** en W) con lo cual se demuestra el resultado requerido.

Inversamente, suponer que $z \notin \text{cl}(A)$. Entonces, $z \in X \setminus \text{cl}(A)$, y por ser $X \setminus \text{cl}(A)$ un conjunto abierto, si $\langle x_n \rangle$ es cualquier sucesión en A , se tiene que $x_n \notin X \setminus \text{cl}(A)$ para todo $n \in \mathbb{N}$; o sea, la sucesión $\langle x_n \rangle$ no está finalmente en la vecindad abierta $X \setminus \text{cl}(A)$ de z , lo cual demuestra que $\langle x_n \rangle$ no converge a z . $\square$

Por supuesto, si las sucesiones determinan cuáles conjuntos son cerrados, también determinan cuáles conjuntos son abiertos, lo cual ocurre cuando sus complementos son cerrados. La demostración de la caracterización de un conjunto abierto V por medio de sucesiones dada en el teorema siguiente se obtiene al aplicar el teorema anterior al complemento de V .

Teorema 10.6. Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces, un subconjunto $V \subseteq X$ es una vecindad de $z \in X$ si y sólo si cada sucesión $\langle x_n \rangle$ que converge a z está finalmente en V , o sea, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cada $n \geq n_0$, $x_n \in V$.

Demostración. Si la sucesión $\langle x_n \rangle \rightarrow z \in V$, entonces, por la definición de sucesión convergente, $\langle x_n \rangle$ está finalmente en V .

Inversamente, si V no es una vecindad de z , entonces $z \notin \text{int}(V)$, o sea $z \in X \setminus \text{int}(V) = \text{cl}(X \setminus V)$, (ver Lema 7.22) y por el Teorema 10.5 existe una sucesión $\langle x_n \rangle$ en $X \setminus V$ que converge a z . Claramente, esta sucesión no está finalmente en V . $\square$

Teorema 10.7. Sean (X, d) y (Y, e) espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$ una función. Entonces, f es continua en $z \in X$ si y sólo si $\langle f(x_n) \rangle \rightarrow f(z)$ siempre que una sucesión $\langle x_n \rangle \rightarrow z$ en X .

Demostración. Suponer que f es continua en z y que $\langle x_n \rangle \rightarrow z$. Si V es vecindad de $f(z)$, entonces hay un conjunto abierto G en Y tal que $f(z) \in G \subseteq V$, de donde $z \in f^{-1}[G] \subseteq f^{-1}[V]$. Por ser continua f , $f^{-1}[G]$ es abierto en X , o sea, $f^{-1}[V]$ es vecindad de z en X . Dado que $\langle x_n \rangle \rightarrow z$, por el Teorema 10.6 existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in f^{-1}[V]$ para cada $n \geq n_0$. Entonces, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $f(x_n) \in V$ para cada $n \geq n_0$, es decir, $\langle f(x_n) \rangle \rightarrow f(z)$.

Inversamente, suponer que $z \in X$ y que si una sucesión $\langle z_n \rangle \rightarrow z$, entonces $\langle f(z_n) \rangle \rightarrow f(z)$. Se establecerá que f es continua en z . Para ello, sean V una vecindad de $f(z)$ y $\langle x_n \rangle$ cualquier sucesión convergente a z , por hipótesis $\langle f(x_n) \rangle \rightarrow f(z)$, y al aplicar el Teorema 10.6, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que, para cada $n \geq k$, $f(x_n) \in V$, lo cual implica que $x_n \in f^{-1}[V]$ para cada $n \geq k$. Ahora se puede aplicar el Teorema 10.6 otra vez para concluir que $U = f^{-1}[V]$ es una vecindad de z ; esto concluye la demostración. $\square$

Si $\langle x_n \rangle$ es una sucesión y $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ es una sucesión estrictamente creciente de números enteros, entonces la sucesión $\langle z_n \rangle$ definida por $z_k = x_{n_k}$ se llama una **subsucesión** de la sucesión $\langle x_n \rangle$. Formalmente hacemos la siguiente definición:

Definición 10.8. Una sucesión $\langle z_k \rangle$ es una **subsucesión** de una sucesión $\langle x_n \rangle$ si hay una función estrictamente creciente $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $z_k = x_{\phi(k)}$ para cada $k \in \mathbb{N}$.

Es perfectamente posible que una sucesión que no converge tenga una subsucesión convergente, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 10.9. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $x_n = (-1)^n$. En el espacio $\mathbb{R}$ con la métrica euclidiana, la sucesión referida $\langle x_n \rangle$ no converge a 1 ni -1 , porque no está finalmente en la vecindad abierta $(0, 2)$ de 1 ni está finalmente en la vecindad abierta $(-2, 0)$ de -1 . Sin embargo, las subsucesiones $\langle y_n \rangle$ y $\langle z_n \rangle$ definidas por $y_n = x_{2n}$ y $z_n = x_{2n-1}$ convergen, respectivamente, a 1 y -1 . $\square$

No obstante, si una sucesión converge, entonces todas sus subsucesiones convergen.

Teorema 10.10. Si una sucesión $\langle x_n \rangle$ en un espacio métrico (X, d) converge a $x \in X$, entonces todas sus subsucesiones convergen a x .

Demostración. Suponer que $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es una función estrictamente creciente y que $z_n = x_{\phi(n)}$. Como $\langle x_n \rangle \rightarrow x$, para cualquier vecindad U de x existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in U$ si $n \geq n_0$. Sin embargo, dado que ϕ es estrictamente creciente, se sigue por inducción que $\phi(n) \geq n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, $\phi(n) \geq n_0$ si $n \geq n_0$, de manera que $z_n = x_{\phi(n)} \in U$ para cada $n \geq n_0$, lo cual demuestra que $\langle z_n \rangle \rightarrow x$. $\square$

Un concepto más general que el de límite es el de punto de acumulación de una sucesión.

Definición 10.11. Un punto $x \in X$ es un **punto de acumulación** de una sucesión $\langle x_n \rangle$ si para cada vecindad V de x y $n_0 \in \mathbb{N}$ hay algún $n \geq n_0$ tal que $x_n \in V$.

Es fácil comprobar que un punto x es punto de acumulación de una sucesión $\langle x_n \rangle$ si y sólo si toda vecindad de x contiene una infinidad de términos de la sucesión

$\langle x_n \rangle$. Se dice que $\langle x_n \rangle$ está **frecuentemente** en cada vecindad de x . El siguiente lema permite relacionar puntos de acumulación con subsucesiones.

Lema 10.12. *Sea (X, d) un espacio métrico; entonces $x \in X$ es un punto de acumulación de una sucesión $\langle x_n \rangle$ en X si y sólo si hay una subsucesión de $\langle x_n \rangle$ que converge a x .*

Demostración. La sucesión $\langle x_n \rangle$ está frecuentemente en el disco abierto $B(x, 1/n)$, para cada $n \in \mathbb{N}$; o sea, cada disco abierto $B(x, 1/n)$ contienen un número infinito de términos de la sucesión. Así, se puede definir $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ como

$$\phi(1) = \min\{k : x_k \in B(x, 1)\},$$

y habiendo definido $\phi(k)$ para cada $k < n$ tal que $x_{\phi(k)} \in B_k$ y $\phi(j) < \phi(k)$, cada vez que $j < k < n$, define

$$\phi(n) = \min\{m : x_m \in B(x, 1/n) \text{ y } m > \phi(k) \text{ para todo } k < n\}.$$

Siendo que ϕ es una función estrictamente creciente, si se define $z_n = x_{\phi(n)}$ para cada n , se sigue que $\langle z_n \rangle$ es una subsucesión de $\langle x_n \rangle$. Además, $\langle z_n \rangle \rightarrow x$, pues si V es una vecindad de x , existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x \in B(x, 1/n_0) \subseteq V$, y si $n \geq n_0$, resulta que $z_n = x_{\phi(n)} \in B(x, 1/n) \subseteq B(x, 1/n_0) \subseteq V$.

Inversamente, suponer que $\langle x_n \rangle$ es una sucesión con una subsucesión $\langle z_n \rangle$ que converge a x , digamos $z_n = x_{\phi(n)}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, en donde $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es una función estrictamente creciente. Entonces, para cada vecindad U de x , hay algún $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{\phi(n)} = z_n \in U$ para todo $n \geq n_0$, y así U contiene una infinidad de elementos de la sucesión $\langle x_n \rangle$. $\square$

Ahora regresamos al tema del Ejemplo 6.8.

Ejemplo 10.13. Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es **acotada** si existe $K > 0$ tal que $|f(x)| \leq K$ para todo $x \in X$. Sean $B(X)$ el conjunto de todas las funciones acotadas de X en $\mathbb{R}$ y $d_u : B(X) \times B(X) \rightarrow [0, \infty)$ una función definida por $d_u(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in X\}$. Si $f, g \in B(X)$, entonces f y g son funciones acotadas, por lo que hay números positivos M y N tales que $|f(x)| \leq M$ y $|g(x)| \leq N$ para todo $x \in X$. Luego, por la desigualdad del triángulo $|f(x) - g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq M + N$ para todo $x \in X$; así, d_u está bien definida. En forma idéntica a lo hecho en el Ejemplo 6.8 se puede verificar que d_u es una métrica para $B(X)$, o sea, $(B(X), d_u)$ es un espacio métrico.

Además, si (X, d) es un espacio métrico, entonces el conjunto de todas las funciones acotadas y continuas de (X, τ_X) en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ - denotado por $C^*(X)$ - es un subconjunto de $B(X)$ y puede ser dotado de la misma métrica d_u . $\square$

Recuerda del Cálculo Avanzado que si $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces la sucesión $\langle f_n \rangle$ **converge uniformemente** a $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ en A si para cada $\epsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cada $n \geq n_0$ y **cada** $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$. Resulta que convergencia en $(B(X), d_u)$ es convergencia uniforme.

Lema 10.14. *En el espacio métrico $(B(X), d_u)$, una sucesión $\langle f_n \rangle$ converge a $f \in B(X)$ si y sólo si para cada $\epsilon > 0$ hay un $k \in \mathbb{N}$ tal que, para cada $n \geq k$ y cada $x \in X$, $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$.*

Demostración. $(\Rightarrow)$ Suponer que $\langle f_n \rangle \rightarrow f$ en $(B(X), d_u)$; entonces dado $\epsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cada $n \geq n_0$, $d_u(f_n, f) < \epsilon$, o sea, para cada $n \geq n_0$, $\sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in X\} < \epsilon$. Por lo tanto, $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ para cada $n \geq n_0$ y cada $x \in X$.

$(\Leftarrow)$ Suponer ahora que $\langle f_n \rangle \rightarrow f$ uniformemente en X . Entonces dado $\epsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cada $n \geq n_0$ y cada $x \in X$, $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon/2$. Entonces, $\sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in X\} \leq \epsilon/2 < \epsilon$, o sea, $d_u(f_n, f) < \epsilon$ para cada $n \geq n_0$. $\square$

El lema anterior explica por que la métrica d_u frecuentemente se llama “la métrica de convergencia uniforme” en $B(X)$ o $C^*(X)$. Pero, ¡Cuidado! Una sucesión puede converger uniformemente, aún cuando las funciones sean no acotadas. Por ejemplo la sucesión $\langle f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \rangle$ definida por $f_n(x) = x + 1/n$ converge uniformemente a la función f definida por $f(x) = x$, pero $f_n, f \notin B(X)$ y es imposible definir $d_u(f, \mathbf{0})$, por ejemplo (donde $\mathbf{0}$ es la función idénticamente igual a 0). No obstante, si una sucesión de funciones acotadas converge uniformemente a una función f , resulta que f es acotada también.

Para comprobar esto, suponer que $\langle f_n \rangle$ converge a f uniformemente y que f_n es acotada para cada $n \in \mathbb{N}$. Entonces dado $\epsilon = 1$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0$, $|f_n(x) - f(x)| < 1$ para cada $x \in X$. Sea $M \in \mathbb{R}$ una cota de f_{n_0} , o sea, $|f_{n_0}(x)| \leq M$ para cada $x \in X$. Entonces, $|f(x)| = |f(x) - f_{n_0}(x) + f_{n_0}(x)| \leq |f_{n_0}(x) - f(x)| + |f_{n_0}(x)|$. De donde

$$|f(x)| \leq |f_{n_0}(x)| + 1 \leq M + 1$$

para cada $x \in X$. Lo que resulta aún más importante que es el siguiente hecho.

Teorema 10.15. Si f_n es continua y acotada (o sea, $f_n \in C^*(X)$) par cada $n \in \mathbb{N}$ y la sucesión $\langle f_n \rangle \rightarrow f$ en $(B(X), d_u)$, entonces f es continua, o sea, $f \in C^*(X)$.

Demostración. Sea $z \in X$; para demostrar que f es continua en z , sea $\epsilon > 0$. Por el hecho de que $\langle f_n \rangle$ converge uniformemente a f , hay un $j \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon/3$ para cada $x \in X$ y todo $n \geq j$; además, por hipótesis la función f_j es continua en z . Entonces, hay una vecindad V de z tal que $|f_j(x) - f_j(z)| < \epsilon/3$ para cada $x \in V$. Ahora, si $x \in V$ se tiene

$$\begin{aligned} |f(x) - f(z)| &\leq |f(x) - f_j(x)| + |f_j(x) - f_j(z)| + |f_j(z) - f(z)| \\ &< \epsilon/3 + \epsilon/3 + \epsilon/3 = \epsilon. \end{aligned}$$

Así, f es continua en z , y por ser z arbitraria, f es continua en X . El hecho de que f sea acotada es una consecuencia de la discusión inmediatamente antes de este teorema. $\square$

Corolario 10.16. $C^*(X)$ es un subconjunto cerrado de $(B(X), d_u)$.

Demostración. Es una consecuencia inmediata del Teorema 10.15 y el Teorema 10.5. $\square$

Finalmente en esta sección tenemos un teorema que relaciona convergencia en $(B(X), d_u)$ con las operaciones algebraicas de $B(X)$.

Lema 10.17. Sean (X, d) un espacio métrico, y $\langle f_n \rangle$ y $\langle g_n \rangle$ sucesiones en $(B(X), d_u)$ convergentes a f y g , respectivamente. Entonces:

- (1) $\langle f_n + g_n \rangle$ converge a $f + g$.

- (2) $\langle f_n g_n \rangle$ convergen a fg .
- (3) $\langle r f_n \rangle$ converge a rf para todo $r \in \mathbb{R}$.

Demostración:

- (1) Sea $\epsilon > 0$. Puesto que $\langle f_n \rangle \rightarrow f$ en $(B(X), d_u)$, existe $n_f \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_f$, entonces $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon/2$ para cada $x \in X$; de igual manera, existe $n_g \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_g$, entonces $|g_n(x) - g(x)| < \epsilon/2$ para cada $x \in X$. Entonces, si $n \geq \max\{n_f, n_g\}$ se tiene que

$$|(f_n + g_n)(x) - (f + g)(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon;$$

es decir, $\langle f_n + g_n \rangle \rightarrow f + g$ en $(B(X), d_u)$.

- (2) Por ser f y g acotadas, existen números positivos $L, M \in \mathbb{R}$ tales que $|f(x)| \leq L$ y $|g(x)| \leq M$ para cada $x \in X$, y como $\langle f_n \rangle \rightarrow f$ y $\langle g_n \rangle \rightarrow g$ en $(B(X), d_u)$, existe $n_f \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(x) - f(x)| < 1$ siempre que $n \geq n_f$; por tanto, si $n \geq n_f$ se tiene que $|f_n(x)| < L + 1$. En consecuencia, si $n \geq n_f$ resulta que:

$$\begin{aligned} |(f_n g_n)(x) - (fg)(x)| &= |(f_n g_n)(x) - (f_n g)(x) + (f_n g)(x) - (fg)(x)| \\ &\leq |(f_n g_n)(x) - (f_n g)(x)| + |(f_n g)(x) - (fg)(x)| \\ &\leq |f_n(x)| |g_n(x) - g(x)| + |g(x)| |f_n(x) - f(x)| \\ &\leq (L + 1) |g_n(x) - g(x)| + M |f_n(x) - f(x)|. \end{aligned}$$

Entonces, dado $\epsilon > 0$, al escoger $n_0 \geq n_f$ suficientemente grande de modo que $|g_n(x) - g(x)| < \epsilon/2(L + 1)$ y $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon/2M$ para cada $x \in X$ y $n \geq n_0$, se obtiene que $|(f_n g_n)(x) - (fg)(x)| < \epsilon$ para cada $x \in X$, o sea, $\langle f_n g_n \rangle \rightarrow fg$ en $(B(X), d_u)$.

- (3) Para demostrar que la sucesión $\langle r f_n \rangle$ converge a la función rf se define $h_n(x) = r$ para cada $x \in X$ y cada $n \in \mathbb{N}$. Entonces, $r f_n = h_n f_n$ y el resultado es una consecuencia del párrafo anterior, ya que $\langle h_n f_n \rangle \rightarrow h f = rf$. $\square$

11. COMPLETEZ Y ACOTACIÓN TOTAL

Definición 11.1. Una sucesión $\langle x_n \rangle$ en un espacio métrico (X, d) es de **Cauchy** si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ siempre que $m, n \geq k$.

Informalmente, una sucesión es de Cauchy si, después de cierto término, todos los términos restantes están arbitrariamente cercanos, unos a otros. Esto generaliza el concepto de sucesión convergente, como se muestra en el lema siguiente.

Lema 11.2. Una sucesión convergente en un espacio métrico (X, d) es de Cauchy.

Demostración. Suponga que $\langle x_n \rangle \rightarrow x$ en X . Entonces, dado cualquier $\epsilon > 0$ existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_m, x) < \frac{\epsilon}{2}$ si $m \geq k$. Por lo tanto, si $m, n \geq k$, al aplicar la desigualdad del triángulo se tiene

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x) + d(x, x_n) \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

lo cual demuestra que $\langle x_n \rangle$ es de Cauchy. $\square$

El inverso del lema anterior es falso, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 11.3. Considere el intervalo $(0, 1)$ en $\mathbb{R}$ con la métrica de subespacio inducida por $||$. La sucesión $\langle \frac{1}{n} \rangle$ converge a 0 en $(\mathbb{R}, ||)$, y por el Lema 11.2 es una sucesión de Cauchy en $(\mathbb{R}, ||)$. No obstante, $\langle \frac{1}{n} \rangle$ es también una sucesión en $(0, 1)$, y dado que la distancia entre dos puntos de $(0, 1)$ es la misma que su distancia en $\mathbb{R}$, se sigue que $\langle \frac{1}{n} \rangle$ también es de Cauchy en $(0, 1)$. Sin embargo, por el Teorema 10.2, 0 es el único punto límite de la sucesión en $\mathbb{R}$, por lo que dicha sucesión no converge en $((0, 1), ||)$. $\square$

Lema 11.4. Si una subsucesión de una sucesión de Cauchy $\langle x_n \rangle$ converge a un punto z en un espacio métrico (X, d) , entonces $\langle x_n \rangle$ también converge a z .

Demostración. Suponga que $\langle x_n \rangle$ es una sucesión de Cauchy y que la subsucesión $\langle z_n \rangle$ converge a z , en donde $z_n = x_{\phi(n)}$ para alguna función estrictamente creciente $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Entonces, dado $\epsilon > 0$ existe algún $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_m, x_n) < \frac{\epsilon}{2}$, siempre que $m, n \geq k_0$. También, puesto que $\langle z_n \rangle \rightarrow z$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(z, z_n) = d(z, x_{\phi(n)}) < \frac{\epsilon}{2}$ siempre que $n \geq n_0$. Ahora, si $n \geq \max\{n_0, k_0\}$, entonces también $\phi(n) \geq n \geq \max\{n_0, k_0\}$. Así, por la desigualdad del triángulo

$$d(x_n, z) \leq d(x_n, x_{\phi(n)}) + d(x_{\phi(n)}, z) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

lo cual demuestra que $\langle x_n \rangle \rightarrow z$. $\square$

Ahora, el siguiente resultado es una consecuencia inmediata del lema anterior y del Lema 10.12.

Corolario 11.5. Si x es un punto de acumulación de una sucesión de Cauchy $\langle x_n \rangle$ en un espacio métrico (X, d) , entonces $\langle x_n \rangle \rightarrow x$.

De acuerdo con el siguiente lema, una sucesión de Cauchy en un espacio métrico (X, d) induce una sucesión de Cauchy en $(\mathbb{R}, ||)$. Su demostración se deja como un ejercicio.

Lema 11.6. Suponga que (X, d) es un espacio métrico y que $a \in X$. Si $\langle x_n \rangle$ es una sucesión de Cauchy en (X, d) , entonces $\langle d(a, x_n) \rangle$ es una sucesión de Cauchy en $(\mathbb{R}, ||)$. Además, $\langle x_n \rangle \rightarrow a$ en (X, d) si y sólo si $\langle d(a, x_n) \rangle \rightarrow 0$ en $(\mathbb{R}, ||)$.

Como vimos en el Ejemplo 11.3, una sucesión de Cauchy no tiene que converger. No obstante, hay una clase amplia donde los conceptos de sucesión convergente y sucesión de Cauchy coinciden.

Definición 11.7. Un espacio métrico es **completo** si toda sucesión de Cauchy es convergente.

Ejemplo 11.8. Sea $disc$ la métrica discreta en X ; si $\langle x_n \rangle$ es una sucesión de Cauchy en $(X, disc)$, entonces dado $\epsilon = 1/2$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cada $m, n \geq n_0$, $disc(x_m, x_n) < 1/2$, o sea, $x_m = x_n$ para cada $m, n \geq n_0$. Esto implica que la sucesión es finalmente constante e igual a a , digamos. Entonces la sucesión converge a a .

Antes de demostrar que $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ es completo, debemos recordar un teorema de Cálculo Avanzado: el Teorema de Bolzano-Weierstrass: En su forma más simple este teorema clásico dice: Cada sucesión acotada en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ tiene un punto de acumulación o equivalentemente, (aplicando el Lema 10.12), cada sucesión acotada en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ tiene una subsucesión convergente.

Teorema 11.9. El espacio métrico $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ es completo.

Demostración. Sea $\langle x_n \rangle$ una sucesión de Cauchy en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$. Primero se demostrará que la imagen de la sucesión es un conjunto acotado en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$. Con este propósito, sea $\epsilon = 1$. Entonces, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \geq n_0$, $d(x_m, x_n) < 1$. Al definir

$$M = \max\{|x_1|, \dots, |x_{n_0-1}|, |x_{n_0}| + 1\} < \infty,$$

resulta que $|x_k| \leq M$ para cada $k \in \mathbb{N}$, lo cual demuestra que la sucesión $\langle x_n \rangle$ está acotada y es una sucesión en $[-M, M]$.

Ahora, el Teorema de Bolzano-Weierstrass implica que $\langle x_n \rangle$ tiene una subsucesión convergente. Al aplicar el Lema 10.22, vemos que $\langle x_n \rangle$ converge también. $\square$

Definición 11.10. Dos métricas d y e en un conjunto X son **equivalentes** si inducen la misma topología en X ; es decir, si las colecciones de conjuntos abiertos en (X, d) y (X, e) son idénticas.

Observación 11.11. Es importante notar que si d y e son métricas equivalentes, puesto que convergencia de sucesiones se puede caracterizar usando exclusivamente los conjuntos abiertos (ver teorema 10.3), los espacios (X, d) y (X, e) tienen las mismas sucesiones convergentes.

Surge la pregunta: Si (X, d) es un espacio métrico completo y e es una métrica para X equivalente a d , ¿Es cierto que (X, e) es completo? La respuesta es negativa, como esbozamos en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 11.12. Sea $e : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ definida por

$$e(x, z) = |\arctan(x) - \arctan(z)|.$$

Puesto que $\arctan$ es una función estrictamente creciente, se sigue del Ejercicio 6.11 (3) que e es una métrica y no es difícil demostrar que los discos abiertos de la forma $B_e(x, \epsilon)$ son intervalos abiertos en $\mathbb{R}$. por lo tanto, e y $| \cdot |$ son métricas equivalentes. No obstante $(\mathbb{R}, e)$ no es completo. Para comprobar este hecho, basta exhibir una sucesión de Cauchy que no converge. Con este fin, nota que $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = \pi/2$ y por tanto dado $\epsilon > 0$, existe $r \in \mathbb{R}$ tal que si $y > r$, $0 < \pi/2 - \arctan(y) < \epsilon$.

Entonces si $r < m, n \in \mathbb{N}$; se sigue que $0 < \pi/2 - \epsilon < \arctan(m) < \pi/2$ y $0 < \pi/2 - \epsilon < \arctan(n) < \pi/2$, lo cual implica que $|\arctan(m) - \arctan(n)| < \epsilon$, o sea, la sucesión $\langle n \rangle$ es de Cauchy, pero no converge (pues no converge en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$).

Observación 11.13. El ejemplo anterior demuestra que completez no es una propiedad topológica, o sea, una propiedad de los conjuntos abiertos: $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ y $(\mathbb{R}, \arctan)$ tienen los mismos abiertos, pero el primero es completo y el segundo no.

Se dice que un espacio métrico (X, d) es **completamente** metrizable si existe una métrica completa e equivalente a d . Esta definición es más relevante en la clase de espacios topológicos - o sea, conjuntos con una topología - donde surge la pregunta: Dado un espacio topológico, ¿Existe una métrica completa que induce la topología? Así, aunque $(\mathbb{R}, \arctan)$ no es completo, su topología sí está inducida por la métrica completa $| \cdot |$. A continuación veremos que esto no es el caso con $(\mathbb{Q}, | \cdot |)$.

Definición 11.14. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. El **diámetro** de A , escrito $\text{diám}(A)$, se define por $\text{diám}(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$.

Lema 11.15. Suponer que (X, d) es un espacio métrico y que $A \subseteq X$. Si $\text{diám}(A) \leq r$, entonces $\text{diám}(\text{cl}(A)) \leq r$ también.

Demostración. Sean $x, y \in \text{cl}(A)$. Entonces, por el Lema 7.29, $d_A(x) = d_A(y) = 0$. Dado $\epsilon > 0$, existen $a_x, a_y \in A$ tales que $d(x, a_x) < \epsilon/2$ y $d(y, a_y) < \epsilon/2$. Al aplicar la desigualdad triangular dos veces, se obtiene

$$\begin{aligned} d(x, y) &\leq d(x, a_x) + d(a_x, a_y) + d(a_y, y) \\ &< \epsilon/2 + d(a_x, a_y) + \epsilon/2 \leq \text{diám}(A) + \epsilon = r + \epsilon. \end{aligned}$$

Puesto que ϵ es arbitrario, se sigue que $d(x, y) \leq r$. $\square$

Teorema 11.16. Un espacio métrico (X, d) es completo si y sólo si cada familia numerable encajada de conjuntos cerrados cuyos diámetros tienden a cero tiene intersección no vacía.

Demostración. Sea $\mathcal{F} = \{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ una familia numerable encajada de conjuntos cerrados tal que la sucesión $\langle \text{diám}(F_n) \rangle \rightarrow 0$; se denota con r_n al diámetro del conjunto F_n . Se requiere demostrar que $\bigcap \mathcal{F} = \bigcap \{F_n : n \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$. Usando el Axioma de Elección, se escoge $x_n \in F_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Primero se demostrará que $\langle x_n \rangle$ es una sucesión de Cauchy. Con este fin, sea $\epsilon > 0$. Puesto que $\langle r_n \rangle \rightarrow 0$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que, si $n \geq k$, $|r_n - 0| = |r_n| < \epsilon$. Entonces, si $m, n \geq k$, $x_m \in F_m \subseteq F_k$ y $x_n \in F_n \subseteq F_k$, o sea, $x_m, x_n \in F_k$. Por lo tanto, $d(x_m, x_n) \leq \text{diám}(F_k) < \epsilon$, así que $\langle x_n \rangle$ es de Cauchy. Por ser (X, d) completo, la sucesión $\langle x_n \rangle$ converge, digamos a $x \in X$. Para completar esta parte de la demostración, basta probar que $x \in \bigcap \mathcal{F}$. Pero $\langle x_n \rangle$ es una sucesión en el conjunto cerrado F_1 , y por el Teorema 10.5, $x \in F_1$. En forma semejante, si $m \in \mathbb{N}$, $\langle x_n \rangle_{n \geq m}$ es una sucesión en el conjunto cerrado F_m , así que $x \in F_m$; por tanto, $x \in \bigcap \mathcal{F}$.

Inversamente, sea $\langle x_n \rangle$ una sucesión de Cauchy. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sean $C_n = \{x_k : k \geq n\}$ y $F_n = \text{cl}(C_n)$. De la definición, es claro que $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una familia anidada de conjuntos cerrados. Ahora, sea $\epsilon > 0$. Puesto que $\langle x_n \rangle$ es de Cauchy,

existe $k \in \mathbb{N}$ tal que, si $m, n \geq k$, entonces $d(x_m, x_n) < \epsilon$, o sea, $\text{diám}(C_k) \leq \epsilon$. Del Lema 11.15 se sigue que si $n \geq k$, entonces $\text{diám}(F_n) \leq \epsilon$ y, por lo tanto, $\langle \text{diám}(F_n) \rangle \rightarrow 0$. Por hipótesis, existe $x \in \bigcap \{F_n : n \in \mathbb{N}\}$. Para completar la demostración, se establecerá que $\langle x_n \rangle \rightarrow x$. Para ello, sea $\eta > 0$. Entonces, escoja $j \in \mathbb{N}$ tal que $\text{diám}(F_j) < \eta$. Por tanto, si $n \geq j$, puesto que $x, x_n \in F_n \subseteq F_j$, se sigue que $d(x, x_n) < \eta$, lo cual muestra que $\langle x_n \rangle \rightarrow x$. $\square$

Definición 11.17. Un subconjunto A de un espacio métrico (X, d) es **denso en ninguna parte** si $\text{int}(\text{cl}(A)) = \emptyset$.

Observación 11.18. Puesto que $\text{int}(\text{cl}(\text{cl}(A))) = \text{int}(\text{cl}(A))$, si A es denso en ninguna parte, también lo es $\text{cl}(A)$.

Teorema 11.19. (Teorema de Baire). *Un espacio métrico completo no es la unión de una familia numerable de subconjuntos densos en ninguna parte.*

Demostración. Supongamos lo contrario, esto es, suponer que el espacio métrico completo (X, d) y $X = \bigcup \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$, en donde cada subconjunto A_n es denso en ninguna parte; según la observación 11.18, se puede suponer que cada conjunto A_n es cerrado. Puesto que $\text{int}(\text{cl}(X)) = X$ y $\text{int}(\text{cl}(A_1)) = \emptyset$, se sigue que $A_1 \neq X$. Por eso, se puede escoger $x_1 \in X \setminus A_1$, y por ser abierto este conjunto, existe un número $r_1 \in (0, 1)$ tal que $\text{cl}(B(x_1, r_1)) \subseteq X \setminus A_1$. Ahora, definimos $B_1 = \text{cl}(B(x_1, r_1))$. Claramente, $\text{int}(B(x_1, r_1)) = B(x_1, r_1) \neq \emptyset$, y por el hecho de que $\text{int}(A_2) = \emptyset$, se infiere que $A_2 \not\supseteq B(x_1, r_1)$; o sea, $B(x_1, r_1) \setminus A_2$ es un conjunto abierto y no vacío. Por lo tanto, se pueden escoger $x_2 \in B(x_1, r_1) \setminus A_2$ y $r_2 \in (0, r_1/2)$ tales que $\text{cl}(B(x_2, r_2)) \subseteq B(x_1, r_1) \setminus A_2$. Ahora, sea $B_2 = \text{cl}(B(x_2, r_2))$; entonces, $B_2 \subseteq B_1$ y $B_2 \cap A_2 = \emptyset$. Se continúa así para construir una familia numerable encajada de conjuntos cerrados $\{B_n : n \in \mathbb{N}\}$ tales que para cada $n \in \mathbb{N}$, $\text{diám}(B_n) \leq 2r_n$ y $0 < r_{n+1} < r_n/2$; por lo tanto, $\langle \text{diám}(B_n) \rangle \rightarrow 0$. Por el Teorema 11.16, existe $x \in \bigcap \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$, y puesto que $B_n \cap A_n = \emptyset$ para cada $n \in \mathbb{N}$, se sigue que $x \notin A_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$, o sea, $x \notin \bigcup \{A_n : n \in \mathbb{N}\} = X$, lo cual es una contradicción. $\square$

Corolario 11.20. *El espacio $(\mathbb{Q}, | \cdot |)$ es la unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte. En consecuencia, no existe ninguna métrica completa en $\mathbb{Q}$ equivalente a $| \cdot |$.*

Demostración. Los discos abiertos que forman una base de $(\mathbb{Q}, | \cdot |)$ son de la forma $B(q, \epsilon) = \{x \in \mathbb{Q} : |x - q| < \epsilon\} = (q - \epsilon, q + \epsilon)$ - un intervalo abierto en $\mathbb{Q}$: Por lo tanto cada conjunto unitario tiene interior vacío y es cerrado; o sea, para cada $q \in \mathbb{Q}$, $\{q\}$ es denso en ninguna parte. Puesto que $\mathbb{Q}$ es numerable, se sigue que $\mathbb{Q}$ es la unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte. $\square$

Definición 11.21. Una función $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$ es una *contracción* si existe $\alpha \in (0, 1)$ tal que $d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$ para cada $x, y \in X$.

Definición 11.22. Un punto $x \in X$ es un *punto fijo* de una función $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$ si $f(x) = x$.

Lema 11.23. *Una contracción $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$ es uniformemente continua.*

Demostración. Sea dado $\epsilon > 0$; si $d(x, z) < \epsilon$, entonces $d(f(x), f(z)) \leq \alpha d(x, z) < \alpha\epsilon < \epsilon$. $\square$

El siguiente resultado tiene aplicaciones en Análisis y Ecuaciones Diferenciales. Al final del curso veremos unos ejemplos.

Teorema 11.24. Si $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$ es una contracción y el espacio métrico (X, d) es completo, entonces f tiene un punto fijo único.

Demostración. Sea $x_0 \in X$ y suponer que $d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$ para cada $x, y \in X$, donde $\alpha \in (0, 1)$. Definimos

$$\begin{aligned} x_1 &= f(x_0), \\ x_2 &= f(x_1) = f(f(x_0)) \equiv f^2(x_0) \\ &\vdots \end{aligned}$$

y en general,

$$x_n = f(x_{n-1}) \equiv f^n(x_0)$$

Entonces, si $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n$, tenemos

$$\begin{aligned} d(x_m, x_n) &= d(f^m(x_0), f^n(x_0)) \leq \alpha d(f^{m-1}(x_0), f^{n-1}(x_0)) \\ &\leq \alpha^2 d(f^{m-2}(x_0), f^{n-2}(x_0)) \\ &\leq \dots \leq \alpha^n d(x_0, x_{m-n}) \\ &\leq \alpha^n [d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \dots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n})] \\ &= \alpha^n [d(x_0, f(x_0)) + d(f(x_0), f^2(x_0)) + \dots + d(f^{m-n-1}(x_0), f^{m-n}(x_0))] \\ &\leq \alpha^n d(x_0, f(x_0)) [1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{m-n-1}] \\ &\leq \alpha^n d(x_0, f(x_0)) \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^n d(x_0, f(x_0))}{1 - \alpha} \end{aligned}$$

Puesto que $\frac{d(x_0, f(x_0))}{1 - \alpha}$ es un número real fijo y $\alpha \in (0, 1)$ sigue que

$$\left\langle \frac{\alpha^n d(x_0, f(x_0))}{1 - \alpha} \right\rangle = \frac{d(x_0, f(x_0))}{1 - \alpha} \langle \alpha^n \rangle \rightarrow 0.$$

Por lo tanto, dado $\epsilon > 0$, podemos encontrar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \geq n_0$,

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{\alpha^n d(x_0, f(x_0))}{1 - \alpha} < \epsilon,$$

así demostrando que $\langle x_n \rangle$ es una sucesión de Cauchy. Por la completez de (X, d) , esta sucesión converge, digamos a $x \in X$. Para completar la demostración probaremos que x es el punto fijo único de la contracción f .

Con este fin, por el Lema 11.23, la contracción f es continua y por lo tanto, al aplicar el Teorema 10.7,

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle f^n(x_0) \rangle = f(\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f^{n-1}(x) \rangle) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_{n-1} \rangle) = f(x),$$

puesto que $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_{n-1} \rangle$.

Finalmente, el punto fijo es único, pues si z fuera otro punto fijo de f , entonces $d(x, z) = d(f(x), f(z)) \leq \alpha d(x, z) < d(x, z)$, una contradicción. $\square$

Definición 11.25. Un espacio métrico (X, d) es **acotado** si $\text{diám}(X) < \infty$.

Sea (X, d) un espacio métrico, no necesariamente acotado; en el Ejemplo 6.7, se definió la métrica d_b en X como

$$d_b(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}$$

y en el Ejercicio 7.31(5) se demostró que el espacio (X, d_b) tiene los mismos conjuntos abiertos que (X, d) , es decir, d y d_b son métricas equivalentes. En consecuencia, tenemos el siguiente resultado.

Teorema 11.26. *Cada métrica es equivalente a una métrica acotada.*

Ahora vamos a introducir una propiedad más fuerte que acotación, que será de gran utilidad en el estudio de compacidad en la clase de espacios métricos.

Definición 11.27. Un espacio métrico (X, d) es **totalmente acotado** si dado cualquier $\epsilon > 0$, existe un conjunto finito $F \subseteq X$ tal que $X = \bigcup\{B(z, \epsilon) : z \in F\}$.

En otras palabras, un espacio métrico es totalmente acotado si para cualquier $\epsilon > 0$ se puede encontrar un número finito de discos abiertos de radio ϵ cuya unión es el espacio total. Una colección de conjuntos abiertos cuya unión es todo el espacio (X, d) se llama una **cubierta abierta de** (X, d) . Un subconjunto A de un espacio métrico (X, d) es totalmente acotado si $(A, d|_A)$ (o sea, A con la métrica d restringida a A) es totalmente acotado.

Ejemplo 11.28. Si disc es la métrica discreta en X , entonces (X, disc) es totalmente acotado si y solo si X es finito.

Demostración. $(\Leftarrow)$ Si $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ es finito entonces para cada $\epsilon > 0$, $\{B(x_1, \epsilon), \dots, B(x_n, \epsilon)\}$ es la familia finita requerida.

$(\Rightarrow)$ Puesto que $B(x, 1/2) = \{x\}$ para cada $x \in X$, si X es infinito, (X, disc) no es la unión finita de discos abiertos de radio $1/2$. $\square$

Ejemplo 11.29. $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ no es totalmente acotado.

Demostración. Sea dado $\epsilon > 0$; si $F \subseteq \mathbb{R}$ es finito, entonces F es acotado superiormente, digamos $\max(F) = M \in \mathbb{R}$. Entonces si $r \geq M + \epsilon$, entonces $r \notin \bigcup\{B(x, \epsilon) : x \in F\}$. $\square$

Así, es muy fácil encontrar ejemplos de espacio que **no son** totalmente acotados. Demostrar que un espacio métrico **sí es** totalmente acotado generalmente lleva mucho más trabajo. En la siguiente sección veremos muchos ejemplos de espacios totalmente acotados.

Lema 11.30. *Si (X, d) es un espacio métrico, $A \subseteq X$ es tal que (A, d) es totalmente acotado, entonces también lo es $(\text{cl}(A), d)$.*

Demostración. Sea dado $\epsilon > 0$; por ser (A, d) totalmente acotado, existe un subconjunto finito $F \subseteq A$ tal que $A = \bigcup\{B(x, \epsilon/2) : x \in F\} \cap A$. Si $z \in \text{cl}(A)$, entonces por el Lema 7.23, $B(z, \epsilon/2) \cap A \neq \emptyset$ y por lo tanto existe $x_z \in A$ tal que $d(x_z, z) < \epsilon/2$. Puesto que $x_z \in A$, existe $x \in F$ tal que $d(x, x_z) < \epsilon/2$ y se sigue que $d(x, z) \leq d(x, x_z) + d(x_z, z) < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$. En consecuencia, $z \in B(x, \epsilon)$, o sea, $\text{cl}(A) \subseteq \bigcup\{B(x, \epsilon) : x \in F\}$. $\square$

Ejercicios 11.31.

- (1) Demuestra el Lema 11.6.
- (2) Encuentra una función $f : (\mathbb{R}, | \cdot |) \rightarrow (\mathbb{R}, | \cdot |)$ tal que para cada $x, y \in \mathbb{R}$, $|f(x) - f(y)| < |x - y|$, pero f no tiene un punto fijo.
- (3) Demuestra que la métrica ρ en $\mathbb{N}$ definida por $\rho(m, n) = |1/m - 1/n|$ es equivalente a la métrica discreta $disc$ en $\mathbb{N}$. También, demuestra que $(\mathbb{N}, \rho)$ es totalmente acotado, pero no completo; mientras que $(\mathbb{N}, disc)$ es completo, pero no totalmente acotado.
- (4) Suponer que d y d' son métricas en X y $K > 0$ es tal que para cada $x, y \in X$, $d(x, y) \leq K d'(x, y)$. Si X es totalmente acotado con respecto a d' , entonces también es totalmente acotado con respecto a d .
- (5) Demuestra que si (X, d) es totalmente acotado y $A \subseteq X$, entonces $(A, d|_A)$ es totalmente acotado.
- (6) Demuestra que $(\mathbb{R}, arctan)$ es totalmente acotado.
- (7) Demuestra que un espacio métrico totalmente acotado es acotado.
- (8) Demuestra que un subconjunto de $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ es totalmente acotado si es acotado.

12. COMPACIDAD

Varios teoremas importantes del Cálculo Avanzado involucran intervalos acotados. Posiblemente, el más importante es el Teorema de Heine-Borel, el cual en su forma común establece lo siguiente: Si $\mathcal{F}$ es una familia de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}$ y $\bigcup \mathcal{F} \supseteq [0, 1]$, entonces existe un subconjunto finito $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ tal que $\bigcup \mathcal{G} \supseteq [0, 1]$. Otra propiedad importante de intervalos acotados en $\mathbb{R}$ es que toda sucesión en un intervalo acotado tiene una subsucesión convergente (como mencionamos en la sección anterior, este resultado es el Teorema de Bolzano-Weierstrass).

Nuestro propósito en esta sección es investigar cómo extender estos dos resultados a la clase de espacios métricos. El concepto clave, se llama *compacidad*. Por su importancia, repito la definición de una *cubierta*.

Definición 12.1. Si (X, d) es un espacio métrico y $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, se dice que $\mathcal{F}$ es una **cubierta** de X o que $\mathcal{F}$ **cubre** a X si $\bigcup \mathcal{F} \supseteq X$. Si los elementos de $\mathcal{F}$ son conjuntos abiertos, o sea, si $\mathcal{F}$ es un subconjunto de la topología de (X, d) , entonces $\mathcal{F}$ se llama una **cubierta abierta** de X . Si $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ y $\bigcup \mathcal{G} = X$, se dice que $\mathcal{G}$ es una **subcubierta** de $\mathcal{F}$ (de X).

Definición 12.2. Un espacio métrico (X, d) es **compacto** si cada cubierta abierta $\mathcal{F}$ de X tiene una subcubierta finita.

Vale la pena notar que el concepto de métrica no juega ningún papel en las definiciones anteriores. Los conceptos de cubierta abierta, subcubierta abierta y compacidad son propiedades puramente topológicas, o sea, propiedades de los conjuntos abiertos, y los conceptos tienen un papel igualmente importante en todas las ramas de Topología. No obstante, en este curso solo estudiaremos compacidad en la clase de espacios métricos.

Lema 12.3. Sean (X, τ) un espacio métrico, $A \subseteq X$ y $d|_A$ la restricción de la métrica d al conjunto A . El espacio $(A, d|_A)$ es compacto si y sólo si siempre que $\mathcal{F}$ es una familia de subconjuntos abiertos de (X, d) y $\bigcup \mathcal{F} \supseteq A$ existe un conjunto finito $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ tal que $\bigcup \mathcal{G} \supseteq A$.

Demostración. El resultado es una consecuencia inmediata del hecho de que si $\mathcal{F}$ es una familia de subconjuntos abiertos de (X, d) y $\bigcup \mathcal{F} \supseteq A$, entonces $\{F \cap A : F \in \mathcal{F}\}$ es una cubierta abierta de $(A, d|_A)$ (ver Ejercicio 7.31(11)). $\square$

Demostrar que un espacio métrico (o topológico) no es compacto frecuentemente es un ejercicio trivial, porque sólo se necesita encontrar una cubierta abierta que no tenga subcubierta finita. Por ejemplo, $\mathbb{R}$ con la métrica euclidiana no es compacto, porque la cubierta abierta $\mathcal{F} = \{(-n, n) : n \in \mathbb{N}\}$ no tiene subcubierta finita. Un argumento similar demuestra que cualquier subconjunto compacto de $\mathbb{R}$ debe ser acotado. Sin embargo, demostrar que un espacio métrico sí es compacto puede requerir más trabajo, porque se tiene que demostrar que toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Como muestra de esto a continuación demostraré el famoso Teorema de Heine-Borel.

Teorema 12.4. (Teorema de Heine-Borel). *Todo intervalo cerrado y acotado en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ es compacto.*

Demostración. Suponer que $\mathcal{F}$ es una cubierta abierta de un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$. Entonces, existe algún elemento $U \in \mathcal{F}$ tal que $a \in U$, y como U es abierto, existe $\epsilon > 0$ tal que $[a, a + 2\epsilon] \subseteq U$. La cubierta $\mathcal{F}$ posee una subcubierta finita del intervalo cerrado $[a, a + \epsilon]$, a saber: $\{U\}$. Al considerar

$$s = \sup\{c : \mathcal{F} \text{ tiene una subcubierta finita de } [a, c]\},$$

se tiene que $s > a$. Si $s < b$, entonces por ser $\mathcal{F}$ cubierta de $[a, b]$ existen algún $V \in \mathcal{F}$ tal que $s \in V$ y un $\delta > 0$ de modo que $(s - 2\delta, s + 2\delta) \subseteq V$. Dado que $\mathcal{F}$ posee una subcubierta finita $\mathcal{G}$ de $[a, s - \delta]$, se sigue que $\mathcal{G} \cup \{V\}$ es una subcubierta finita de $\mathcal{F}$ de $[a, s + \delta]$, lo cual contradice que la definición de s , así que $s = b$. Finalmente, existen algún $W \in \mathcal{F}$ tal que $b \in W$ y un $\gamma > 0$ de modo que $(b - 2\gamma, b] \subseteq W$. Entonces, dado que $\mathcal{F}$ posee una subcubierta finita $\mathcal{H}$ de $[a, b - \gamma]$, se sigue que $\mathcal{H} \cup \{W\}$ es una subcubierta finita de $[a, b]$ de $\mathcal{F}$. $\square$

Lema 12.5. *La imagen continua de un espacio compacto es compacta.*

Demostración. Suponer que $f : (X, d) \rightarrow (Y, e)$ es una función suprayectiva continua y que X es compacto. Si $\mathcal{F}$ es una cubierta abierta de Y , entonces por ser f continua se sigue que $f^{-1}[F]$ es abierto para todo $F \in \mathcal{F}$. Además, como

$$X = f^{-1}[Y] = f^{-1}\left[\bigcup_{F \in \mathcal{F}} F\right] = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} f^{-1}[F],$$

$\mathcal{H} = \{f^{-1}[F] : F \in \mathcal{F}\}$ es una cubierta de X , y como X es compacto, existe una subcubierta finita de $\mathcal{H}$, digamos $\mathcal{G} = \{f^{-1}[F_1], \dots, f^{-1}[F_n]\}$ tal que $X = \bigcup \mathcal{G}$. En consecuencia, por la suprayectividad de f se tiene

$$Y = f[X] = f\left[\bigcup \mathcal{G}\right] = \bigcup_{i=1}^n f f^{-1}[F_i] = \bigcup_{i=1}^n F_i,$$

así que Y es compacto. $\square$

Teorema 12.6. *Si (X, d) es un espacio métrico compacto y $A \subseteq X$ es cerrado, entonces $(A, d|_A)$ es compacto.*

Demostración. Suponer que $\mathcal{F}$ es una familia de conjuntos abiertos tales que $A \subseteq \bigcup \mathcal{F}$. Por ser A cerrado en X , $X \setminus A$ es abierto en X . Luego $X = (\bigcup \mathcal{F}) \cup (X \setminus A)$, y por la compacidad de X , la cubierta abierta $\mathcal{F} \cup \{X \setminus A\}$ tiene una subcubierta finita $\mathcal{G} = \{F_1, \dots, F_n, X \setminus A\}$ de X . Claramente, $\bigcup \{F_j : 1 \leq j \leq n\} \supseteq A$ y, por el Lema 12.3, A es compacto. $\square$

A continuación vamos a desarrollar caracterizaciones de compacidad en la clase de espacios métricos en términos de convergencia, completez y acotación total. Primero requerimos la siguiente definición.

Definición 12.7. Una familia $\mathcal{I}$ de subconjuntos de un espacio métrico X es **centrada** o tiene la **propiedad de la intersección finita** si $\bigcap \{F : F \in \mathcal{I}\} \neq \emptyset$ para cada subconjunto finito $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{I}$.

Teorema 12.8. *En un espacio métrico (X, d) , las siguientes condiciones son equivalentes:*

- (1) X es compacto.
- (2) Toda familia centrada de conjuntos cerrados tiene una intersección no vacía.

Demostración. Suponer que $\mathcal{I}$ es una familia centrada de subconjuntos cerrados de X e $\bigcap \mathcal{I} = \emptyset$. Entonces, $X = X \setminus \bigcap \mathcal{I} = \bigcup \{X \setminus A : A \in \mathcal{I}\}$; es decir, $\mathcal{F} = \{X \setminus A : A \in \mathcal{I}\}$ es una cubierta abierta de X . Si existiera una subcubierta finita $\mathcal{G} = \{X \setminus A_k : 1 \leq k \leq n\}$ de $\mathcal{F}$, entonces $\emptyset = \bigcap_{k=1}^n A_k$, lo cual contradice que $\mathcal{I}$ es centrada. Por tanto, X no es compacto.

Inversamente, suponer que (X, d) no es compacto y que $\mathcal{F}$ es una cubierta abierta de X que no posee una subcubierta finita (de X). Entonces, toda subfamilia finita $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$ es tal que $\bigcup \mathcal{G} \neq X$, de donde $\bigcap \{X \setminus G : G \in \mathcal{G}\} \neq \emptyset$. Se sigue que $\{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$ es una familia centrada de subconjuntos cerrados de X tal que $\bigcap \{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\} = \emptyset$. $\square$

Teorema 12.9. *En un espacio métrico compacto (X, d) , toda sucesión tiene un punto de acumulación.*

Demostración. Suponer que $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ es una sucesión en un espacio métrico compacto (X, d) , y para cada $m \in \mathbb{N}$, sea $F_m = \{f(n) : n \geq m\}$; (F_m es la cola correspondiente a m de la sucesión f). La familia $\mathcal{F} = \{F_m : m \in \mathbb{N}\}$ de colas de la sucesión f es una familia centrada de conjuntos porque si $F_{m_1}, \dots, F_{m_k} \in \mathcal{F}$, sea $M = \max\{m_1, \dots, m_k\}$; entonces $\bigcap \{F_{m_j} : j = 1, \dots, k\} = F_M \neq \emptyset$. Por tanto, $\overline{\mathcal{F}} = \{\text{cl}(F_n) : n \in \mathbb{N}\}$ es una familia centrada de subconjuntos cerrados de X , y por la compacidad de X y el Teorema 12.8, $\bigcap \{\text{cl}(F_n) : n \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$. Así que existe $x \in \bigcap \overline{\mathcal{F}}$, o sea, $x \in \text{cl}(F_n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Afirmando que x es un punto de acumulación de la sucesión f . Para ver esto, sea U una vecindad de x ; puesto que $x \in \text{cl}(F_n)$, tenemos que $U \cap F_n \neq \emptyset$ para cada $F \in \mathcal{F}$. Si $U \cap F_k$ fuera finito para algún $s \in \mathbb{N}$, digamos $U \cap F_s = G$, finito, entonces $(U \setminus G) \cup \{x\}$ sería una vecindad de x que no interseca a ningún término de la sucesión, una contradicción: Por tanto, cada vecindad de x contiene un número infinito de términos de la sucesión, o sea, x es punto de acumulación de f . $\square$

El siguiente corolario es una consecuencia inmediata del Lema 10.12.

Corolario 12.10. *Si (X, d) es un espacio métrico compacto, entonces cada sucesión en X tiene una subsucesión convergente.*

En topología, esta propiedad de espacios topológicos se llama **compacidad secuencial**. En el ámbito de espacios topológicos, no es equivalente a compacidad, pero veremos más adelante que las dos propiedades son equivalentes en la clase de espacios métricos.

Ahora introducimos un nuevo concepto.

Definición 12.11. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$; se dice que $x \in X$ es un **punto de acumulación del conjunto** A si para cada vecindad U de x , $(U \cap A) \setminus \{x\} \neq \emptyset$. El conjunto de puntos de acumulación del conjunto A se llama el **conjunto derivado de A** y se denota por A^d .

Tenga cuidado en no confundir “punto de acumulación de conjunto” con “punto de acumulación de sucesión”; son conceptos semejantes, pero no exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el espacio métrico $(\{0\}, | \cdot |)$, la sucesión constante $\langle 0 \rangle$ tiene 0 como punto de acumulación (de sucesión) pero el conjunto $\{0\}$ no tiene punto de acumulación (de conjunto).

Sabemos que $x \in \text{cl}(A)$ si y solo si cada vecindad de x tiene intersección no vacía con A ; por tanto, si $x \in A^d$, entonces $x \in \text{cl}(A)$. El inverso es falso: si disc denota la métrica discreta en X , entonces $\text{cl}(A) = A$, pero $A^d = \emptyset$ para todo $A \subseteq X$. No obstante, es un ejercicio sencillo demostrar que en cualquier espacio métrico, $\text{cl}(A) = A \cup A^d$.

Teorema 12.12. *Sea (X, d) un espacio métrico; cada sucesión en X tiene un punto de acumulación (de sucesión), si y sólo si cada subconjunto infinito de X tiene un punto de acumulación (de conjunto).*

Demostración. Suponer que $\langle x_n \rangle$ es una sucesión en X . Si el rango A de esta sucesión es finito, entonces existe $a \in A$ tal que $\{n \in \mathbb{N} : x_n = a\}$ es infinito, o sea, el valor a aparece un número infinito de veces en la sucesión y claramente a es un punto de acumulación de la sucesión. Si el rango A de la sucesión es infinito, entonces por hipótesis, A tiene un punto de acumulación b y cada vecindad de b contiene puntos de A distintos de b . Si existe una vecindad V de b tal que $F = V \cap A$ es finito, entonces F es cerrado y $V \setminus (F \setminus \{b\})$ es una vecindad de b y $(V \setminus (F \setminus \{b\})) \cap A = \emptyset$ es una contradicción. Por tanto, cada vecindad de b debe contener un número infinito de puntos de A ; así, b es un punto de acumulación de la sucesión $\langle x_n \rangle$.

Inversamente, si B es un subconjunto infinito de X , entonces existe un conjunto numerable infinito $C = \{c_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq B$. Por hipótesis, la sucesión inyectiva $\langle c_n \rangle$ tiene un punto de acumulación c , así que cada vecindad de c contiene un número infinito de términos de la sucesión $\langle c_n \rangle$. Esto claramente implica que cada vecindad de c contiene puntos distintos de c , o sea, c es un punto de acumulación de C y, por tanto, de B . $\square$

Definición 12.13. Un espacio métrico en el cual cada conjunto infinito tiene un punto de acumulación (de conjunto) se llama un espacio **numerablemente compacto**.

Corolario 12.14. *Un espacio métrico secuencialmente compacto es numerablemente compacto.*

El siguiente resultado explica el nombre de este concepto.

Teorema 12.15. *Un espacio métrico es numerablemente compacto si y sólo si toda cubierta abierta numerable tiene una subcubierta finita.*

Demostración. Suponer que $\mathcal{F} = \{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una cubierta abierta numerable que no posee ninguna subcubierta finita de $\mathcal{F}$ de X . Se sigue que, para cada $n \in \mathbb{N}$, $X \setminus \bigcup\{F_k : k \leq n\}$ es infinito, y al aplicar el Axioma de Elección, para cada $n \in \mathbb{N}$ se puede escoger $x_n \in X \setminus (\bigcup\{F_k : k \leq n\} \cup \{x_m : 1 \leq m < n\})$. Sea $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$; este conjunto A es infinito y se afirma que no tiene un punto de acumulación. Para ver esto, suponer que $x \in X$. Entonces, existe $F_k \in \mathcal{F}$ tal que $x \in F_k$ y, para cada $n \geq k$, $x_n \notin F_k$, de donde $x \notin \text{cl}(\{x_n : n \geq k\})$. Además, el conjunto $\{x_1, \dots, x_{k-1}\}$ es cerrado y, así, $x \notin \text{cl}(\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \setminus \{x\})$.

Inversamente, suponer que I es un subconjunto infinito de X que no tiene un punto de acumulación. Entonces, otra vez aplicando el Axioma de Elección, se puede

escoger un subconjunto infinito numerable $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq I$, y claramente A y todos sus subconjuntos tampoco tienen punto de acumulación. O sea, si $B \subseteq A$, $B^d = \emptyset$ y por tanto $\text{cl}(B) = B \cup B^d = B$, el cual implica que B es cerrado. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $C_n = A \setminus \{a_n\}$ y $U_n = X \setminus C_n$. Por el argumento anterior, C_n es cerrado y por tanto U_n es abierto y $A \cap U_n = \{a_n\}$. Se sigue que $\mathcal{F} = \{U_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{X \setminus A\}$ es una cubierta abierta numerable de X que no tiene ninguna subcubierta finita, pues U_n es el único elemento de $\mathcal{F}$ que contiene a a_n . $\square$

Lema 12.16. *Un espacio métrico numerablemente compacto es totalmente acotado.*

Demostración. Suponer que (X, d) no es totalmente acotado. Entonces, para algún $\epsilon > 0$, la cubierta $\{B(x, \epsilon) : x \in X\}$ no tiene ninguna subcubierta finita. Enseguida se construye por recursión un conjunto infinito D como sigue:

Escoger $x_1 \in X$, y al haber escogido x_k para cada $k < n \in \mathbb{N}$, tomar $x_n \in X \setminus \bigcup\{B(x_k, \epsilon) : 1 \leq k < n\}$.

Se afirma que el conjunto infinito $D = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ no tiene puntos de acumulación. Para ver esto, sólo se necesita notar que, si x fuera un punto de acumulación de D , entonces existiría una sucesión inyectiva $S = \{s_n : n \in \mathbb{N}\}$ en D que converge a x . Por tanto, S sería una sucesión de Cauchy, y existiría $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(s_j, s_k) < \epsilon$ para todo $j, k \geq n_0$. Sin embargo, si $y, z \in D$ son puntos distintos, $d(y, z) \geq \epsilon$, lo cual es una contradicción. $\square$

Lema 12.17. *Un espacio métrico totalmente acotado tiene un subconjunto denso y numerable.*

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$ existe un conjunto finito $F_n \subseteq X$ tal que $X = \bigcup\{B(x, 1/n) : x \in F_n\}$. Sea $D = \bigcup\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$. Por ser una unión numerable de conjuntos finitos, D es un subconjunto numerable de X ; se demostrará que D es denso en X . Si $\epsilon > 0$, se necesita ver que $D \cap B(x, \epsilon) \neq \emptyset$ para cada $x \in X$. Para verlo, tomar $k \in \mathbb{N}$ de modo que $1/k < \epsilon$. Entonces, existe algún $z \in F_k$ tal que $x \in B(z, 1/k)$, y así, $z \in B(x, 1/k) \subseteq B(x, \epsilon)$, con lo cual se ha demostrado que $D \cap B(x, \epsilon) \neq \emptyset$. $\square$

El siguiente resultado es un corolario inmediato del teorema anterior y el Teorema 8.11

Lema 12.18. *Un espacio métrico totalmente acotado tiene una base numerable.*

Lema 12.19. *Un espacio métrico numerablemente compacto con base numerable es compacto.*

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$ una base numerable del espacio métrico numerablemente compacto (X, d) y $\mathcal{U} = \{U_\alpha : \alpha \in I\}$ una cubierta abierta de X . Se requiere encontrar una subcubierta finita $\mathcal{V}$ de $\mathcal{U}$ de X . Por ser $\mathcal{B}$ una base de (X, d) , cada elemento de $\mathcal{U}$ es la unión de elementos de $\mathcal{B}$, digamos si $U \in \mathcal{U}$, $U = \bigcup \mathcal{B}_U$, donde $\mathcal{B}_U$ es una subcolección de $\mathcal{B}$. Entonces, por ser $\mathcal{U}$ una cubierta de X , se sigue que $\mathcal{W} = \bigcup\{\mathcal{B}_U : U \in \mathcal{U}\}$ es una cubierta de X por elementos de $\mathcal{B}$. Pero $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{B}$, y por tanto $\mathcal{W}$ es numerable. Por ser (X, d) numerablemente compacto, existe una subcubierta finita $\mathcal{F}$ de $\mathcal{W}$ de (X, d) , digamos, $\mathcal{G} = \{B_{j_1}, \dots, B_{j_k}\}$. Cada conjunto B_{j_m} (donde $m \in \{1, \dots, k\}$) es un elemento de una de las familias $\mathcal{B}_U$,

digamos $B_{j_m} \in \mathcal{B}_{U_{\alpha_m}}$, y por tanto, está contenido en $U_{\alpha_m} \in \mathcal{U}$, así demostrando que $\{U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_k}\}$ es una subcubierta finita de X de $\mathcal{U}$. $\square$

Teorema 12.20. *Sea (X, d) un espacio métrico; las siguientes condiciones son equivalentes:*

- (1) (X, d) es secuencialmente compacto
- (2) (X, d) es numerablemente compacto
- (3) (X, d) es compacto.

Demostración. Corolario 12.14 dice que un espacio métrico secuencialmente compacto es numerablemente compacto. La combinación de los lemas 12.16, 12.17, 12.18 y 12.19 demuestra que un espacio métrico numerablemente compacto es compacto. Finalmente, Corolario 12.10 demuestra que un espacio métrico compacto es secuencialmente compacto.

Finalmente en esta sección vamos a relacionar compacidad con acotación total y completez. Necesitamos el siguiente lema.

Lema 12.21. *Cada subespacio de un espacio métrico totalmente acotado es totalmente acotado (con respecto a la métrica de subespacio).*

Demostración. Suponer que $Y \subseteq X$, en donde (X, d) es un espacio métrico totalmente acotado. Si $\epsilon > 0$, entonces para algún conjunto finito $F \subseteq X$, $X = \bigcup \{B(x, \epsilon/2) : x \in F\}$. Para cada $x \in F$, si $B(x, \epsilon/2) \cap Y \neq \emptyset$, se puede escoger algún $z_x \in B(x, \epsilon/2) \cap Y$, y sea $G = \{z_x : x \in F \text{ y } B(x, \epsilon/2) \cap Y \neq \emptyset\}$. El conjunto G es finito, y si $y \in Y$, entonces para algún $x \in F$, $y \in B(x, \epsilon/2)$, de modo que $d(z_x, y) \leq d(z_x, x) + d(x, y) < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$. Por tanto, $Y \subseteq \bigcup \{B(z_x, \epsilon) : z_x \in G\}$, de donde se sigue inmediatamente que $Y = \bigcup \{B(z_x, \epsilon) \cap Y : z_x \in G\}$; o sea, Y es la unión finita de discos abiertos en Y de radio ϵ . $\square$

Teorema 12.22. *Las siguientes condiciones son equivalentes:*

- (1) El espacio métrico (X, d) es compacto
- (2) El espacio métrico X, d es completo y totalmente acotado.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2) Del Lema 12.16 y el Teorema 12.20 concluimos que un espacio compacto es totalmente acotado. Para demostrar que un espacio métrico compacto es completo, suponer que (X, d) no es completo. Entonces existe una sucesión de Cauchy $\langle x_n \rangle$ que no converge. Si existiera una subsucesión convergente de $\langle x_n \rangle$, entonces el Ejercicio 11.25(1) implicaría que $\langle x_n \rangle$ convergiera al mismo límite. Por tanto, $\langle x_n \rangle$ no tiene ninguna subsucesión convergente, o sea no es secuencialmente compacto. Finalmente el Teorema 12.20 implica que (X, d) no es compacto.

(2) $\Rightarrow$ (1) Sea (X, d) un espacio métrico completo y totalmente acotado; por el Teorema 12.20 es suficiente demostrar que (X, d) es numerablemente compacto. Con este fin, sea $A \subseteq X$ un subconjunto infinito; se requiere demostrar que A tiene un punto de acumulación en X . Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que A es numerablemente infinito. Dado que X es totalmente acotado, existe un conjunto finito $F_1 \subseteq X$ tal que $\bigcup \{B(x, 1) : x \in F_1\} = X$.

Uno de estos discos abiertos, digamos $B(z_1, 1)$, debe contener un subconjunto infinito de A . Tómesese $x_1 \in A \cap B(z_1, 1)$. Por el Lema 12.21, $A \cap B(z_1, 1)$ está

totalmente acotado con respecto a la métrica restringida del subespacio, y así, existe algún conjunto finito $F_2 \subseteq B(z_1, 1) \cap A$ tal que $\bigcup \{B(x, 1/2) : x \in F_2\} \supseteq B(z_1, 1) \cap A$; y como $B(z_1, 1) \cap A$ es infinito, uno de estos discos, digamos $B(z_2, 1/2)$, contiene un número infinito de puntos de $B(z_1, 1) \cap A$. Tómese $x_2 \in (A \cap B(z_1, 1) \cap B(z_2, 1/2)) \setminus \{x_1\}$. Al proceder recursivamente, se construye una sucesión de puntos distintos $\langle x_n \rangle$ tal que

$$x_1 \in B(z_1, 1) \cap A$$

$$x_2 \in (B(z_1, 1) \cap B(z_2, 1/2) \cap A) \setminus \{x_1\},$$

$$\vdots$$

$$x_k \in (\bigcap \{B(z_j, 1/j) : 1 \leq j \leq k\} \cap A) \setminus \{x_j : 1 \leq j \leq k-1\}.$$

Dado que el diámetro de $B(z_k, 1/k)$ es $2/k$ y $2/k \rightarrow 0$, se sigue que $\langle x_n \rangle$ es una sucesión de Cauchy, y como (X, d) es completo, esta sucesión converge, digamos a $x \in X$. Pero entonces, toda vecindad de x contiene a todos excepto un número finito de términos de la sucesión $\langle x_n \rangle$, y como los términos de esta sucesión son distintos entre sí, toda vecindad de x interseca a A en un número infinito de puntos. Entonces, x es un punto de acumulación de A ; así se ha demostrado que X es numerablemente compacto $\square$

Ejercicios 12.23.

- (1) Demuestra que si d es la métrica euclidiana; un subconjunto A de $(\mathbb{R}, d)$ es tal que $(A, d|_A)$ es completo si y sólo si A es cerrado en $(\mathbb{R}, d)$.
- (2) Demuestra que un espacio métrico totalmente acotado es acotado.
- (3) Demuestra que un subconjunto de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ es totalmente acotado si (y sólo si) es acotado.
- (4) Deducir de los tres ejercicios anteriores, que un intervalo en $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.
- (5) Sea $\mathcal{V} = \{V_n : n \in \mathbb{N}\}$ una familia anidada (decreciente) de subconjuntos cerrados de un espacio métrico compacto (X, d) y suponer que U es un subconjunto abierto de (X, d) que contiene a $\bigcap \mathcal{V}$. Demuestra que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $V_k \subseteq U$.
- (6) Demuestra que si (X, d) es un espacio métrico y $A \subseteq X$ es tal que $(A, d|_A)$ es completo, entonces A es cerrado en (X, d) . Deduce que un subespacio métrico compacto de un espacio métrico es cerrado.

13. CONEXIDAD

Consideremos el siguiente ejemplo: El espacio $X = [0, 1] \cup [2, 3]$ con la métrica euclidiana que hereda de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$. Claramente, los subconjuntos $[0, 1]$ y $[2, 3]$ son cerrados en X , y puesto que cada uno es el complemento en X del otro, se sigue que cada uno es también abierto en X . Así, X posee dos subconjuntos propios y no vacíos que son a la vez, abiertos y cerrados. Este ejemplo inspira la siguiente definición.

Definición 13.1. Un espacio métrico X es **conexo** si los únicos conjuntos abiertos y cerrados en X son el conjunto vacío $\emptyset$ y el espacio total X . Un subconjunto Y de un espacio métrico (X, d) es conexo si el subespacio $(Y, d|_Y)$ es un espacio métrico conexo. Un espacio (X, d) es **disconexo** si no es conexo.

Es fácil ver que la conexidad es una propiedad de los conjuntos abiertos, o sea, topológica, y la métrica no juega un papel directo en la definición. No obstante, aquí restringimos atención a conexidad en espacios métricos

Lema 13.2. *Un espacio es desconexo si y sólo si es la unión de dos conjuntos abiertos no vacíos y disjuntos.*

Demostración. Si X es un espacio desconexo, entonces existe $G \subseteq X$ abierto y cerrado en X con $G \neq \emptyset$ y $G \neq X$. Luego, $H = X \setminus G$ es abierto y cerrado en X también, y claramente $H \neq \emptyset$ y $H \neq X$.

Inversamente, si X es la unión de dos conjuntos abiertos no vacíos y disjuntos G y H , entonces $G = X \setminus H$ y $H = X \setminus G$ son también cerrados, por lo que X es desconexo. $\square$

Dos subconjuntos A y B de un espacio (X, d) son **separados** si $\text{cl}(A) \cap B = \emptyset = A \cap \text{cl}(B)$. Si A y B son separados y no vacíos, y $X = A \cup B$, entonces $A = X \setminus \text{cl}(B)$ y $B = X \setminus \text{cl}(A)$. Por lo tanto, A y B son abiertos, ajenos y no vacíos cuya unión es X . Inversamente, si X es desconexo y C es un subconjunto propio, no vacío, abierto y cerrado, entonces X es la unión de los subconjuntos separados C y $X \setminus C$. Por lo tanto, se ha demostrado:

Lema 13.3. *Un espacio es desconexo si y sólo si es la unión de dos conjuntos separados y no vacíos.*

La métrica $|\cdot|$ restringida a $\{0, 1\}$ es equivalente a la métrica discreta en el conjunto $\{0, 1\}$, pues $B(0, 1/2) = \{x \in \{0, 1\} : |x - 0| < 1/2\} = \{0\}$; en forma semejante tenemos $B(1, 1/2) = \{1\}$; o sea, los conjuntos unitarios $\{0\}$ y $\{1\}$ son abiertos. Si Z es un subconjunto de un espacio (X, ρ) , la función característica $\chi_Z : X \rightarrow (\{0, 1\}, |\cdot|)$, es continua si y sólo si $Z = \chi_Z^{-1}[1]$ y $X \setminus Z = \chi_Z^{-1}[0]$ son abiertos, es decir, si y sólo si Z es un conjunto abierto y cerrado. Esta observación nos conduce inmediatamente a otra caracterización de desconexidad.

Lema 13.4. *Un espacio es desconexo si y sólo si existe un subconjunto propio y no vacío Z cuya función característica es continua.*

Ahora, el objetivo es demostrar el Teorema de Valor Intermedio (véase el Teorema 13.8 abajo). Primero se requieren algunos resultados preliminares.

Teorema 13.5. *La imagen continua de un espacio métrico conexo es conexo.*

Demostración. Suponer que $f : (X, d) \rightarrow (Y, e)$ es continua y suprayectiva, y que (Y, e) es desconexo. Entonces, existe un subconjunto propio, no vacío, abierto y cerrado $A \subseteq Y$. Por ser f continua, los conjuntos $f^{-1}[Y \setminus A]$ y $f^{-1}[A]$ de X son abiertos y cerrados, y su unión es X . Además, por ser f suprayectiva, si $y \in A$, entonces existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$, y así, $x \in f^{-1}[A] \neq \emptyset$. Un argumento similar se aplica para demostrar que $f^{-1}[Y \setminus A] \neq \emptyset$, y por lo tanto, X no es conexo. $\square$

Para demostrar el siguiente resultado, recuerde que se puede caracterizar un intervalo de la siguiente manera: $A \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo si y sólo si, siempre que $x, z \in A$ y $x < y < z$, $y \in A$.

Teorema 13.6. *Un subconjunto de $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ es conexo si y sólo si es un intervalo.*

Demostración. Si A no es un intervalo, entonces existen $x, z \in A$ y $y \notin A$ tales que $x < y < z$. Sea $P = A \cap (y, \infty)$. Entonces, P es un subconjunto abierto de A , y es no vacío, porque $z \in A \cap (y, \infty)$. Además, $S = A \cap (-\infty, y)$ también es abierto en A , y es no vacío, puesto que $x \in A \cap (-\infty, y)$. Entonces, por el hecho de que $y \notin A$, A es la unión de dos subconjuntos P y S no vacíos, abiertos y disjuntos. Así, por el Lema 13.2 se sigue que A es desconexo.

Ahora, suponer que A es un intervalo. Si A no fuera conexo, entonces existirían un subconjunto propio, no vacío, abierto y cerrado $U \subseteq A$, y puntos $x \in U \subseteq A$, $y \in A \setminus U$ (porque $U \neq A$ y $U \neq \emptyset$). Sin pérdida de generalidad, suponer que $x < y$, y nota que $[x, y] \subseteq A$ (porque A es un intervalo). Considere $S = U \cap [x, y]$. Por el hecho de que U es abierto en A y $[x, y] \subseteq A$, S es abierto (también es cerrado) en $[x, y]$ y $x \in S$. Por tanto, existe algún $\epsilon > 0$ tal que $[x, x + \epsilon] \subseteq S$; en consecuencia, el conjunto $T = [x, y] \setminus S$ está acotado por abajo por $x + \epsilon$, y así, si $t = \inf(T)$, se tiene que $y \geq t \geq x + \epsilon$; nota que, si $x \leq s < t$, entonces $s \in S$. Ahora, por ser T cerrado se sigue que $t \in T$, pero por ser S cerrado en $[x, y]$, T es abierto en $[x, y]$; así, existe algún $\epsilon > 0$ tal que $(t - \epsilon, t) \subseteq T$, lo cual contradice el hecho de que t es el ínfimo de T . $\square$

Teorema 13.7. *Sean (X, d) un espacio métrico conexo y $f : (X, d) \rightarrow (\mathbb{R}, | \cdot |)$ una función continua. Si $x, z \in X$ y $f(x) \leq r \leq f(z)$ (o $f(z) \leq r \leq f(x)$), entonces existe $y \in X$ tal que $f(y) = r$.*

Demostración. Sin pérdida de generalidad, suponer que $f(x) \leq f(z)$. Por el Teorema 13.5, la imagen de X bajo la función f es un subconjunto conexo de $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ que contiene tanto a $f(x)$ como a $f(z)$. Por el Teorema 13.6, $f[X]$ es un intervalo y, por lo tanto, $f[X] \supseteq [f(x), f(z)]$. Luego, si $f(x) \leq r \leq f(z)$, entonces existe $y \in X$ tal que $f(y) = r$. $\square$

Uno de los resultados más importantes del Cálculo es un corolario inmediato.

Corolario 13.8. (Teorema del Valor Intermedio). *Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua y $r \in [f(a), f(b)]$ o $r \in [f(b), f(a)]$, entonces existe $x \in [a, b]$ tal que $f(x) = r$.*

Lema 13.9. *Si $\mathcal{I}$ es una familia de subconjuntos conexos de un espacio métrico (X, d) e $\bigcap \mathcal{I} \neq \emptyset$, entonces $\bigcup \mathcal{I}$ es conexo.*

Demostración. Para demostrar que $A = \bigcup \mathcal{I}$ es un subconjunto conexo de (X, d) se tiene que demostrar que $(A, d|_A)$ es conexo. Para este propósito, sea $x \in \bigcap \mathcal{I}$,

y suponer que U es un subconjunto abierto y cerrado no vacío del espacio A . Entonces, $x \in U$ o $x \in A \setminus U$, y sin pérdida de generalidad, suponemos que $x \in U$. Se completará la demostración estableciendo que U es igual a A , y en consecuencia, el único subconjunto abierto y cerrado de A que no contiene a x es $\emptyset$.

Para ver esto, sea $S \in \mathcal{I}$. Entonces, $U \cap S$ es un subconjunto abierto y cerrado de S . Puesto que $x \in U \cap S$, $U \cap S \neq \emptyset$. Como S es conexo, se sigue que $U \cap S = S$; o sea, $U \supseteq S$. Dado que S es un elemento arbitrario de $\mathcal{I}$, se deduce que $A = \bigcup \mathcal{I} \subseteq U \subseteq A$, por lo que A es conexo. $\square$

Una consecuencia importante del lema anterior es el hecho de que, para cada punto x en un espacio métrico (X, d) la unión de todos los conjuntos conexos que contienen a x es conexo. A este conjunto conexo se le llama la **componente del punto** x en X , se escribe C_x ; es, por definición, el mayor conjunto conexo que contiene a x . Note que cada $x \in X$ está contenido en al menos un conjunto conexo, porque el conjunto unitario $\{x\}$ es conexo. Además, $C \subseteq X$ se llama una **componente** del espacio (X, d) si es componente de algún $x \in X$.

El teorema siguiente es un resultado importante sobre componentes.

Teorema 13.10. *Suponer que x y y son puntos en un espacio métrico (X, d) cuyas componentes respectivas son S_x y S_y . Entonces, $S_x = S_y$ o $S_x \cap S_y = \emptyset$.*

Demostración. Suponer que $S_x \cap S_y \neq \emptyset$. Entonces, por el Lema 13.9, $S_x \cup S_y$ es conexo, y dado que $x, y \in S_x \cup S_y$ y el hecho de que la componente de un punto es el mayor conexo que contiene al punto, se sigue que $S_x \cup S_y \subseteq S_x$ y $S_x \cup S_y \subseteq S_y$. En consecuencia, $S_x = S_y$. $\square$

Dado que todo punto está contenido en algún conjunto conexo, se infiere que la familia de componentes de los puntos de un espacio forma una partición del espacio.

Teorema 13.11. *Si A es un subconjunto conexo de un espacio métrico (X, d) entonces $\text{cl}(A)$ es conexo.*

Demostración. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que $X = \text{cl}(A)$. Suponer que $T \neq \emptyset$ es un subconjunto abierto y cerrado de $\text{cl}(A)$. Entonces, $T \cap A$ es abierto y cerrado en A y, por ser A conexo, $T \cap A = A$ o $T \cap A = \emptyset$. No obstante, puesto que A es denso en $\text{cl}(A)$ y $T \subseteq \text{cl}(A)$ es un subconjunto abierto y no vacío, se sigue que $T \cap A \neq \emptyset$. Pero si $T \cap A = A$, entonces $A \subseteq T$, y como T es cerrado, se sigue que $\text{cl}(A) \subseteq T$. Puesto que $T \subseteq \text{cl}(A)$, $T = \text{cl}(A)$. $\square$

Corolario 13.12. *Si A es un subconjunto conexo de un espacio métrico (X, d) y $A \subseteq B \subseteq \text{cl}(A)$, entonces B es conexo.*

Demostración. Dado que A es conexo y $A \subseteq B$, por el Teorema 13.11 se sigue que $\text{cl}_B(A)$ es conexo. Pero $\text{cl}_B(A) = B \cap \text{cl}_X(A) = B$; por tanto, B es conexo. $\square$

Corolario 13.13. *Toda componente de un espacio métrico es cerrada.*

Demostración. Sea S_x la componente de un punto x en un espacio X . Dado que $S_x \subseteq X$ es conexo, por el Teorema 13.11 se deduce que $\text{cl}(S_x)$ es conexo. Del hecho de que S_x es el mayor conjunto conexo que contiene a x , resulta que $\text{cl}(S_x) \subseteq S_x$, o sea, $S_x = \text{cl}(S_x)$; así, S_x es cerrado. $\square$

Ejercicios 13.14.

- (1) Demuestra que un espacio métrico (X, d) es conexo si y sólo si para algún $a \in X$ fijo y cualquier otro punto $x \in X$ existe un subespacio conexo $A(x) \subseteq X$ tal que $a, x \in A(x)$.
- (2) Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$ tal que $(A, d|_A)$ es conexo; demuestra que si $A \subseteq B \subseteq \text{cl}(A)$, entonces $(B, d|_B)$ es conexo.
- (3) Demuestra que, si $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una sucesión de subconjuntos conexos de un espacio métrico (X, d) y $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset$ para cada n , entonces $\bigcup \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ es conexo.
- (4) La **cuasicomponente** Q_x de un punto $x \in X$ es la intersección de todos los conjuntos abiertos y cerrados que contienen a x . Demuestra que para cada $x \in X$, $S_x \subseteq Q_x$.
- (5) Sea d la métrica euclidiana restringida a $\mathbb{Q}$; determina cuales subconjuntos de $(\mathbb{Q}, d)$ son conexos.
- (6) Suponer que un espacio métrico (X, d) tiene la propiedad de que para cada $x, z \in X$ existe una función continua $f_{x,z} : ([0, 1], | \cdot |) \rightarrow (X, d)$ tal que $f_{x,z}(0) = x$ y $f_{x,z}(1) = z$; demuestra que (X, d) es conexo.

14. EL TEOREMA DE ARZELA-ASCOLI

En esta sección vamos a estudiar la métrica de convergencia uniforme en conjuntos de funciones con valores reales. Muchos de los resultados que vemos aquí son válidos en la clase de espacios topológicos también.

Observación 14.1. *En esta y la próxima sección, se asume que el conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales siempre tiene la métrica euclidiana $|\cdot|$.*

Como en el Ejemplo 10.13, si (X, d) es un espacio métrico, $B(X)$ denotará la colección de todas las funciones de X en $\mathbb{R}$ cuyos rangos son acotados y $C(X)$ denotará la colección de funciones continuas de X en $\mathbb{R}$ y $C^*(X) = C(X) \cap B(X)$.

Lema 14.2. *Si (X, d) es compacto, entonces $C(X) \subseteq B(X)$.*

Demostración. Sea $f \in C(X)$; por el lema 12.5 si X es compacto, entonces $f[X]$ es compacto en $\mathbb{R}$. Del Ejercicio 12.23(4) podemos concluir que f es acotada. $\square$

Sea d_u la métrica de convergencia uniforme definida en el Ejemplo 10.13: $d_u : B(X) \times B(X) \rightarrow [0, \infty)$ donde $d_u(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in X\}$

Teorema 14.3. *El espacio métrico $(B(X), d_u)$ es completo.*

Demostración. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de Cauchy en $B(X)$; se requiere demostrar que $\{f_n\}$ es convergente. Con este fin, sea dado $\epsilon > 0$; entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que para cada $m, n > k$,

$$v(f_n, f_m) = \sup\{|f_n(x) - f_m(x)| : x \in X\} < \epsilon/2.$$

Entonces para cada $a \in X$ (fijo), y $m, n \geq k$, $|f_m(a) - f_n(a)| < \epsilon/2$, es decir $\{f_n(a)\}$ es una sucesión de Cauchy (en $\mathbb{R}$) y por lo tanto converge (en $\mathbb{R}$), digamos a r_a . Esto ocurre para cada elemento $x \in X$ y así podemos definir una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = r_x$ y demostraremos que f es el límite uniforme (o sea, el límite en $B(X)$) de la sucesión $\{f_n\}$.

Puesto que $\{f_n(x)\} \rightarrow f(x)$, existe $j_x \in \mathbb{N}$ (que en general, dependerá de x) tal que $|f_{k+j_x}(x) - f(x)| < \epsilon/2$. Ahora para cada $x \in X$, si $n \geq k$, tenemos $k + j_x \leq n$ y por lo tanto, usando otra vez el hecho de que la sucesión $\{f_n\}$ sea de Cauchy,

$$|f_n(x) - f_{k+j_x}(x)| < \epsilon/2.$$

Combinando las desigualdades, se tiene que para cada $x \in X$ y cada $n \geq k$,

$$\begin{aligned} |f(x) - f_n(x)| &= |f(x) - f_{k+j_x}(x) + f_{k+j_x}(x) - f_n(x)| \\ &\leq |f(x) - f_{k+j_x}(x)| + |f_{k+j_x}(x) - f_n(x)| \\ &< \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon, \end{aligned}$$

y así hemos demostrado la convergencia uniforme de la sucesión. $\square$

Corolario 14.4. *Si (X, d) es compacto, entonces $C(X)$ es un subconjunto cerrado de $(B(X), v)$.*

Demostración. Que $C(X)$ sea subconjunto de $B(X)$ es consecuencia del Corolario 14.2. Que $C(X)$ sea cerrado es una consecuencia del Teorema 10.5. $\square$

Lema 14.5. Si A es un subconjunto cerrado de un espacio métrico completo, entonces $(A, d|_A)$ es completo.

Demostración. Sea $\langle x_n \rangle$ una sucesión de Cauchy en $(A, d|_A)$. Por ser (X, d) completo, la sucesión $\langle x_n \rangle$ converge en (X, d) , digamos a a . Puesto que A es cerrado, es una consecuencia del Teorema 10.5 que $a \in A$, y por tanto, la sucesión $\langle x_n \rangle$ es convergente en $(A, d|_A)$. $\square$

Teorema 14.6. El espacio $(C^*(X), d_u)$ es completo.

Demostración. Sigue del Corolario 14.4 y el Lema 14.5. $\square$

Si vamos a demostrar la continuidad uniforme de una función f , empezamos con un $\epsilon > 0$ y buscamos $\delta > 0$ tal que si $d(x, y) < \delta$, $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ y requerimos que la δ depende solamente de ϵ y no del punto x . Casi siempre omitimos mencionar que la δ **también depende de la función f** . (Por ejemplo, dado $f(x) = x$ y $g(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 1]$ y dado $\epsilon > 0$, $\delta = \epsilon$ funciona para demostrar la continuidad uniforme de f , pero en el caso de g , tendríamos que escoger $\delta = \epsilon/2$.)

Si $\mathcal{F}$ es una familia de funciones de (X, d) en $\mathbb{R}$ y dado $\epsilon > 0$ el mismo δ sirve para todos, entonces se dice que la familia $\mathcal{F}$ es equicontinua. Hacemos una definición formal:

Definición 14.7. Se dice que una familia $\mathcal{F}$ de funciones de (X, d) en $\mathbb{R}$ es **equicontinua** si para cada $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $d(x, y) < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ para cada $f \in \mathcal{F}$.

Claramente, si $\mathcal{F}$ es una familia equicontinua, entonces cada elemento de $\mathcal{F}$ es uniformemente continua.

Ejercicios 14.8.

- (1) Demuestra que una familia finita $\mathcal{F}$ de funciones de (X, d) en $\mathbb{R}$ es equicontinua si y solo si cada elemento de $\mathcal{F}$ es uniformemente continua.
- (2) Determina si la familia $\{f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$ donde $f_n(x) = nx$ para cada $n \in \mathbb{N}$, es equicontinua.

Teorema 14.9. Si $\mathcal{F} \subseteq (C([a, b]), d_u)$ es acotada y equicontinua, entonces $\mathcal{F}$ es totalmente acotado.

Demostración. Por ser $\mathcal{F}$ acotado, existe $L \in \mathbb{R}$ tal que $d_u(f, g) \leq L$ para cada $f, g \in \mathcal{F}$. Afirmando que esto implica que la familia $\mathcal{F}$ es *uniformemente acotado*, o sea, existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $|f(x)| \leq M$ para cada $f \in \mathcal{F}$ y para cada $x \in [a, b]$ (es decir, M es una cota para todas las funciones en $\mathcal{F}$ simultáneamente). Para ver esto, supongamos lo contrario que tal M no existe; entonces para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $f_n \in \mathcal{F}$ tal que el rango de f_n no está contenido en $[-n, n]$, o sea $d_u(f_n, \bar{0}) > n$ (donde $\bar{0}$ es la función idénticamente 0 en $[a, b]$). Entonces, si $k = d_u(f_1, \bar{0}) = \sup\{|f_1(x) - \bar{0}(x)| : x \in [a, b]\} = \sup\{|f_1(x)| : x \in [a, b]\}$, tenemos

$$d_u(f_n, \bar{0}) \leq d_u(f_n, f_1) + d_u(\bar{0}, f_1)$$

y en consecuencia,

$$d_u(f_n, f_1) \geq d_u(f_n, \bar{0}) - d_u(f_1, \bar{0}) > n - k.$$

Por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} (v(f_n, f_1)) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} (n - k) = \infty$, así demostrando que $\mathcal{F}$ no está acotado.

Ahora, sea dado $\epsilon > 0$; puesto que $\mathcal{F}$ es equicontinua, existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in [a, b]$ y $|x - y| < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \epsilon/20$ para cada $f \in \mathcal{F}$.

Sea

$$P = \{a = x_0, x_1, \dots, x_n = b\}$$

una partición de $[a, b]$ de norma menor que δ y sea

$$Q = \{-M = y_0, y_1, \dots, y_m = M\}$$

una partición de $[-M, M]$ de norma menor que $\epsilon/20$.

Para cada $f \in \mathcal{F}$ definimos una función $\psi_f : P \rightarrow Q$ por $\psi_f(x_j) = y_{k(j)}$, donde $k(j)$ se escoge entre los enteros $0, 1, \dots, m$ de tal manera que $|y_{k(j)} - f(x_j)| < \epsilon/20$ (tal $k(j)$ existe pues la norma de Q es menor que $\epsilon/20$).

La gráfica de la función ψ_f consiste en los $n + 1$ puntos de la forma $(x_j, y_{k(j)}) \in [a, b] \times \mathbb{R}$ y obtenemos una función $g_f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ “uniendo los puntos”, o sea, extendiendo la función linealmente en cada intervalo $[x_{j-1}, x_j]$. Notamos que aun cuando $\mathcal{F}$ es infinito, solo hay un número finito de distintas funciones ψ_f , pues solo hay un número finito (de hecho, $(m + 1)^{n+1}$) de puntos de la forma $(x_j, y_{k(j)})$. Por lo tanto, hay solo un número finito de funciones distintas g_f .

Puesto que $|x_j - x_{j-1}| < \delta$, se tiene que $|f(x_j) - f(x_{j-1})| < \epsilon/20$ y por lo tanto,

$$\begin{aligned} |g_f(x_j) - g_f(x_{j-1})| &= |g_f(x_j) - f(x_j) + f(x_j) - f(x_{j-1}) + f(x_{j-1}) - g_f(x_{j-1})| \\ &\leq |g_f(x_j) - f(x_j)| + |f(x_j) - f(x_{j-1})| + |f(x_{j-1}) - g_f(x_{j-1})| \\ &< \epsilon/20 + \epsilon/20 + \epsilon/20 = 3\epsilon/20. \end{aligned}$$

Por ser g_f lineal en cada intervalo $[x_{j-1}, x_j]$, sigue que si $x \in [x_{j-1}, x_j]$, entonces $|g_f(x) - g_f(x_{j-1})| < 3\epsilon/20$ también.

Finalmente demostraremos que los discos abiertos de radio $\epsilon/2$ con centros en las funciones $g_f \in C([a, b])$ (de las cuales solo hay un número finito) cubren a $\mathcal{F}$.

Con este fin, sea $h \in \mathcal{F}$; se requiere encontrar una bola abierta $B_{\epsilon/2}(g_f) \subseteq C([a, b])$ que contiene a h o equivalentemente, una función g_f tal que $d_u(h, g_f) < \epsilon/2$.

Resulta que g_f es la función que buscamos: Si $x \in [a, b]$, entonces $x \in [x_{j-1}, x_j]$ para alguna $j \in \{1, \dots, n\}$ y por lo tanto

$$|g_h(x) - g_h(x_{j-1})| < 3\epsilon/20 \text{ y } |h(x_{j-1}) - h(x)| < \epsilon/20.$$

Por eso, sigue que

$$\begin{aligned} |g_h(x) - h(x)| &= |g_h(x) - g_h(x_{j-1}) + g_h(x_{j-1}) + h(x_{j-1}) - h(x_{j-1}) - h(x)| \\ &\leq |g_h(x) - g_h(x_{j-1})| + |g_h(x_{j-1}) + h(x_{j-1})| - |h(x_{j-1}) - h(x)| \\ &< 3\epsilon/20 + \epsilon/20 + \epsilon/20 = \epsilon/4 \end{aligned}$$

Ahora sigue que $d_u(h, g_h) = \sup\{|g_h(x) - h(x)| : x \in [a, b]\} \leq \epsilon/4 < \epsilon/2$, o sea, $h \in B_\epsilon(g_h)$.

Ahora hemos demostrado que un número finito de discos abiertos de radio $\epsilon/2$, con centros en las funciones g_h cubren a $\mathcal{F}$. Para cada una del número finito de funciones g_h , elegimos una sola función $f_h \in \mathcal{F}$ (h es una de ellas, pero puede haber muchas) tal que $d_u(f_h, g_h) < \epsilon/2$. Ahora, una simple aplicación de la desigualdad del triángulo demuestra que los discos abiertos de radio ϵ con centros en las funciones f_h cubren a $\mathcal{F}$, así queda demostrado que $\mathcal{F}$ es totalmente acotado. $\square$

Corolario 14.10. (El Teorema de Arzela-Ascoli) *Si $\mathcal{F} = \{f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$ es una sucesión de funciones y $\mathcal{F}$ es acotada y equicontinua en $C([a, b])$, entonces $\mathcal{F}$ posee una subsucesión convergente en $(C([a, b]), d_u)$ (en otras palabras, una subsucesión uniformemente convergente).*

Demostración. Del Teorema 14.9, sigue que $\mathcal{F}$ es totalmente acotado y del Lema 11.30 se deduce que también lo es $\text{cl}(\mathcal{F})$. Pero $\text{cl}(\mathcal{F})$ es un subconjunto cerrado del espacio métrico completo $(C([a, b]), d_u)$ y por lo tanto es completo también. Ahora sigue del Teorema 12.22 que $\text{cl}(\mathcal{F})$ es compacto; finalmente es una consecuencia del Corolario 12.10 que $\mathcal{F}$ tiene una subsucesión convergente. $\square$

En el Teorema 14.6 demostré que si (X, d) es un espacio métrico, entonces el espacio $(C^*(X), d_u)$ es completo. Vamos a usar este resultado para demostrar que para cada espacio métrico (X, d) existe una isometría (ver Definición 9.16) entre X y un subespacio denso de espacio métrico completo. Formalmente hacemos la siguiente definición:

Definición 14.11. Sea (X, d) un espacio métrico; un espacio métrico (Y, e) se llama **una completación** de (X, d) si existe una isometría $i : (X, d) \rightarrow (Y, e)$ de tal manera que $i[X]$ es denso en (Y, d) .

Teorema 14.12. *Cada espacio métrico tiene una completación.*

Demostración. Sea (X, d) un espacio métrico. Por el Teorema 14.6, es suficiente construir una isometría $i : (X, d) \rightarrow (C^*(X), d_u)$. La completación buscada será la cerradura de $i[X]$ en $(C^*(X), d_u)$. Con este propósito, fije un punto $p \in X$ y para cada $y \in X$ defina una función $f_y : X \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$f_y(x) = d(x, y) - d(x, p).$$

Se verá que, para cada $y \in X$, $f_y \in C^*(X)$. Para ello, nota que por la desigualdad del triángulo $d(x, y) \leq d(x, p) + d(p, y)$, y así, $f_y(x) = d(x, y) - d(x, p) \leq d(p, y)$ para todo $x \in X$; además, $-d(p, y) - d(x, y) \leq -d(x, p)$ y, por tanto, $f_y(x) \geq -d(p, y)$. En consecuencia, $|f_y(x)| \leq d(p, y)$ para cada $x \in X$, o sea, f_y es una función acotada. Para ver que f_y es continua, note que

$$\begin{aligned} |f_y(x) - f_y(z)| &= |d(x, y) - d(x, p) - d(z, y) + d(z, p)| \\ &\leq |d(x, y) - d(z, y)| + |d(z, p) - d(x, p)|, \end{aligned}$$

y otra aplicación sencilla de la desigualdad del triángulo ahora implica que $|d(x, y) - d(z, y)| \leq d(x, z)$ y $|d(z, p) - d(x, p)| \leq d(x, z)$. Por tanto, dado $\epsilon > 0$, si $d(x, z) < \frac{\epsilon}{2}$, se cumple que $|f_y(x) - f_y(z)| \leq 2d(x, z) < \epsilon$, por lo que f_y es continua.

Ahora, se define $i : (X, d) \rightarrow (C^*(X), d_u)$ por $i(y) = f_y$ y se demuestra que i es una isometría, es decir, que $d_u(f_x, f_y) = d(x, y)$ para cualquier par de puntos $x, y \in X$.

Para este fin, nota que, para cada $y, z \in X$ se tiene que

$$f_y(x) - f_z(x) = d(x, y) - d(x, p) - d(x, z) + d(x, p) = d(x, y) - d(x, z) \leq d(y, z),$$

y si se intercambian los papeles de y y z , se obtiene $f_z(x) - f_y(x) \leq d(y, z)$; así, $|f_y(x) - f_z(x)| \leq d(y, z)$. Por tanto,

$$d_u(f_y, f_z) \leq d(y, z).$$

Para obtener la desigualdad inversa, nota que

$$f_z(y) - f_y(y) = d(y, z) - d(y, p) - d(y, y) + d(y, p) = d(y, z).$$

En consecuencia,

$$d_u(f_y, f_z) = \sup\{|f_y(x) - f_z(x)| : x \in X\} \geq |f_y(y) - f_z(y)| = d(y, z),$$

lo cual demuestra que i es una isometría,

Por el Ejercicio 9.17(1), $i[X]$ y X son homeomorfos. Además, $\text{cl}(i[X])$ es un subconjunto cerrado de $(C^*(X), d_u)$; entonces, por el Teorema 12.6 se tiene que $\text{cl}(i[X])$ es un subespacio métrico completo de $(C^*(X), d_u)$. Por lo tanto se ha demostrado que X es denso e isométricamente inmerso en el espacio métrico completo $\text{cl}(i[X])$ el cual es la completación buscada de (X, d) . $\square$

15. EL TEOREMA DE DINI

El resultado principal de esta sección es un teorema importante con muchas aplicaciones en Análisis. Nos va a ayudar en la demostración del Teorema de Stone-Weierstrass en la siguiente sección.

Definición 15.1. Una sucesión de funciones $\langle f_n \rangle$ de un espacio métrico (X, d) en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ **converge puntualmente** a una función $f : (X, d) \rightarrow (\mathbb{R}, | \cdot |)$ si la sucesión $\langle f_n(x) \rangle \rightarrow f(x)$ (en $(\mathbb{R}, | \cdot |)$) para cada $x \in X$.

Obviamente, si la sucesión $\langle f_n \rangle$ converge uniformemente a f , entonces converge puntualmente también; el inverso es falso, aún bajo condiciones estrictas como veremos a continuación.

Ejemplo 15.2. Considere la sucesión $\langle f_n \rangle$ en $C([0, 1])$ definida por $f_n(x) = x^n$. Note que, si $x = 1$, entonces $f_n(x) = 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por otro lado, si $x \in [0, 1)$, entonces $\langle x^n \rangle \rightarrow 0$. Por tanto, la sucesión $\langle f_n \rangle$ en $\mathbb{R}^X$ converge puntualmente a la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1, \end{cases}$$

la cual no es continua. Por tanto, la convergencia no es uniforme (si fuera, por el Teorema 10.15, el límite sería continua). Nota que el dominio de las funciones es compacto, pero el límite puntual no es continua. $\square$

Entonces surge la siguiente pregunta: Si una sucesión de funciones $\langle f_n \rangle$ converge puntualmente, ¿qué condiciones garantizan que la convergencia sea uniforme y, en consecuencia, que el límite uniforme exista y coincida con el límite puntual? Para contestar esta pregunta, se necesita una definición.

Definición 15.3. Una sucesión de funciones $\langle f_n \rangle$ de X en $\mathbb{R}$ es **creciente** (respectivamente, **decreciente**) si

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$$

(respectivamente, $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$) para cada $x \in X$ y cada $n \in \mathbb{N}$.

Una sucesión de funciones es **monótona** si es creciente o decreciente, y si además converge, se dice que **converge monótonamente**.

La sucesión $\langle f_n \rangle$ del Ejemplo 15.2 converge monótonamente, pues $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $x \in [0, 1]$.

Ejemplo 15.4. La sucesión de funciones $\langle f_n \rangle \subseteq C(\mathbb{R})$ dada por $f_n(x) = x/n$ converge puntualmente a la función continua $f \in C(\mathbb{R})$ dada por $f(x) = 0$; y de nuevo, es fácil ver que esta convergencia no es uniforme, pero sí monótona. Nota que el dominio de estas funciones no es compacto, pero el límite puntual (la función idénticamente igual a 0) es continua. $\square$

Ejemplo 15.5. La sucesión de funciones $\langle f_n \rangle \subseteq C([0, 2])$ dada por

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & \text{si } 0 \leq x \leq 1/n \\ 2 - nx & \text{si } 1/n < x < 2/n \\ 0 & \text{si } 2/n \leq x \leq 2 \end{cases}$$

converge puntualmente en $C([0, 2])$ a la función continua $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 0$. Además, para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\sup_{x \in [0, 2]} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(1/n) - f(1/n)| = 1,$$

o sea, $d_u(f, f_n) \geq 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$, lo cual implica que la convergencia no es uniforme. Nota que el límite puntual es continua, pero la convergencia no es monótona. $\square$

Regresando a la pregunta mencionada arriba, se sabe que el límite uniforme de funciones continuas es continuo (véase el Teorema 10.15), pero si una sucesión de funciones continuas $\langle f_n \rangle$ converge puntualmente a una función f , ¿bajo qué condiciones la convergencia es uniforme?

Los ejemplos 15.2, 15.4 y 15.5 sugieren que, para contestar esta pregunta se deben considerar las siguientes condiciones:

1. Que el dominio X de las funciones de la sucesión sea compacto.
2. Que la sucesión converja monótonamente.
3. Que el límite puntual de la sucesión sea continuo.

El Ejemplo 15.2 muestra que las condiciones 1 y 2 no bastan para garantizar la convergencia uniforme. El Ejemplo 15.4 muestra que las condiciones 2 y 3 tampoco garantizan la convergencia uniforme, mientras que el Ejemplo 15.5 revela que las condiciones 1 y 3 tampoco garantizan la convergencia uniforme. No obstante, el teorema principal de esta sección, el Teorema de Dini, demuestra que las tres condiciones juntas sí implican la convergencia en $(C(X), d_u)$, es decir, convergencia uniforme.

Teorema 15.6. (Teorema de Dini). *Si (X, τ) es un espacio métrico compacto y $\langle f_n \rangle$ es una sucesión de funciones en $C(X)$ que converge puntual y monótonamente a una función continua $f \in C(X)$, entonces la convergencia es uniforme.*

Demostración. Sin pérdida de generalidad, suponemos que $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ para todo $x \in X$. La demostración es análoga si la sucesión $\langle f_n \rangle$ es decreciente. Por ser f el límite de $\langle f_n \rangle$ se sigue que $f_n(x) \leq f(x)$ para todo $x \in X$; por tanto, $|f(x) - f_n(x)| = f(x) - f_n(x)$. Ahora dado $\epsilon > 0$, para cada $n \in \mathbb{N}$ se definen los conjuntos

$$C_n = \{x \in X : f(x) - f_n(x) \geq \epsilon\} = (f - f_n)^{-1}([\epsilon, \infty)).$$

Note que por ser f y f_n funciones continuas, el Lema 9.14 garantiza que $f - f_n$ también es una función continua; por ser $[\epsilon, \infty)$ un conjunto cerrado, $C_n = (f - f_n)^{-1}([\epsilon, \infty))$ es un conjunto cerrado también. Puesto que $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ para todo $x \in X$, se sigue que

$$f(x) - f_{n+1}(x) \leq f(x) - f_n(x).$$

Por tanto, $(f - f_{n+1})(x) \geq \epsilon \Rightarrow (f - f_n)(x) \geq \epsilon$, por lo que $C_n \supseteq C_{n+1}$; en consecuencia, $\{C_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una familia anidada de conjuntos cerrados. Además, puesto que $\langle f_n \rangle$ converge puntualmente a f , para todo $x \in X$ existe $n(x) \in \mathbb{N}$ (que depende de x) tal que

$$|f(x) - f_n(x)| = f(x) - f_n(x) < \epsilon$$

siempre que $n \geq n(x)$, por lo que, para cada $x \in X$ existe $n(x) \in \mathbb{N}$ tal que $x \notin C_{n(x)}$, es decir, $x \in X \setminus C_{n(x)}$; por tanto, $X = \bigcup \{X \setminus C_{n(x)} : x \in X\}$.

Cada conjunto $X \setminus C_{n(x)}$ es abierto, así que por la compacidad de X existen $n(x_1), n(x_2), \dots, n(x_k) \in \mathbb{N}$ tales que $X = \bigcup \{X \setminus C_{n(x_i)} : i = 1, \dots, k\}$; o sea, $\bigcap \{C_{n(x_i)} : i = 1, \dots, k\} = \emptyset$. Sea $m = \max\{n(x_1), n(x_2), \dots, n(x_k)\}$. Puesto que la familia de conjuntos $\{C_n : n \in \mathbb{N}\}$ es anidada, se sigue que $C_m = \emptyset$, y por lo tanto, $C_n = \emptyset$ para cada $n \geq m$. Entonces, para cada $n \geq m$, $|f(x) - f_n(x)| = f(x) - f_n(x) < \epsilon$ para cada $x \in X$, lo cual demuestra que la sucesión $\langle f_n \rangle$ converge uniformemente a f . $\square$

Teorema 15.7. *Existe una sucesión de polinomios que converge uniformemente a la función f dada por $f(x) = +\sqrt{x}$ en $[0, 1]$.*

Demostración. Se define por recursión una sucesión $\langle f_n \rangle$ de funciones en $C([0, 1])$, como

$$\begin{aligned} f_1(x) &= 0, \\ f_{n+1}(x) &= f_n(x) + \frac{1}{2}(x - (f_n(x))^2). \end{aligned}$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} f_2(x) &= f_1(x) + \frac{1}{2}(x - (f_1(x))^2) = \frac{1}{2}x, \text{ y} \\ f_3(x) &= f_2(x) + \frac{1}{2}(x - (f_2(x))^2) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{4}x^2\right) = x - \frac{1}{8}x^2. \end{aligned}$$

Se demostrará por inducción que $f_n(x) \leq \sqrt{x}$ para todo $x \in [0, 1]$. Con este fin, primero nota que $f_1(x) \leq \sqrt{x}$ para todo $x \in [0, 1]$. Suponga que se ha demostrado que $f_n(x) \leq \sqrt{x}$ para todo $x \in [0, 1]$. Para completar la inducción, se requiere demostrar que $f_{n+1}(x) \leq \sqrt{x}$, es decir, que $\sqrt{x} - f_{n+1}(x) \geq 0$ para todo $x \in [0, 1]$.

Se tiene

$$\begin{aligned} \sqrt{x} - f_{n+1}(x) &= \sqrt{x} - f_n(x) - \frac{1}{2}(x - (f_n(x))^2) \\ &= (\sqrt{x} - f_n(x)) \left(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{x} + f_n(x))\right). \end{aligned}$$

Por la hipótesis de inducción, $f_n(x) \leq \sqrt{x}$, de modo que

$$\sqrt{x} - f_n(x) \geq 0$$

y

$$\frac{1}{2}(\sqrt{x} + f_n(x)) \leq \frac{1}{2}(\sqrt{x} + \sqrt{x}) = \sqrt{x} \leq 1.$$

Luego entonces, $\sqrt{x} - f_{n+1}(x) \geq 0$.

Pero si $f_n(x) \leq \sqrt{x}$, se tiene que $(f_n(x))^2 \leq x$, es decir, $x - (f_n(x))^2 \geq 0$, y por la definición recursiva de la sucesión se sigue que $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$ para todo $x \in [0, 1]$ y cada $n \in \mathbb{N}$.

Así, se ha demostrado que, para $x \in [0, 1]$, $\sqrt{x} \geq f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$; o sea, para cada $x \in [0, 1]$, $\langle f_n(x) \rangle$ es una sucesión creciente y acotada en $[0, 1]$ y, por lo tanto, converge, digamos a $r_x \in \mathbb{R}$.

Si se define $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(x) = r_x$, entonces la sucesión $\langle f_n \rangle$ converge puntualmente a g en $[0, 1]$.

Claramente la sucesión $\langle f_{n+1}(x) \rangle$ también converge a $g(x)$, por lo que $\langle f_n(x) - f_{n+1}(x) \rangle$ converge a 0, pero $f_n(x) - f_{n+1}(x) = -\frac{1}{2}(x - (f_n(x))^2)$. En consecuencia, la sucesión $\langle x - (f_n(x))^2 \rangle$ converge a 0 para cada $x \in [0, 1]$, es decir, la sucesión

$\langle (f_n(x))^2 \rangle$ converge a x para cada $x \in [0, 1]$, lo cual demuestra que, para cada $x \in [0, 1]$, la sucesión $\langle f_n(x) \rangle$ converge a $\sqrt{x}$ en $[0, 1]$.

Así, la sucesión creciente de polinomios $\langle f_n \rangle$ converge puntualmente a la función continua f dada por $f(x) = \sqrt{x}$ en el espacio métrico compacto $([0, 1], | \cdot |)$. En consecuencia, por el Teorema de Dini, la sucesión $\langle f_n \rangle$ converge uniformemente a la función f dada por $f(x) = \sqrt{x}$, o sea, converge en $(C([0, 1]), d_u)$. $\square$

El Teorema de Dini es una pieza clave en la demostración de uno de los más importantes teoremas en Análisis y Topología, el Teorema de Stone-Weierstrass.

16. EL TEOREMA DE STONE-WEIERSTRASS

Antes de llegar al teorema principal, se necesita definir el concepto y obtener unas propiedades de un álgebra de funciones.

Definición 16.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Un **álgebra de funciones continuas** es una familia $\mathcal{A} \subseteq C(X)$ tal que:

- (1) Si $f, g \in \mathcal{A}$, entonces $f + g \in \mathcal{A}$ y $fg \in \mathcal{A}$.
- (2) Si $f \in \mathcal{A}$ y $r \in \mathbb{R}$, entonces $rf \in \mathcal{A}$.

Un álgebra de funciones continuas $\mathcal{A}$ **separa puntos** de X si para cada par de puntos distintos $x, y \in X$ existe $f \in \mathcal{A}$ tal que $f(x) \neq f(y)$.

Lema 16.2. Si $f, g \in C(X)$ y $r \in \mathbb{R}$, entonces $f + g \in C(X)$, $fg \in C(X)$ y $rf \in C(X)$. Un resultado similar vale para $C^*(X)$, y en consecuencia, $C(X)$ y $C^*(X)$ son álgebras.

Demostración. Por el Lema 9.14 se sigue que $fg, f + g \in C(X)$.

Para demostrar que rf es continua, basta definir $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(x) = r$ para cada $x \in X$. La función g es continua y $(rf)(x) = (gf)(x)$; el resultado se sigue del hecho de que $gf \in C(X)$. $\square$

Por el resultado previo, un álgebra de funciones $\mathcal{A}$ es frecuentemente referida como una **subálgebra** de $C(X)$ (o de $C^*(X)$ si $\mathcal{A} \subseteq C^*(X)$).

Lema 16.3. Sea $\langle f_n \rangle$ una sucesión de funciones de $[0, 1]$ en $\mathbb{R}$. Si $\langle f_n \rangle$ converge uniformemente a una función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, y $g : (X, d) \rightarrow [0, 1]$ es otra función, entonces la sucesión $\langle f_n \circ g \rangle$ converge uniformemente a $(f \circ g) : (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$.

Demostración. Sea $\epsilon > 0$. Puesto que $\langle f_n \rangle$ converge uniformemente a f , existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0$, $|f_n(r) - f(r)| < \epsilon$ para cada $r \in [0, 1]$. Pero $g(x) \in [0, 1]$ para cada $x \in X$. En consecuencia, para cada $n \geq n_0$ se tiene que

$$|(f_n \circ g)(x) - (f \circ g)(x)| = |f_n(g(x)) - f(g(x))| < \epsilon$$

para todo $x \in X$, es decir, la sucesión $\langle f_n \circ g \rangle$ converge uniformemente a $(f \circ g)$. $\square$

Lema 16.4. Sea $\mathcal{A} \subseteq C(X)$ un álgebra de funciones continuas definidas en un espacio compacto (X, τ) . Si $\mathcal{A}$ es un subconjunto cerrado de $(C(X), d_u)$ y $h \in \mathcal{A}$, entonces $|h|$ definida por $|h|(x) = |h(x)|$ es también un elemento de $\mathcal{A}$.

Demostración. Sea $M = \sup\{|h(x)| : x \in X\}$. Entonces, la función h^2/M^2 mapea el espacio (X, τ) en $[0, 1]$. Sea $\langle f_n \rangle$ la sucesión de polinomios construida en el Teorema 15.7 que converge uniformemente a la función f definida por $f(x) = +\sqrt{x}$. Entonces, por el Lema 16.3, la sucesión $\langle f_n \circ (h^2/M^2) \rangle$ converge uniformemente a $f \circ (h^2/M^2) = +\sqrt{(h^2/M^2)} = |h|/M$, es decir, la sucesión $\langle M(f_n \circ (h^2/M^2)) \rangle$ converge uniformemente a $|h|$ en X . Finalmente, por el hecho de que cada función f_n es un polinomio, se infiere que

$$Mf_n \circ (h^2/M^2)$$

también es un polinomio (en la variable h), es decir, es una suma de múltiplos de potencias de h , y así, cada término de la sucesión $\langle Mf_n \circ (h^2/M^2) \rangle$ es un elemento de $\mathcal{A}$. Puesto que $\mathcal{A}$ es un subconjunto cerrado de $C(X)$, se sigue que el límite de esta sucesión, es decir, la función $|h|$ es un elemento de $\mathcal{A}$. $\square$

Si $f, g \in \mathbb{R}^X$ se define las funciones $f \vee g$ y $f \wedge g$ como

$$(f \vee g)(x) = \sup\{f(x), g(x)\} \quad \text{y} \quad (f \wedge g)(x) = \inf\{f(x), g(x)\}$$

para cada $x \in X$. Además, si $F \subseteq \mathbb{R}^X$ es finito, entonces las funciones $\bigvee F$ y $\bigwedge F$ se definen como

$$\left(\bigvee F\right)(x) = \sup\{f(x) : f \in F\} \quad \text{y} \quad \left(\bigwedge F\right)(x) = \inf\{f(x) : f \in F\}.$$

Lema 16.5. Sean X un espacio métrico compacto y $\mathcal{A} \subseteq C(X)$ un álgebra de funciones continuas. Si $\mathcal{A}$ es cerrado en $(C(X), d_u)$ y $f, g \in \mathcal{A}$, entonces $f \vee g \in \mathcal{A}$ y $f \wedge g \in \mathcal{A}$ y, en consecuencia, si $F \subseteq \mathcal{A}$ es finito, entonces $\bigvee F, \bigwedge F \in \mathcal{A}$.

Demostración. Es fácil verificar que

$$f \vee g = \frac{1}{2}(f + g) + \frac{1}{2}|f - g| \quad \text{y} \quad f \wedge g = \frac{1}{2}(f + g) - \frac{1}{2}|f - g|.$$

Puesto que $\mathcal{A}$ es una subálgebra cerrada de $C(X)$, se sigue del Lema 16.4 que $|f - g| \in \mathcal{A}$ y, ahora, la definición de un álgebra implica que $f \vee g \in \mathcal{A}$ y $f \wedge g \in \mathcal{A}$. La extensión a cualquier número finito de funciones es inmediata. $\square$

Lema 16.6. Si un álgebra $\mathcal{A} \subseteq C(X)$ separa puntos y contiene todas las funciones constantes, entonces dados cualesquiera dos puntos distintos $y, z \in X$ y números reales $a, b \in \mathbb{R}$ existe $g \in \mathcal{A}$ tal que $g(y) = a$ y $g(z) = b$.

Demostración. Si $y, z \in X$ son distintos, siendo que $\mathcal{A}$ separa puntos de X , existe una función $f \in \mathcal{A}$ tal que $f(y) \neq f(z)$. Definase $g \in C(X)$ como

$$g(x) = a + \frac{(b - a)(f(x) - f(y))}{f(z) - f(y)}.$$

Entonces, es fácil verificar que $g(y) = a$, $g(z) = b$; además, por ser g una combinación lineal de un múltiplo de f y una función constante, se sigue que $g \in \mathcal{A}$. $\square$

Teorema 16.7. (Teorema de Stone -Weierstrass). Sean (X, d) un espacio métrico compacto y $\mathcal{A} \subseteq C(X)$ una subálgebra cerrada de $C(X)$ que separa puntos de X y contiene a todas las funciones constantes. Entonces, $\mathcal{A} = C(X)$.

Demostración. Suponga que $f \in C(X)$. Para demostrar que $\mathcal{A} = C(X)$, puesto que $\mathcal{A}$ es un subconjunto cerrado de $C(X)$, basta demostrar que $\mathcal{A}$ es denso en $(C(X), d_u)$ o, equivalentemente, que cada disco abierto en $(C(X), d_u)$ con centro en f interseca a $\mathcal{A}$. Para este propósito, sea $\epsilon > 0$. Se necesita encontrar $g \in \mathcal{A}$ tal que $d_u(f, g) < \epsilon$ y, para esto, es suficiente encontrar una función $g \in \mathcal{A}$ tal que $|g(p) - f(p)| < \epsilon$ para todo $p \in X$.

Por el momento se considera fijo a $x \in X$. Siendo que $\mathcal{A}$ separa puntos de X y contiene a todas las funciones constantes por el Lema 16.6, se sigue que, para cada $z \in X$ existe una función $h_z : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h_z \in \mathcal{A}$ y

$$h_z(x) = f(x) \quad \text{y} \quad h_z(z) = f(z).$$

Para futuras referencias, nota que las funciones h_z dependen tanto del punto fijo x como del punto z .

Siendo que f y cada una de las funciones h_z son continuas sobre el espacio compacto (X, d) , también lo es cada una de las funciones $h_z - f$ y

$$(h_z - f)(x) = (h_z - f)(z) = 0.$$

Entonces, para cada $z \in X$, el conjunto $U_z = (h_z - f)^{-1}[(-\infty, \epsilon)]$ es una vecindad abierta de z . Dado que X es compacto, la cubierta abierta $\{U_z : z \in X\}$ tiene una subcubierta finita $\{U_z : z \in F\}$ para algún subconjunto finito $F \subseteq X$. Considere además el conjunto finito de funciones $\{h_z : z \in F\}$. Así, como se mencionó, cada una de las funciones h_z depende del punto x , y considerando esta dependencia se pone $g_x = \wedge\{h_z : z \in F\}$ (nota que g_x no depende de z , sino sólo de x). Por el Lema 16.5 se tiene que $g_x \in \mathcal{A}$.

Ahora, considera a x como una variable. Entonces, para cada $x \in X$ se ha construido una función continua $g_x \in \mathcal{A}$ tal que

$$g_x(x) = (\wedge\{h_z : z \in F\})(x) = f(x).$$

Además, si $y \in X$, entonces $y \in U_z$ para algún $z \in F$, por lo que $(h_z - f)(y) < \epsilon$, lo cual implica que, para cada $x \in X$

$$g_x(y) \leq h_z(y) < f(y) + \epsilon. \quad (1)$$

Siendo que f y cada una de las funciones g_x son continuas en el espacio compacto (X, τ) , también lo son cada una de las funciones $g_x - f$ y

$$(g_x - f)(x) = 0.$$

Entonces, para cada $x \in X$, el conjunto $V_x = (g_x - f)^{-1}[(-\epsilon, \infty)]$ es una vecindad abierta de x ; y como X es compacto, la cubierta abierta $\{V_x : x \in X\}$ tiene una subcubierta finita $\{V_x : x \in G\}$ para algún conjunto finito $G \subseteq X$. Al considerar ahora el conjunto finito de funciones $\{g_x : x \in G\}$, se define $g = \vee\{g_x : x \in G\}$; nota que g no depende de x . Por el Lema 16.5, resulta que $g \in \mathcal{A}$. Ahora si $p \in X$, entonces $p \in V_x$ para algún $x \in X$ y, por tanto, $(g_x - f)(p) > -\epsilon$, o sea $g_x(p) > f(p) - \epsilon$, lo cual implica que

$$g(p) \geq g_x(p) > f(p) - \epsilon. \quad (2)$$

Sin embargo, de la desigualdad (1) se tiene que $g_x(p) < f(p) + \epsilon$ para cada $p \in X$ y $x \in G$, y así, dado que $g = \vee\{g_x : x \in G\}$ y G es finito, se infiere también que para cada $p \in X$

$$g(p) < f(p) + \epsilon \quad (3)$$

Al combinar las desigualdades (2) y (3), nota que, para cada $p \in X$ se tiene $f(p) - \epsilon < g(p) < f(p) + \epsilon$, o sea,

$$|g(p) - f(p)| < \epsilon,$$

con lo cual se concluye la demostración. $\square$

El Teorema de Stone-Weierstrass como se estableció en 16.7, es una generalización (demostrada por M. H. Stone en 1937) de un resultado clásico de Weierstrass del siglo XIX. El conjunto de polinomios en una variable y con coeficientes reales $P([0, 1])$ forma una subálgebra de $C([0, 1])$, la cual separa puntos (las funciones lineales, es decir, los polinomios de grado 1, hacen esto), y $P([0, 1])$ contiene a todas las funciones constantes (los polinomios de grado 0). Usando el Teorema de Stone-Weierstrass se puede demostrar que $P([0, 1])$ es denso en $(C([0, 1]), d_u)$. Este es el clásico Teorema de Aproximación de Weierstrass y, para demostrarlo solamente se necesita el lema siguiente.

Lema 16.8. *Si (X, τ) es compacto y $\mathcal{A}$ es una subálgebra de $(C(X), d_u)$, entonces también lo es $\text{cl}(\mathcal{A})$.*

Demostración. Suponer que $f, g \in \text{cl}(\mathcal{A})$ y $r \in \mathbb{R}$. Se requiere demostrar que $f + g, fg, rf \in \text{cl}(\mathcal{A})$. Puesto que (X, τ) es compacto, cada función en $C(X)$ es acotada, es decir, $C(X) \subseteq B(X)$. Por el Teorema 10.5, existen sucesiones $\langle f_n \rangle$ y $\langle g_n \rangle$, las cuales convergen a f y g , respectivamente, en $(C(X), d_u)$. Dado que $\mathcal{A}$ es un álgebra se sigue que para cada $n \in \mathbb{N}$, $f_n + g_n, f_n g_n, r f_n \in \mathcal{A}$; por el Lema 10.17, $\langle f_n + g_n \rangle \Rightarrow f + g$, $\langle f_n g_n \rangle \Rightarrow fg$ y $\langle r f_n \rangle \Rightarrow rf$. En consecuencia, al aplicar otra vez el Teorema 10.5, $f + g, fg, rf \in \text{cl}(\mathcal{A})$. $\square$

Teorema 16.9. (Teorema de Aproximación de Weierstrass). *El conjunto de polinomios con dominio $[0, 1]$, $P([0, 1])$, es denso en el espacio $(C([0, 1]), d_u)$; es decir, toda función continua en $C([0, 1])$ es el límite uniforme de una sucesión de polinomios.*

Demostración. Note primero que $[0, 1]$ es un espacio métrico compacto. Por el Lema 10.17, la cerradura de $P([0, 1])$ es una subálgebra cerrada de $(C([0, 1]), d_u)$, la cual separa puntos (los polinomios de grado 1 hacen esto) y contiene a todas las funciones constantes (los polinomios de grado 0). Entonces, por el Teorema de Stone-Weierstrass se sigue que $P([0, 1])$ es denso en $(C([0, 1]), d_u)$. $\square$

Por supuesto, el Teorema de Aproximación de Weierstrass es también válido para funciones continuas definidas en cualquier subintervalo compacto de $\mathbb{R}$, pero no en intervalos no compactos. Queda al lector demostrar que la función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ definida por $f(x) = \sin(x)$ no es límite uniforme de polinomios (en $\mathbb{R}$).

Ejercicios 16.10.

- (1) Demuestra que la función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ definida por $f(x) = \sin(x)$ no es el límite uniforme de una sucesión de polinomios en $\mathbb{R}$.
- (2) Sean X un espacio métrico compacto y $\mathcal{A}$ una subálgebra cerrada de $(C(X), d_u)$ con la propiedad de que, para cada $x \in [0, 1]$ existe $f \in \mathcal{A}$ tal que $f(x) > 0$. Demuestra que existe una función $g \in \mathcal{A}$ y $\epsilon > 0$ tal que $g(x) > \epsilon$ para cada $x \in [0, 1]$.
- (3) Demuestra que $(C([0, 1]), d_u)$ es separable.